Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 17

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Les grandes études nutritionnelles et les producteurs de données

Major nutrition surveys and the organisations that produce health data

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 17

Article de synthèse · Review article

Chapitre 17 – Les grandes études nutritionnelles et les producteurs de données

Les grandes études nutritionnelles et les organismes producteurs de données

Major nutrition surveys and the organisations that produce health data

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume cours

Chapitre 17

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

INCA; ESTEBAN; NutriNet-Santé; Albane; Baromètre; ANSES, Santé publique France, Insee, Drees, Oqali, CépiDc, ORS, Crédoc

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. présenter les grandes études nutritionnelles françaises (INCA, ENNS, ESTEBAN, NutriNet-Santé, Baromètre de Santé publique France, Albane) : objectifs, population, méthode, apports ; citer les organismes producteurs de données (ANSES, Santé publique France, Drees, Insee, Oqali, CépiDc, ORS, Crédoc) et ce que l'on peut y trouver ; distinguer données déclarées et mesurées, enquête représentative et cohorte de volontaires ; choisir la source adaptée à une question et la citer correctement ; exploiter ces données pour éclairer une politique publique et construire un diagnostic local.

Contenu. 17.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 ; 17.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED ; 17.3.1 Les grandes études nutritionnelles françaises ; 17.3.2 Les organismes producteurs de données ; 17.3.3 Exploiter les données : politiques publiques et diagnostic local ; 17.3.4 Fil rouge : les sources du diagnostic des Tilleuls ; 17.4.1 Déclaré ou mesuré : un écart systématique ; 17.4.2 Les méthodes de recueil des consommations ; 17.4.3 Redressement et pondération ; 17.4.4 Les données de santé de l'Assurance maladie.

Conclusion. Le cours donne les notions exigibles, les méthodes et les situations professionnelles du chapitre.

ABSTRACT

Major nutrition surveys and the organisations that produce health data. This review belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ INCA (ANSES) : consommations, représentatif, 1998-1999, 2006-2007, 2014-2015.

■ ENNS (2006-2007) puis ESTEBAN (2014-2016) : mesures et prélèvements ; obésité adulte 17 % en 2015 ; enfants 17 % de surpoids dont 4 % d'obésité.

■ NutriNet-Santé (2009) : cohorte en ligne de volontaires, associations.

■ Baromètre de Santé publique France : comportements déclarés, évolutions.

■ Albane (2024-) : SpF et ANSES ; 0-79 ans ; cycles de deux ans ; nutrition, santé, biosurveillance.

Sommaire

17.1 Compétences mobilisées 4

17.2 Croisement référentiel × précisions × indications 4

17.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 4

17.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 4

17.3 Cours 5

17.3.1 Les grandes études nutritionnelles françaises 5

17.3.2 Les organismes producteurs de données 19

17.3.3 Exploiter les données : politiques publiques et diagnostic local 20

17.3.4 Fil rouge : les sources du diagnostic des Tilleuls 38

17.4 Approfondissements 40

17.4.1 Déclaré ou mesuré : un écart systématique 40

17.4.2 Les méthodes de recueil des consommations 41

17.4.3 Redressement et pondération 43

17.4.4 Les données de santé de l'Assurance maladie 44

17.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 47

17.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 49

Ce que le jury attend sur les données et les études 57

17.7 L'essentiel à retenir 59

17.8 Entraînement 60

17.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 60

17.8.2 Exercices 60

17.8.3 Mises en situation express 61

17.9 Glossaire 61

17.10 Renvois bibliographiques par notion 61

17.12 Bibliographie numérotée 61

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- présenter les grandes études nutritionnelles françaises (INCA, ENNS, ESTEBAN, NutriNet-Santé, Baromètre de Santé publique France, Albane) : objectifs, population, méthode, apports ;
- citer les organismes producteurs de données (ANSES, Santé publique France, Drees, Insee, Oqali, CépiDc, ORS, Crédoc) et ce que l'on peut y trouver ;
- distinguer données déclarées et mesurées, enquête représentative et cohorte de volontaires ;
- choisir la source adaptée à une question et la citer correctement ;
- exploiter ces données pour éclairer une politique publique et construire un diagnostic local.

17.1 Compétences mobilisées

Compétence · Ce que le chapitre apporte · Indicateurs du référentiel travaillés

C3.3 — *Ce que le chapitre apporte :* Connaître et exploiter les grandes études ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* « Contexte et problématique de l'étude identifiés et exposés » ; « Traitement et analyse des données, réalisés »

C3.1 — *Ce que le chapitre apporte :* Diagnostic de situation chiffré ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* « Analyse et diagnostic de situation posé »

C3.4 — *Ce que le chapitre apporte :* Identifier les producteurs de données fiables pour la veille ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* « Sources d'informations fiables repérées et connues »

17.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025) · Objectifs pour l'apprenant · Limites et attendus

INCA 1, 2, 3 — *Objectifs pour l'apprenant :* Connaître objectifs et méthode ; *Limites et attendus :* Dates, population, recueil

ESTEBAN, ENNS — *Objectifs pour l'apprenant :* Connaître le volet nutrition et les mesures ; *Limites et attendus :* Principaux résultats de corpulence

NutriNet-Santé — *Objectifs pour l'apprenant :* Situer une cohorte en ligne ; *Limites et attendus :* Atouts et limites

Baromètre de Santé publique France — *Objectifs pour l'apprenant :* Situer une enquête répétée sur les comportements ; *Limites et attendus :* Données déclarées

Albane — *Objectifs pour l'apprenant :* Connaître la nouvelle enquête répétée ; *Limites et attendus :* Dispositif en cours de déploiement

Organismes — *Objectifs pour l'apprenant :* Citer les producteurs et leurs données ; *Limites et attendus :* ANSES, SpF, Drees, Insee, Oqali, CépiDc, ORS, Crédoc

Exploitation — *Objectifs pour l'apprenant :* Utiliser les données pour une politique ou un diagnostic local ; *Limites et attendus :* Citer la source, l'année, la méthode

17.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.3 « Participer à des activités de recherche appliquée en nutrition humaine » ; savoirs « Données scientifiques et épidémiologiques ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 65 et 66 : organismes, grandes études nationales, données de santé pour l'évaluation et la recherche). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 17.2.2.

Texte · Critère ou notion · Où dans ce cours

Guide 2025, p. 65 — *Critère ou notion :* Organismes qui collectent et exploitent les données : ANSES, Santé publique France… ; *Où dans ce cours :* 17.3.2

Guide 2025, p. 65 — *Critère ou notion :* Grandes études nutritionnelles nationales : INCA, Esteban, NutriNet-Santé ; *Où dans ce cours :* 17.3.1

Guide 2025, p. 65 — *Critère ou notion :* Données de santé pour l'évaluation, la recherche et l'innovation ; *Où dans ce cours :* 17.4.4 (données de l'Assurance maladie) ; chapitre 20

Guide 2025, p. 66 — *Critère ou notion :* Les données de ces études servent à élaborer les politiques publiques de santé, nutritionnelles et alimentaires ; *Où dans ce cours :* 17.3.3 (pour les politiques publiques)

Référentiel, C3.3 — *Critère ou notion :* « Contexte et problématique de l'étude identifiés et exposés » ; « Méthodes et outils de collecte de données pertinents » ; *Où dans ce cours :* 17.3.1 ; 17.4.1 à 17.4.3

Référentiel, C3.1 et C3.4 — *Critère ou notion :* « Analyse et diagnostic de situation posé » ; « Sources d'informations fiables repérées et connues » ; *Où dans ce cours :* 17.3.3 (diagnostic local) ; 17.3.2

17.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Environnement professionnel – synthèse « cours en bref »* (1re année) présente la surveillance nutritionnelle et l'étude INCA 3 dans le module 3 (séquence 1, § 1, p. 24 à 26) ; un tableau d'INCA 3 sur les différences entre hommes et femmes figure aussi au module 1 (p. 9).

Module CNED · Contenu CNED · Où dans ce cours

M3 S1 § 1 (p. 24) — *Contenu CNED :* Surveillance nutritionnelle ; études INCA de l'ANSES, support des politiques nutritionnelles ; *Où dans ce cours :* 17.3.1 (les études INCA) ; 17.3.3 (pour les politiques publiques)

M3 S1 § 1 (p. 24 et 25) — *Contenu CNED :* Méthode d'INCA 3 : trois jours de recueil sur trois semaines, aliments décrits et quantifiés, questionnaires complémentaires ; *Où dans ce cours :* 17.3.1 (tableau des études) ; 17.4.2 (méthodes de recueil)

M3 S1 § 1 (p. 25 et 26) — *Contenu CNED :* Résultats d'INCA 3 selon l'âge : quantités consommées, aliments et boissons ; *Où dans ce cours :* 17.3.1 ; chapitre 4

M2 S1 §2 (p. 9) — *Contenu CNED :* Consommations selon le genre (INCA 3, ANSES, 2017) ; *Où dans ce cours :* 17.3.1 ; chapitre 3

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été précisé

- **Dates d'INCA 3** (p. 24) : le fascicule écrit « INCA 3

(2015) ». Le recueil a eu lieu en **2014-2015** et le rapport de l'ANSES a été publié en **2017** : on cite les deux dates.

- **Rythme des enquêtes** (p. 24) : le fascicule parle d'enquêtes « tous les sept ans ». C'est l'écart observé entre INCA 1 (1998-1999), INCA 2 (2006-2007) et INCA 3 (2014-2015). Les études INCA, ENNS et Esteban sont maintenant remplacées par **Albane**, enquête de Santé publique France et de l'ANSES répétée par **cycles de deux ans**.
- **Albane** : après une phase pilote ouverte le 16 septembre 2024 dans deux régions, le **premier cycle national** a commencé en **juin 2025** auprès de plus de 3 000 personnes de 0 à 79 ans ; le recueil se termine fin 2026 et les **premiers résultats sont attendus début 2028** (Santé publique France et ANSES, 10 juin 2025). Au 26 octobre 2026, Esteban (recueil 2014-2016) et INCA 3 (recueil 2014-2015) restent donc les références publiées.
- **PNNS** : le programme en vigueur est le **PNNS 5 (2026-2030)**, lancé le 8 avril 2026 ; les repères alimentaires de Santé publique France (2019) restent ceux que l'on cite.

17.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

17.3.1 Les grandes études nutritionnelles françaises

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : Synthèse M3 S1 §1 (p. 24) ; Synthèse M3 S1 §1 (p. 24 et 25) ; Synthèse M3 S1 §1 (p. 25 et 26) ; Synthèse M2 S1 §2 (p. 9)

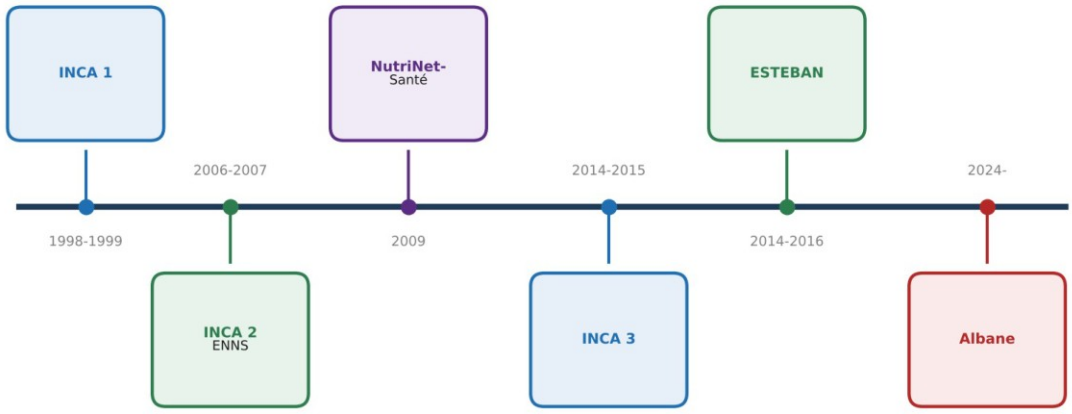


Figure 17.1 – Chronologie des grandes études nutritionnelles nationales

Comprendre le schéma – Figure 17.1

1. INCA 1 (1998-1999) : première étude individuelle nationale des consommations alimentaires, conduite par l'agence sanitaire des aliments (aujourd'hui l'ANSES).

2. INCA 2 et **ENNS** (2006-2007) : la première décrit les consommations ; la seconde, l'Étude nationale nutrition santé, ajoute des **mesures** (poids, taille, prélèvements biologiques).

3. NutriNet-Santé (2009) : grande **cohorte en ligne** de volontaires.

4. INCA 3 (2014-2015) et **ESTEBAN** (2014-2016) : nouvelles éditions, avec un volet biosurveillance pour ESTEBAN.

5. Albane (à partir de 2024) : enquête nationale répétée qui succède à INCA, ENNS et ESTEBAN.

Pourquoi des enquêtes nationales ?

Un diététicien qui prépare une action se pose toujours la même question : **le problème que je veux traiter est-il fréquent, grave, et touche-t-il davantage certains publics ?** Pour y répondre, il a besoin de chiffres fiables. Les enquêtes nationales en fournissent : elles décrivent ce que mangent les Français, leur corpulence, leur activité physique, et la façon dont ces données évoluent.

Ces enquêtes ont quatre fonctions principales :

Fonction · Question à laquelle elle répond · Exemple
Décrire — *Question à laquelle elle répond :* Que mangent les Français ? Quelle part est en surpoids ? ; *Exemple :* INCA 3 décrit les consommations par âge ; ESTEBAN mesure la corpulence
Suivre — *Question à laquelle elle répond :* La situation s'améliore-t-elle ? ; *Exemple :* Comparer l'ENNS (2006-2007) et ESTEBAN (2014-2016)
Comparer — *Question à laquelle elle répond :* Certains groupes sont-ils plus touchés ? ; *Exemple :* Résultats selon le sexe, l'âge, le diplôme, le revenu
Fonder des décisions — *Question à laquelle elle répond :* Quels repères, quelles priorités, quels risques ? ; *Exemple :* Repères du PNNS, évaluation des risques par l'ANSES

Définition – Surveillance nutritionnelle

Application à la nutrition de la surveillance épidémiologique (chapitre 16) : recueil **régulier** et **organisé** de données sur l'alimentation, l'état nutritionnel et leurs déterminants dans une population, pour décrire la situation, suivre son évolution et orienter les décisions de santé publique. La surveillance suppose

des méthodes **stables** d'une édition à l'autre ; sinon, on ne sait plus si un changement vient de la population ou de la méthode.

Enquête transversale répétée ou cohorte ?

Les grandes études nutritionnelles appartiennent à deux familles, déjà rencontrées au chapitre 16 :

- **L'enquête transversale répétée** interroge à chaque édition un **nouvel échantillon** tiré au sort. Elle décrit la situation à un moment donné (une prévalence, une consommation moyenne) et, en répétant l'enquête, elle montre une évolution. INCA, ENNS, ESTEBAN, le Baromètre et Albane appartiennent à cette famille.
- **La cohorte** suit **les mêmes personnes** pendant des années. Elle permet d'étudier si une exposition (par exemple une alimentation riche en produits ultra-transformés) précède l'apparition d'une maladie. NutriNet-Santé, E3N ou Constances en sont des exemples.

Attention – Une prévalence ne vient pas d'une cohorte de volontaires

Pour dire « 17 % des adultes sont obèses », il faut un échantillon **représentatif** de la population, tiré au sort et redressé, avec des mesures standardisées. Une cohorte de volontaires sert à étudier des **liens**, pas à donner la fréquence d'un problème dans la population.

Ce qui fait la qualité d'une enquête nationale

1. **Un échantillon tiré au sort** dans une base qui couvre toute la population (logements, numéros de téléphone), puis **redressé** sur l'âge, le sexe, le diplôme et la région.
2. **Des méthodes standardisées** : mêmes questions, mêmes appareils de mesure, enquêteurs formés.
3. **Des mesures plutôt que des déclarations** quand c'est possible (poids, taille, prélèvements).
4. **Une documentation publique** : rapport méthodologique, questionnaires, taux de participation.
5. **Une répétition dans le temps** avec des méthodes comparables.

Aucune enquête ne réunit tout : une enquête avec examen de santé coûte cher et porte sur quelques milliers de personnes ; un questionnaire téléphonique touche plus de monde mais ne recueille que des déclarations. Le diététicien choisit donc la source selon sa question.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.1

Pour chaque besoin, indiquez s'il faut plutôt une enquête transversale représentative ou une cohorte, et justifiez en une phrase : a) connaître la part des enfants de 6 à 17 ans en surpoids en France ; b) savoir si la consommation de boissons sucrées précède l'apparition d'un diabète ; c) savoir si la consommation de fruits a augmenté depuis dix ans ; d) étudier le lien entre l'allaitement et la corpulence à 5 ans.

Corrigé

- **a)** Enquête **transversale représentative** avec mesures (type ESTEBAN) : on veut une prévalence dans la population.
- **b) Cohorte** : il faut savoir que l'exposition (boissons sucrées) précède la maladie (diabète).
- **c)** Enquête **transversale répétée** avec la même méthode (INCA, Baromètre, Albane) : on compare deux éditions.
- **d) Cohorte** de naissance (type ELFE) : on suit les mêmes enfants de la naissance à 5 ans.

Lire une chronologie et dater une source

La figure 17.1 montre que les grandes enquêtes ne sont pas annuelles : plusieurs années séparent le **recueil** des données de leur **publication**, et plusieurs années encore séparent deux éditions. Un chiffre lu en 2026 peut donc décrire une situation de 2015. Ce n'est pas une erreur de l'utiliser, à condition de le dire.

Étude · Recueil · Publication principale · Âge au moment de la lecture en 2026

INCA 2 — *Recueil :* 2006-2007 ; *Publication principale :* 2009 ; *Âge au moment de la lecture en 2026 :* environ 20 ans

ENNS — *Recueil :* 2006-2007 ; *Publication principale :* 2007 ; *Âge au moment de la lecture en 2026 :* environ 20 ans

INCA 3 — *Recueil :* 2014-2015 ; *Publication principale :* 2017 ; *Âge au moment de la lecture en 2026 :* environ 11 ans

ESTEBAN — *Recueil :* 2014-2016 ; *Publication principale :* 2017 (volet corpulence) ; *Âge au moment de la lecture en 2026 :* environ 10 ans

Albane — *Recueil :* pilote en septembre 2024 ; premier cycle national depuis juin 2025 ; *Publication principale :* premiers résultats attendus début 2028 ; *Âge au moment de la lecture en 2026 :* –

Méthode pas à pas – Dater un chiffre en trois questions

1. Quand les données ont-elles été recueillies ? C'est la date qui compte pour décrire la situation (« en 2015 »).

2. Quand ont-elles été publiées ? Elle sert à retrouver la référence (« Santé publique France, 2017 »).

3. Quand ai-je consulté la source ? Elle sert pour une page internet, qui peut changer (« consulté le 12 mars 2026 »).

Une phrase bien datée ressemble à ceci : « En 2015, 17 % des adultes de 18 à 74 ans vivant en France métropolitaine étaient obèses (Santé publique France, ESTEBAN, recueil 2014-2016, publication 2017 ; poids et taille mesurés). »

Astuce – Le réflexe « année du recueil »

Dans un rapport, l'année du recueil se trouve souvent dans la partie « méthode » ou dans le sous-titre (« Étude ESTEBAN 2014-2016 »). Si vous ne la trouvez pas, écrivez l'année de publication et signalez que le recueil est antérieur.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.2

Une stagiaire écrit dans son diagnostic de 2026 : « Aujourd'hui, 17 % des adultes français sont obèses (ESTEBAN). » 1. Relevez les deux imprécisions de cette phrase. 2. Réécrivez-la correctement. 3. Indiquez où elle pourra trouver une donnée plus récente.

Corrigé

1. « Aujourd'hui » est faux : le chiffre décrit la situation de 2015 (recueil 2014-2016) ; la population n'est pas précisée (adultes de 18 à 74 ans, France métropolitaine) ni la méthode (mesure).
2. « En 2015, 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses (Santé publique France, ESTEBAN, recueil 2014-2016, publication 2017 ; poids et taille mesurés). »
3. Dans les publications d'**Albane** (Santé publique France et ANSES), à rechercher par une veille sur leurs sites ; pour un ordre de grandeur plus récent mais déclaré, dans les Baromètres de Santé publique France.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les enquêtes nationales

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre fonctions des enquêtes nationales.
2. Qu'est-ce qui distingue une enquête transversale répétée d'une cohorte ?
3. Pourquoi ne calcule-t-on pas une prévalence nationale à partir d'une cohorte de volontaires ?
4. Citez trois critères de qualité d'une enquête nationale.
5. Quelles sont les trois dates à connaître pour citer un chiffre ?
6. En quelle année les données d'ESTEBAN sur la corpulence ont-elles été recueillies ?

Corrigé – Point d'étape – Les enquêtes nationales

1. Décrire, suivre, comparer, fonder des décisions.
2. L'enquête transversale répétée interroge un nouvel échantillon à chaque édition ; la cohorte suit les mêmes personnes dans le temps.
3. Parce que les volontaires ne ressemblent pas à la population (plus de femmes, plus diplômés, plus attentifs à leur santé).
4. Échantillon tiré au sort et redressé ; méthodes standardisées ; mesures plutôt que déclarations ; documentation publique ; répétition avec des méthodes comparables (trois au choix).
5. L'année du recueil, l'année de publication, la date de consultation (pour une page internet).
6. Entre 2014 et 2016 (résultats souvent présentés « en 2015 »).

Les études INCA (ANSES)

Définition – Étude individuelle nationale des consommations alimentaires (INCA)

Enquête menée sur un **échantillon représentatif** de la population vivant en France métropolitaine, de la naissance à 79 ans, pour décrire les **consommations alimentaires** et les apports nutritionnels. Ses données servent à l'**évaluation des risques** (exposition aux contaminants, aux additifs) et des apports nutritionnels par l'ANSES. INCA 1 (1998-1999) portait sur environ 3 000 personnes de 3 ans ou plus ; INCA 2 (2006-2007), sur plus de 4 000 personnes ; INCA 3 a été menée en 2014-2015 auprès de plus de 5 800 personnes de 0 à 79 ans, avec des consommations recueillies sur trois jours non consécutifs répartis sur trois semaines (rappels de 24 h pour les plus âgés, enregistrements pour les jeunes enfants), et publiée en 2017.

INCA 3 en pratique : ce que l'on y trouve

L'étude INCA 3 a été menée par l'ANSES en 2014-2015 (définition ci-dessus). Pour le diététicien, son rapport (ANSES, 2017) est une mine d'informations, à condition de savoir où chercher.

Comment les données ont été recueillies. Chaque participant a décrit ses consommations sur **trois jours non consécutifs** (deux jours de semaine et un jour de week-end, répartis sur environ trois semaines) : par **rappels de 24 heures** au téléphone pour les adolescents et les adultes, par **enregistrements** tenus par les parents pour les jeunes enfants. Les quantités ont été estimées à l'aide d'un **manuel photographique** de portions. Des questionnaires ont complété le recueil : fréquence de consommation de certains aliments, compléments alimentaires, activité physique, habitudes (lieux de repas, provenance des aliments).

Ce que le rapport présente.

Type de résultat · Exemple de question à laquelle il répond
Consommations moyennes par groupe d'aliments, selon l'âge et le sexe — *Exemple de question à laquelle il répond :* Combien de grammes de légumes les adultes mangent-ils par jour en moyenne ?
Apports en énergie et en nutriments — *Exemple de question à laquelle il répond :* Quel est l'apport moyen en fibres ou en sel ?
Comparaison aux références nutritionnelles — *Exemple de question à laquelle il répond :* Quelle part de la population a un apport inférieur au besoin moyen en calcium ?
Contribution des aliments aux apports — *Exemple de question à laquelle il répond :* Quels groupes d'aliments apportent le plus de sel ?
Habitudes et lieux de consommation — *Exemple de question à laquelle il répond :* Quelle part des repas est prise hors du domicile ?
Évolution depuis INCA 2 — *Exemple de question à laquelle il répond :* La consommation de boissons sucrées a-t-elle changé ?

Définition – Contribution d'un aliment à un apport

Part (en %) d'un apport total qui provient d'un groupe d'aliments. Elle dépend à la fois de la **teneur** de l'aliment et de la **quantité consommée** : un aliment peu riche mais très consommé (le pain pour le sel) peut être le

premier contributeur.

Exemple – Calcul détaillé : contribution aux apports en fibres

Le tableau suivant, **fictif**, présente sur le modèle d'un rapport INCA la consommation moyenne de six groupes d'aliments chez des adultes et leur teneur moyenne en fibres.

Groupe	Consommation moyenne (g/jour)	Fibres (g/100 g)	Fibres apportées (g/jour)
Pain et panification	110	3,5	110 × 3,5 / 100 = 3,85
Légumes	140	2,2	3,08
Fruits	120	1,8	2,16
Pâtes, riz, céréales	90	1,6	1,44
Pommes de terre	60	1,8	1,08
Légumineuses	8	5,5	0,44
Total des six groupes			**12,05**

Contributions : pain 3,85 / 12,05 = **32,0 %** ; légumes **25,6 %** ; fruits **17,9 %** ; pâtes, riz et céréales **12,0 %** ; pommes de terre **9,0 %** ; légumineuses **3,7 %**.

Lecture : les légumineuses sont très riches en fibres, mais si peu consommées qu'elles contribuent à moins de 4 % des fibres. Une portion de 30 g par jour en moyenne (au lieu de 8 g) apporterait 30 × 5,5 / 100 = 1,65 g, soit environ 1,2 g de plus.

Attention – Une moyenne cache la distribution

Une consommation **moyenne** de 8 g de légumineuses par jour ne signifie pas que chacun en mange 8 g : beaucoup n'en mangent jamais pendant les trois jours de recueil, quelques-uns en mangent une grande portion. Les rapports donnent souvent aussi la part de **consommateurs** et la consommation **des consommateurs**.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.3

Dans le tableau fictif ci-dessus, la consommation de pain baisse de 110 à 90 g par jour et celle de légumes monte de 140 à 200 g. 1. Calculez le nouvel apport en fibres des six groupes. 2. Le bilan est-il favorable ? 3. Quelle limite rappeler si l'on présente ce calcul à un public ?

Corrigé

1. Pain : 90 × 3,5 / 100 = 3,15 g ; légumes : 200 × 2,2 / 100 = 4,40 g. Nouveau total : 3,15 + 4,40 + 2,16 + 1,44 + 1,08 + 0,44 = **12,67 g**, soit 0,62 g de plus.
2. Oui, légèrement : la baisse du pain (− 0,70 g) est plus que compensée par la hausse des légumes (+ 1,32 g). Le choix du pain compte aussi : un pain complet apporte bien plus de fibres qu'une baguette blanche.
3. Les teneurs sont des **moyennes de groupe** et le tableau est fictif ; dans la réalité, on utilise la table Ciqual pour des aliments précis et les consommations réelles du public.

Des consommations à l'évaluation des risques

Les données de consommation d'INCA ne servent pas seulement à décrire l'alimentation. L'ANSES les combine avec des **teneurs** mesurées dans les aliments pour estimer l'**exposition** de la population à des substances : contaminants (métaux, mycotoxines, résidus de pesticides), additifs, mais aussi nutriments dont l'excès pose problème.

Définition – Étude de l'alimentation totale (EAT)

Étude dans laquelle on achète les aliments **tels qu'ils sont consommés** (préparés, cuits), on les analyse en laboratoire, puis on combine ces teneurs avec les consommations d'une enquête comme INCA pour estimer l'exposition de la population. En France, l'ANSES a publié la deuxième EAT (EAT 2) en 2011 et une EAT consacrée aux enfants de moins de 3 ans (EAT infantile) en 2016.

Le raisonnement suit toujours les mêmes étapes :

Étape · Ce que l'on fait · Donnée utilisée

1. Consommation — *Ce que l'on fait :* Quantité de chaque aliment consommée par jour ; *Donnée utilisée :* Enquête INCA (par âge)

2. Teneur — *Ce que l'on fait :* Concentration de la substance dans l'aliment prêt à consommer ; *Donnée utilisée :* Analyses de l'EAT ou des plans de contrôle

3. Exposition — *Ce que l'on fait :* Somme des (consommation × teneur), divisée par le poids corporel ; *Donnée utilisée :* Calcul pour chaque participant

4. Comparaison — *Ce que l'on fait :* Exposition rapportée à une valeur toxicologique de référence (VTR) ; *Donnée utilisée :* Valeurs fixées par les agences

5. Conclusion — *Ce que l'on fait :* Part de la population au-dessus de la VTR ; aliments qui contribuent le plus ; *Donnée utilisée :* Avis de l'ANSES et recommandations

Attention – Exposition n'est pas maladie

Dépasser une valeur de référence signale un **risque à examiner**, pas une maladie certaine : les valeurs de référence incluent des marges de sécurité. À l'inverse, être sous la valeur de référence ne dispense pas de réduire une exposition évitable.

Pour le diététicien, ces travaux ont deux conséquences pratiques. D'abord, ils expliquent certains conseils de consommation (varier les espèces de poissons, varier les marques et les origines des aliments, préparer des repas variés pour les jeunes enfants). Ensuite, ils montrent pourquoi les **enfants** sont souvent plus exposés : à quantité égale, ils pèsent moins, et ils mangent plus par kilogramme de poids corporel.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.4

Une mère vous dit : « J'ai lu qu'une agence a trouvé des contaminants dans les aliments pour bébés, donc je ne donne plus que des petits pots bio. » À partir de ce que vous savez des études de l'alimentation totale, rédigez une réponse simple en quatre phrases, sans l'inquiéter ni la culpabiliser.

Corrigé

Exemple : « Ces études analysent beaucoup d'aliments pour vérifier que l'exposition des enfants reste sous des valeurs de sécurité ; elles servent à surveiller, pas à interdire un produit. Pour la grande majorité des substances, l'exposition des bébés est sous ces valeurs ; pour quelques-unes, les agences demandent de la réduire. Le meilleur moyen de limiter un contaminant est de **varier** les aliments, les marques et les modes de préparation, qu'ils soient bio ou non, faits maison ou achetés. Si vous le souhaitez, nous pouvons regarder ensemble les repas de votre enfant sur une semaine. » On évite d'affirmer des chiffres que l'on n'a pas vérifiés et l'on renvoie, si besoin, vers l'avis de l'ANSES.

ENNS et ESTEBAN (Santé publique France)

L'**ENNS** (2006-2007) puis **ESTEBAN** (Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition, 2014-2016) associent questionnaires, recueil alimentaire, **examen de santé** (poids, taille, tour de taille, pression artérielle) et **prélèvements biologiques**. Elles portent sur les adultes de 18 à 74 ans et les enfants de 6 à 17 ans. Leur atout : des données **mesurées**, et non seulement déclarées.

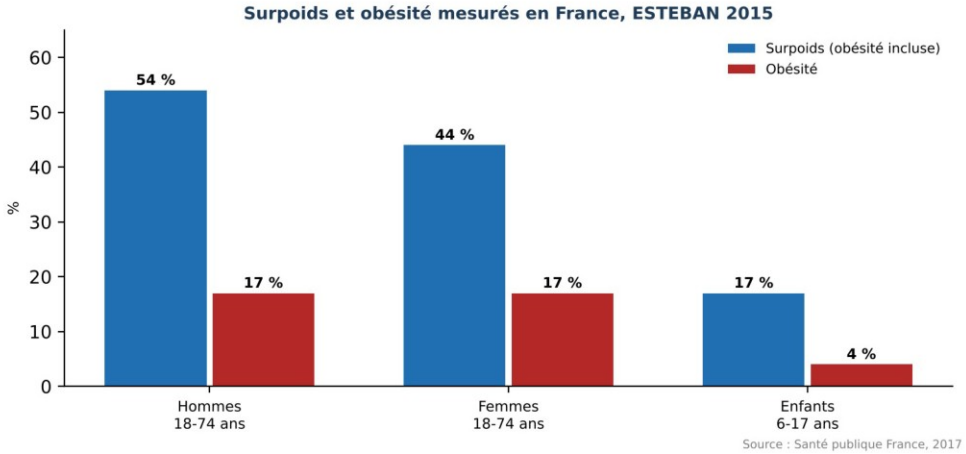


Figure 17.2 – Surpoids et obésité mesurés en France (ESTEBAN 2015)

Comprendre le schéma – Figure 17.2

1. En 2015, **54 %** des hommes et **44 %** des femmes de 18 à 74 ans étaient en surpoids (obésité incluse) ; l'**obésité** concernait **17 %** des adultes, sans différence entre hommes et femmes.
2. Chez les enfants de 6 à 17 ans, **17 %** étaient en surpoids, dont **4 %** en situation d'obésité.
3. Par rapport à l'ENNS de 2006, ces prévalences étaient **stables** (environ 49 % de surpoids, obésité incluse, et 17 % d'obésité chez l'adulte).
4. Source : Santé publique France, ESTEBAN 2014-2016, volet nutrition, chapitre corpulence (2017).

ESTEBAN en pratique : un examen de santé à domicile et en centre

ESTEBAN (définition et figure 17.2 ci-dessus) se distingue des enquêtes par questionnaire par son **volet examen**. Après un entretien et des questionnaires (alimentation par rappels de 24 heures, activité physique, santé, environnement), les participants passaient un **examen de santé**, à domicile ou dans un centre d'examen : mesure du poids, de la taille, du tour de taille, de la pression artérielle, et **prélèvements** de sang, d'urine et de cheveux. Ces prélèvements ont permis de doser des marqueurs nutritionnels (vitamines, fer, cholestérol, glycémie) et, pour la biosurveillance, des substances de l'environnement.

Ce qu'ESTEBAN mesure · Pourquoi c'est précieux

Poids, taille, tour de taille mesurés — *Pourquoi c'est précieux :* Prévalences de surpoids et d'obésité non biaisées par la déclaration

Pression artérielle — *Pourquoi c'est précieux :* Repérage d'une hypertension non connue

Marqueurs sanguins — *Pourquoi c'est précieux :* Statut en vitamine D, en fer ; glycémie, cholestérol

Substances de l'environnement — *Pourquoi c'est précieux :* Exposition aux métaux, pesticides, bisphénols, phtalates…

Activité physique et sédentarité — *Pourquoi c'est précieux :* Mise en relation avec la corpulence

Les résultats à connaître

Les résultats de la figure 17.2 sont **réels** et doivent être cités avec leur date. Chez les adultes de 18 à 74 ans en 2015 : **surpoids (obésité incluse) 54 %** des hommes et **44 %** des femmes, soit **49 %** de l'ensemble ; **obésité 17 %**, sans différence entre hommes et femmes. Chez les enfants de 6 à 17 ans : **17 %** en surpoids, dont **4 %** en situation d'obésité. Par rapport à l'ENNS (2006), ces prévalences étaient **stables**. L'étude a aussi montré un **gradient social** : le surpoids et

l'obésité sont plus fréquents chez les personnes les moins diplômées.

Exemple – Calcul détaillé : un ordre de grandeur selon le sexe

Une communauté de communes fictive compte 8 200 hommes et 8 600 femmes de 18 à 74 ans. **Si** elle ressemblait à la moyenne nationale de 2015 :

- hommes en surpoids (obésité incluse) : 8 200 × 0,54 = **4 428** ;
- femmes en surpoids (obésité incluse) : 8 600 × 0,44 = **3 784** ;
- adultes obèses : (8 200 + 8 600) × 0,17 = 16 800 × 0,17 = **2 856**.

Ce sont des **ordres de grandeur** : on les arrondit (« environ 8 200 adultes en surpoids, dont près de 2 900 obèses ») et l'on précise qu'ils ne décrivent pas le territoire.

Attention – Surpoids « obésité incluse »

Dans les publications d'ESTEBAN, le chiffre du surpoids **inclut** l'obésité (IMC ≥ 25 kg/m²). Écrire « 49 % de surpoids et 17 % d'obésité, soit 66 % » est une erreur fréquente : les 17 % font déjà partie des 49 %.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.5

1. Dans une commune fictive de 5 400 enfants de 6 à 17 ans, calculez l'ordre de grandeur du nombre d'enfants en surpoids (obésité incluse) et en situation d'obésité, en appliquant les résultats d'ESTEBAN. 2. Combien d'enfants sont en surpoids **sans** être obèses ? 3. Rédigez la phrase à écrire dans le diagnostic.

Corrigé

1. Surpoids (obésité incluse) : 5 400 × 0,17 = **918** enfants ; obésité : 5 400 × 0,04 = **216** enfants.

2. 918 − 216 = **702** enfants en surpoids sans obésité.

3. « Si la commune ressemblait à la moyenne nationale de 2015, environ 900 enfants de 6 à 17 ans seraient en surpoids, dont un peu plus de 200 en situation d'obésité (ordre de grandeur calculé d'après Santé publique France, ESTEBAN 2014-2016 ; données mesurées). Les bilans de santé scolaire permettront de connaître la situation locale. »

Comparer deux éditions : à quelles conditions ?

Dire que « l'obésité est stable entre 2006 et 2015 » suppose que l'ENNS et ESTEBAN mesurent **la même chose de la même façon**. Santé publique France a justement conçu ESTEBAN pour être comparable à l'ENNS : même tranche d'âge (18-74 ans), mêmes mesures par des enquêteurs formés, même définition de l'obésité (IMC ≥ 30 kg/m² selon l'OMS), mêmes méthodes de redressement. Sans ces précautions, une évolution apparente pourrait venir d'un changement de méthode.

Méthode pas à pas – Vérifier que deux chiffres sont comparables

1. Même indicateur : surpoids obésité incluse, ou obésité seule ? Prévalence ou nombre ?

2. Même population : âge, sexe, territoire (France métropolitaine ou entière), personnes vivant en logement ordinaire.

3. Même mode de recueil : mesuré ou déclaré, téléphone ou face à face.

4. Mêmes seuils et références : OMS ou IOTF pour les enfants, mêmes valeurs limites.

5. Même traitement : redressement sur les mêmes variables.

6. Précision : les intervalles de confiance se recouvrent-ils ? Une différence d'un point peut venir du hasard.

Stable ne veut pas dire satisfaisant

Une prévalence stable de l'obésité (17 %) est une nouvelle **en demi-teinte** : la forte hausse des années 1990 et 2000 semble s'être arrêtée chez l'adulte, mais un adulte sur six reste concerné, et les écarts selon le diplôme persistent. Le diététicien évite donc deux excès : « tout va mieux » et « l'épidémie explose ».

À vous de jouer – Exercice d'application 17.6

Un document de communication compare : « Obésité des adultes : 17 % en 2015 (ESTEBAN), 20 % en 2024 (enquête en ligne d'un institut de sondage, 1 000 personnes de 18 ans ou plus, poids et taille déclarés). L'obésité a augmenté de 3 points. » 1. Relevez les différences entre les deux chiffres. 2. Dans quel sens joue le mode de recueil de 2024 ? 3. Que peut-on réellement conclure ?

Corrigé

1. Population : 18-74 ans contre 18 ans ou plus (les personnes âgées sont incluses en 2024) ; **recueil** : mesuré contre déclaré ; **échantillon** : tirage au sort avec examen contre panel en ligne (souvent constitué de volontaires) ; **taille** : 1 000 personnes, donc un intervalle de confiance d'environ ± 2,5 points autour de 20 %.

2. Le poids déclaré est en général sous-estimé : le chiffre déclaré devrait plutôt être **plus bas** que la réalité. Une valeur de 20 % déclarée suggère donc une situation qui n'est pas meilleure, mais la différence de population et d'échantillon empêche toute conclusion chiffrée.

3. On ne peut pas conclure à une hausse de 3 points : les deux chiffres ne sont pas comparables. Il faut attendre une enquête de même méthode qu'ESTEBAN, c'est l'un des buts d'**Albane**.

Point d'étape – Je teste mes acquis – INCA et ESTEBAN

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Sur combien de jours les consommations ont-elles été recueillies dans INCA 3, et avec quels outils ?
2. Qu'est-ce que la contribution d'un aliment à un apport ?
3. Que fait une étude de l'alimentation totale ?
4. Pourquoi les enfants sont-ils souvent plus exposés que les adultes à une même substance ?
5. Donnez la prévalence de l'obésité chez l'adulte et du surpoids chez l'enfant selon ESTEBAN, avec l'année.
6. Pourquoi ne faut-il pas additionner 49 % de surpoids et 17 % d'obésité ?
7. Citez trois conditions pour comparer deux éditions d'une enquête.

Corrigé – Point d'étape – INCA et ESTEBAN

1. Trois jours non consécutifs ; rappels de 24 heures (adolescents et adultes) ou enregistrements (jeunes enfants), avec un manuel photographique des portions.
2. La part d'un apport total qui provient d'un groupe d'aliments ; elle dépend de la teneur et de la quantité consommée.
3. Elle analyse les aliments tels qu'ils sont consommés et combine ces teneurs avec les consommations pour estimer l'exposition de la population.
4. À quantité égale, ils pèsent moins : l'exposition par kilogramme de poids corporel est plus élevée.
5. En 2015, 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses ; 17 % des enfants de 6 à 17 ans étaient en surpoids, dont 4 % obèses (ESTEBAN, recueil 2014-2016).
6. Parce que le surpoids est donné « obésité incluse » : les 17 % font déjà partie des 49 %.
7. Même indicateur, même population, même mode de recueil, mêmes seuils, même traitement, prise en compte de la précision (trois au choix).

NutriNet-Santé

Définition – La cohorte NutriNet-Santé

Cohorte prospective lancée en **2009** par l'Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (EREN : Inserm, INRAE, Cnam, Université Sorbonne Paris Nord). Les participants (« nutrinautes »), **volontaires** et adultes, remplissent en ligne des questionnaires répétés (alimentation par enregistrements de 24 h, santé, activité physique, mode de vie) et sont suivis dans le temps. Elle a permis d'étudier par exemple les liens entre aliments ultra-transformés, additifs, score nutritionnel des aliments et santé.

Attention – Représentatif ou non ?

INCA, ENNS, ESTEBAN et Albane reposent sur des **échantillons tirés au sort** et redressés : ils **décrivent** la population (prévalences, consommations moyennes). NutriNet-Santé repose sur des **volontaires** (plus souvent des femmes, plus diplômés, plus soucieux de leur santé) : elle ne décrit pas la population française, mais elle est puissante pour étudier des **associations** grâce à son grand effectif et à son suivi.

Les grandes cohortes françaises

Les cohortes ne décrivent pas la population, mais elles sont indispensables pour étudier les **liens** entre alimentation et santé. Le tableau présente celles que l'on rencontre le plus souvent dans les publications. Les dates et effectifs sont des **ordres de grandeur** issus des présentations publiques des études : vérifiez-les sur leurs sites avant de les citer précisément.

Cohorte · Début · Participants · Ce qu'elle a permis d'étudier

E3N (Inserm) — *Début :* 1990 ; *Participants :* environ 100 000 femmes adhérentes d'une mutuelle de l'Éducation nationale ; *Ce qu'elle a permis d'étudier :* Alimentation, hormones et cancers (sein, côlon), diabète

EPIC (Centre international de recherche sur le cancer) — *Début :* 1992-2000 (inclusions) ; *Participants :* environ 520 000 personnes dans 10 pays européens, dont la France (via E3N) ; *Ce qu'elle a permis d'étudier :* Alimentation et cancers à l'échelle européenne

SU.VI.MAX — *Début :* 1994 ; *Participants :* environ 13 000 adultes ; *Ce qu'elle a permis d'étudier :* Essai d'une supplémentation en vitamines et minéraux antioxydants, puis suivi d'observation

NutriNet-Santé (EREN) — *Début :* 2009 ; *Participants :* adultes volontaires recrutés en ligne ; *Ce qu'elle a permis d'étudier :* Aliments ultra-transformés, additifs, score nutritionnel des aliments et santé

ELFE (Ined, Inserm) — *Début :* 2011 ; *Participants :* plus de 18 000 enfants suivis depuis la naissance ; *Ce qu'elle a permis d'étudier :* Alimentation du nourrisson, croissance, environnement

Constances (Inserm, Assurance maladie) — *Début :* 2012 ; *Participants :* environ 200 000 adultes de 18 à 69 ans tirés au sort parmi les assurés ; *Ce qu'elle a permis d'étudier :* Santé et conditions de vie ; appariement avec les données de l'Assurance maladie

Définition – Appariement

Rapprochement, pour une même personne, de données issues de **sources différentes** (par exemple les questionnaires d'une cohorte et les remboursements de l'Assurance maladie), grâce à un identifiant protégé. L'appariement enrichit le suivi sans nouveau questionnaire ; il exige une autorisation et des garanties de sécurité, car il porte sur des données de santé.

Le point fort et la limite des cohortes

Le **point fort** est la chronologie : on mesure l'alimentation **avant** l'apparition de la maladie, ce qui limite le biais de mémoire et permet de calculer des risques relatifs (chapitre 16). La **limite** principale est la confusion : les personnes qui mangent beaucoup de fruits fument aussi moins, bougent plus, ont souvent un diplôme plus élevé. Les chercheurs

ajustent sur ces facteurs, mais une confusion résiduelle reste possible. C'est pourquoi on parle d'**association** et l'on cherche la cohérence entre plusieurs cohortes et d'autres types d'études.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.7

Associez chaque question à la cohorte la mieux adaptée du tableau et justifiez : a) le lien entre la diversification alimentaire avant 6 mois et le surpoids à 5 ans ; b) le lien entre la consommation de viande transformée et le cancer colorectal dans plusieurs pays européens ; c) le lien entre la consommation d'additifs émulsifiants et les maladies cardiovasculaires ; d) l'évolution de la santé de salariés selon leur emploi.

Corrigé

- **a) ELFE** : cohorte d'enfants suivis depuis la naissance, avec des données sur l'alimentation du nourrisson et la croissance.
- **b) EPIC** : grand effectif, plusieurs pays, alimentation mesurée au départ, suivi des cancers.
- **c) NutriNet-Santé** : recueil détaillé en ligne, répété, qui permet d'identifier les produits consommés et leurs additifs.
- **d) Constances** : adultes tirés au sort parmi les assurés, données sur les conditions de vie et de travail, appariement avec l'Assurance maladie.

Lire un résultat de cohorte publié dans la presse

Les résultats des cohortes, en particulier de NutriNet-Santé, sont souvent repris par les médias sous la forme : « Manger tel aliment augmente le risque de telle maladie de x %. » Le diététicien doit pouvoir **retraduire** ce titre en langage exact, pour répondre aux questions des patients sans affoler ni banaliser.

Méthode pas à pas – Retraduire un titre de presse sur une cohorte

1. Retrouver l'étude : cohorte, nombre de participants, durée du suivi, revue et année.

2. Identifier l'exposition et la comparaison : on compare souvent les plus forts consommateurs aux plus faibles (par exemple le quart le plus élevé au quart le plus bas).

3. Lire la mesure d'association : un risque relatif (ou un rapport de risques instantanés) de 1,12 signifie un risque 12 % plus élevé **en relatif**, pas 12 personnes sur 100.

4. Chercher le risque absolu : si la maladie touche 2 personnes sur 1 000 en 10 ans, + 12 % fait environ 2,2 sur 1 000.

5. Vérifier les ajustements et le type de participants (volontaires).

6. Conclure prudemment : « association observée », niveau de preuve (chapitre 16), cohérence avec d'autres études.

Exemple – Calcul détaillé : du risque relatif au risque absolu

Un article (**fictif**) titre : « Les sodas augmentent de 20 % le risque de maladie X. » Dans la cohorte, sur 10 ans, la maladie touche 5 participants sur 1 000 parmi les plus faibles consommateurs.

- Risque chez les plus forts consommateurs : 5 × 1,20 = **6 pour 1 000** en 10 ans.
- Différence de risques : 6 − 5 = **1 cas de plus pour 1 000 personnes en 10 ans**.
- Lecture : l'association est réelle dans cette étude, mais l'effet absolu est modeste ; à l'échelle d'un pays, il peut néanmoins concerner beaucoup de personnes, ce qui justifie une action de santé publique.

Des cohortes aux politiques : l'exemple du Nutri-Score

Les cohortes contribuent aussi à construire des outils. L'équipe de l'EREN a proposé un logo nutritionnel simplifié, fondé sur un score de qualité nutritionnelle, et a étudié dans NutriNet-Santé les liens entre ce score et la santé. Le **Nutri-Score** a été adopté en France par un arrêté du **31 octobre 2017**, comme logo **facultatif** apposé par les fabricants volontaires ; son algorithme a ensuite été révisé par un comité scientifique européen. Il illustre le chemin qui va de la **donnée** (composition, consommations, cohortes) à l'**action sur l'offre** et sur les choix des consommateurs.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.8

Un patient a lu : « Les aliments ultra-transformés augmentent de 10 % le risque de cancer (étude NutriNet-Santé). » Il veut supprimer tous les plats préparés et les céréales du petit-déjeuner. 1. Expliquez-lui en deux phrases ce que signifie « + 10 % ». 2. Citez deux limites de ce type d'étude. 3. Proposez un conseil réaliste.

Corrigé

1. « Dans cette étude, les personnes qui consommaient le plus d'aliments ultra-transformés avaient un risque de cancer un peu plus élevé que celles qui en consommaient le moins : + 10 % en relatif, ce qui reste un risque faible pour une personne. Ce n'est pas une certitude : c'est une association observée. »
2. Participants **volontaires** (pas représentatifs) ; **confusion** possible malgré les ajustements (mode de vie, revenu) ; alimentation **déclarée** ; une seule étude ne suffit pas (trois limites possibles, deux attendues).
3. Réduire progressivement la part de ces produits plutôt que tout supprimer : cuisiner simplement plus souvent, choisir des céréales peu sucrées ou des flocons d'avoine, lire la liste des ingrédients, garder le plaisir et le budget en tête.

Le Baromètre de Santé publique France

Enquête **répétée** par téléphone (et désormais aussi par internet) auprès d'échantillons aléatoires de la population, sur les comportements, attitudes et connaissances de santé (tabac, alcool, activité physique, alimentation, santé mentale…). Elle permet de suivre des **évolutions** et des **inégalités sociales**, avec des données **déclarées**. Un Baromètre santé nutrition a été conduit en 2008.

Les enquêtes par questionnaire répétées

À côté des grandes enquêtes avec examen, plusieurs enquêtes **par questionnaire**, moins coûteuses, sont répétées régulièrement. Elles portent sur des effectifs plus importants et permettent de suivre des comportements, mais leurs données sont **déclarées**.

Enquête · Producteur · Population · Ce qu'on y trouve

Baromètre de Santé publique France — *Producteur :* Santé publique France ; *Population :* Adultes, échantillon aléatoire (téléphone, et depuis peu internet) ; *Ce qu'on y trouve :* Comportements de santé déclarés, connaissances, opinions ; évolutions et inégalités sociales

Enquêtes nationales de santé en milieu scolaire — *Producteur :* Drees, avec l'Éducation nationale ; *Population :* Élèves de grande section, de CM2 et de troisième, par roulement ; *Ce qu'on y trouve :* Corpulence **mesurée** par les infirmières et médecins scolaires ; habitudes de vie

Enquête européenne par entretien sur la santé (EHIS) — *Producteur :* Drees en France, Eurostat en Europe ; *Population :* Personnes de 15 ans ou plus ; *Ce qu'on y trouve :* Santé déclarée, recours aux soins, corpulence déclarée, consommation de fruits et légumes ; comparaisons européennes

Comportements et consommations alimentaires en France (CCAF) — *Producteur :* Crédoc ; *Population :* Ménages et individus ; *Ce qu'on y trouve :* Habitudes, lieux de repas, opinions sur l'alimentation

Enquête Budget de famille — *Producteur :* Insee ; *Population :* Ménages ; *Ce qu'on y trouve :* Dépenses, dont l'alimentation ; comparaisons selon le revenu

Astuce – Le bon outil pour la bonne question

- Pour une **corpulence mesurée d'enfants** : enquêtes en milieu scolaire et bilans de santé scolaire.
- Pour un **comportement déclaré et son évolution** : Baromètre.
- Pour une **comparaison avec l'Europe** : EHIS (même questionnaire dans tous les pays).
- Pour le **budget alimentaire** des ménages : Budget de famille (Insee).

Lire une évolution dans un Baromètre

Les Baromètres sont précieux pour suivre une tendance, à condition de vérifier que **la question posée n'a pas changé**. Si l'on demandait en 2010 « Combien de fruits mangez-vous par jour ? » et en 2025 « Hier, combien de portions de fruits avez-vous mangées ? », les chiffres ne sont plus comparables. De même, le passage du téléphone à internet peut modifier les réponses (on déclare plus facilement un comportement peu valorisé devant un écran que face à un enquêteur).

Exemple – Calcul détaillé : une évolution en points et en pourcentage

Dans une enquête répétée **fictive**, la part d'adultes déclarant boire une boisson sucrée chaque jour passe de 28 % à 21 %.

- Évolution **en points** : 21 − 28 = **− 7 points**.
- Évolution **relative** : (21 − 28) / 28 × 100 = **− 25 %**.
- On écrit : « La part a baissé de 7 points, soit une baisse d'un quart. » Écrire « une baisse de 7 % » serait faux.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.9

Dans la même enquête fictive, la part des adultes déclarant manger au moins 5 fruits et légumes par jour passe de 25 % à 30 % chez les diplômés du supérieur, et de 15 % à 16 % chez les personnes sans diplôme. 1. Calculez les évolutions en points et en pourcentage. 2. L'écart entre les deux groupes s'est-il réduit ? 3. Quelle conséquence pour une action de prévention ?

Corrigé

1. Diplômés : **+ 5 points**, soit 5 / 25 = **+ 20 %** ; sans diplôme : **+ 1 point**, soit 1 / 15 = **+ 6,7 %**.
2. Non : l'écart passe de 25 − 15 = 10 points à 30 − 16 = **14 points**. Les inégalités se sont **creusées**.
3. Une action générale (campagne pour tous) profite surtout aux plus favorisés ; il faut des actions **ciblées** ou d'intensité proportionnée au besoin (universalisme proportionné, chapitre 2), co-construites avec les publics les moins diplômés.

Les enquêtes de santé en milieu scolaire

Pour la corpulence des enfants, une source complète ESTEBAN : les **enquêtes nationales de santé en milieu scolaire**, pilotées par la Drees avec le ministère de l'Éducation nationale. Elles sont conduites par **roulement** auprès des élèves de **grande section de maternelle**, de **CM2** et de **troisième** : chaque édition porte sur un seul de ces niveaux. Les médecins et infirmiers de l'Éducation nationale **mesurent** le poids et la taille et posent des questions sur les habitudes de vie (petit-déjeuner, écrans, activité physique, sommeil).

Atout · Limite

Corpulence mesurée par des professionnels — *Limite :* Un seul niveau scolaire par édition ; plusieurs années entre deux éditions pour un même niveau

Échantillon national d'écoles et de collèges tirés au sort — *Limite :* Résultats régionaux seulement si l'échantillon est suffisant

Questions sur les habitudes de vie — *Limite :* Réponses déclarées (par les parents pour les plus jeunes)

Résultats selon la catégorie sociale des parents et le secteur de l'école — *Limite :* Pas de résultat par commune ou par école

Définition – Bilan de santé scolaire

Examen réalisé par les services de santé de l'Éducation nationale ou de la PMI à certains âges (notamment vers 3-4 ans en PMI et vers 6 ans à l'école). Ses données, quand elles sont **agrégées** et transmises, sont la meilleure source **locale** sur la corpulence des enfants. Elles ne sont pas toujours disponibles : on les demande au service concerné, sans jamais accéder aux dossiers individuels.

Exemple – Calcul détaillé : lire un tableau régional

Extrait **fictif** d'une enquête en grande section :

Territoire	Enfants examinés	Surpoids (obésité incluse)	Dont obésité
Région A	1 240	149	43
Région B	980	147	39
France	8 200	1 066	287

- Région A : 149 / 1 240 = **12,0 %** de surpoids, 43 / 1 240 = **3,5 %** d'obésité.
- Région B : 147 / 980 = **15,0 %** de surpoids, 39 / 980 = **4,0 %** d'obésité.
- France : 1 066 / 8 200 = **13,0 %** et 287 / 8 200 = **3,5 %**.
- Lecture : la région B semble plus touchée par le surpoids, mais avec un millier d'enfants par région, l'écart d'obésité (3,5 % contre 4,0 %) est trop faible pour conclure ; seul l'écart de surpoids (3 points) mérite d'être vérifié avec les intervalles de confiance.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.10

1. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % du surpoids dans les régions A et B. 2. Les intervalles se recouvrent-ils ? 3. Rédigez une phrase pour un rapport régional, avec la source fictive « enquête nationale de santé en milieu scolaire, grande section ».

Corrigé

1. Région A : erreur standard $\sqrt{(0{,}120 \times 0{,}880 / 1\,240)} = 0{,}0092$; marge 0,018 ; IC **[10,2 % ; 13,8 %]**. Région B : $\sqrt{(0{,}150 \times 0{,}850 / 980)} = 0{,}0114$; marge 0,022 ; IC **[12,8 % ; 17,2 %]**.

2. Ils se recouvrent un peu (entre 12,8 % et 13,8 %) : la différence est probable mais pas certaine ; un test statistique préciserait la conclusion.

3. « En grande section, 15,0 % des enfants examinés dans la région B étaient en surpoids (obésité incluse), contre 13,0 % en France ; l'écart reste à confirmer compte tenu de la taille de l'échantillon régional (enquête nationale de santé en milieu scolaire, grande section, données fictives). »

Les publics que les grandes enquêtes voient mal : l'exemple de l'aide alimentaire

Les personnes qui recourent à l'**aide alimentaire** (distributions de colis, épiceries sociales et solidaires, repas) sont souvent sous-représentées dans les grandes enquêtes : pas de logement ordinaire pour certaines, difficultés de langue, refus plus fréquents. Pour les connaître, des enquêtes **spécifiques** ont été menées : les études **Abena** (2004-2005, puis 2011-2012), conduites par les agences de santé publique et des observatoires régionaux, ont décrit l'alimentation et l'état nutritionnel de personnes recourant à l'aide alimentaire dans plusieurs villes, avec des mesures (poids, taille, pression artérielle, prélèvements).

Définition – Insécurité alimentaire

Situation d'une personne ou d'un ménage qui n'a pas un accès **régulier** à une alimentation **suffisante**, **sûre** et **nutritive**, pour des raisons économiques ou matérielles. Elle se mesure par des **échelles** de questions (« Avez-vous dû réduire la taille de vos repas faute d'argent ? »), dont les réponses donnent un score et un niveau (sécurité, insécurité modérée, insécurité grave).

Source possible	Ce qu'elle apporte	Limite
Études spécifiques (type Abena)	Alimentation et état nutritionnel mesurés de ce public	Anciennes ; quelques villes seulement
Rapports des réseaux d'aide alimentaire	Nombre de personnes accueillies, profils	Comptent des passages ou des inscriptions, pas toujours des personnes
Données Insee sur la pauvreté	Nombre de personnes pauvres sur le territoire	Pauvreté n'est pas insécurité alimentaire
Questionnaire de l'association	Pratiques et besoins du public accueilli	Volontaires, petits effectifs

Attention – Compter des personnes, pas des passages

« 4 800 passages à l'épicerie solidaire » ne signifie pas 4 800 personnes : une famille peut venir chaque semaine. Avant de calculer un taux, on vérifie l'unité (passage, foyer, personne) et la période.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.11

Une épicerie solidaire (fictive) indique : « 4 800 passages en 2025 ; 230 foyers inscrits ; 610 personnes dans ces foyers. » La commune compte 2 900 personnes sous le seuil de pauvreté (Insee, données fictives). 1. Calculez le nombre moyen de passages par foyer. 2. Quelle part des personnes pauvres de la commune l'épicerie touche-t-elle, au maximum ? 3. Pourquoi ce chiffre est-il un maximum ?

Corrigé

1. 4 800 / 230 = **20,9 passages** par foyer et par an, soit environ un passage toutes les deux à trois semaines.

2. 610 / 2 900 = **21,0 %** au maximum.

3. Certaines personnes aidées ne sont pas sous le seuil de

pauvreté (critères d'accès différents, situation passagère) ; certaines habitent hors de la commune. La part réelle des personnes pauvres de la commune aidées par l'épicerie est donc **plus faible**. Le non-recours à l'aide reste important.

Les données sur la petite enfance

L'alimentation des premières années est un enjeu fort de santé publique, et plusieurs sources la décrivent.

Source · Producteur · Ce qu'elle décrit

Enquête nationale périnatale (éditions répétées, dont 2016 et 2021) — *Producteur :* Inserm, Santé publique France et Drees ; *Ce qu'elle décrit :* Grossesse, naissance, mode d'alimentation à la maternité

Epifane (2012, puis 2021) — *Producteur :* Santé publique France ; *Ce qu'elle décrit :* Alimentation des nourrissons pendant la première année : allaitement, diversification

ELFE (depuis 2011) — *Producteur :* Ined, Inserm ; *Ce qu'elle décrit :* Cohorte d'enfants suivis depuis la naissance

Certificats de santé de l'enfant (8e jour, 9e mois, 24e mois) — *Producteur :* Remplis par les médecins, exploités par les services de PMI des départements ; *Ce qu'elle décrit :* Données locales : allaitement à la naissance, croissance, vaccinations

Astuce – Une source locale souvent oubliée

Les **certificats de santé** sont exploités par le service de PMI du département. Leurs résultats agrégés (par exemple la part d'enfants allaités à la naissance, par territoire) peuvent être demandés pour un diagnostic. Leur qualité dépend du taux de retour des certificats, à vérifier.

Exemple – Calcul détaillé : allaitement à la maternité selon le territoire

Données **fictives** issues des certificats du 8e jour d'un département :

Territoire · Certificats reçus · Enfants allaités (exclusivement ou non) · Part

Agglomération — *Certificats reçus :* 840 ; *Enfants allaités (exclusivement ou non) :* 612 ; *Part :* 612 / 840 = **72,9 %**

Secteur rural nord — *Certificats reçus :* 790 ; *Enfants allaités (exclusivement ou non) :* 341 ; *Part :* 341 / 790 = **43,2 %**

- Écart : 72,9 − 43,2 = **29,7 points**.
- Avant de conclure, on vérifie le **taux de retour** des certificats dans chaque secteur : si les maternités du nord renvoient moins de certificats, ou si la question est moins bien remplie, la comparaison est fragile.
- Si l'écart se confirme, il oriente des actions : soutien à l'allaitement à la maternité du secteur, groupes de parents, formation des professionnels.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.12

Dans le secteur rural nord, 1 120 naissances ont eu lieu dans l'année. 1. Calculez le taux de retour des certificats du 8e jour. 2. En quoi un taux de retour faible peut-il fausser la part d'enfants allaités ? 3. Quelle autre source consulter pour situer le département par rapport à la France ?

Corrigé

1. 790 / 1 120 = **70,5 %** de certificats reçus.
2. Si les certificats manquants concernent des enfants différents (par exemple ceux d'une maternité qui renvoie peu, ou des familles plus précaires), la part calculée ne représente pas tous les enfants du secteur : elle peut être trop haute ou trop basse.
3. Les résultats nationaux de l'**Enquête nationale périnatale** ou d'**Epifane** (Santé publique France), avec leur année, en vérifiant que l'indicateur est le même (allaitement exclusif ou non, à quel moment).

Les données sur l'activité physique et la sédentarité

L'activité physique fait partie du champ de la nutrition au sens du PNNS. Les données viennent surtout d'ESTEBAN (questionnaires et, pour une partie des participants, mesures par **accéléromètre**), des Baromètres de Santé publique France (déclarations), d'INCA 3 (questionnaires) et des enquêtes en milieu scolaire. L'**Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité** (ONAPS) rassemble et analyse ces données et publie des synthèses.

Définition – Activité physique et sédentarité

L'**activité physique** est tout mouvement corporel produit par les muscles qui augmente la dépense d'énergie (marcher, jardiner, faire du sport). La **sédentarité** est le temps passé **assis ou allongé** en éveil, avec une très faible dépense (écrans, transport assis, bureau). Une personne peut être active (sport deux fois par semaine) **et** très sédentaire (dix heures assise par jour) : ce sont deux indicateurs différents.

Indicateur · Mode de recueil le plus courant · Piège

Atteinte des recommandations d'activité physique (OMS, 2020) — *Mode de recueil le plus courant :* Questionnaire (temps d'activité modérée et intense par semaine) ; *Piège :* Surestimation fréquente en déclaratif

Temps de sédentarité (temps assis par jour) — *Mode de recueil le plus courant :* Questionnaire ou accéléromètre ; *Piège :* Les écrans de loisir et le temps assis au travail ne sont pas toujours comptés ensemble

Temps d'écran des enfants — *Mode de recueil le plus courant :* Questionnaire aux parents ; *Piège :* Sous-estimation probable

Mobilité active (marche, vélo pour se déplacer) — *Mode de recueil le plus courant :* Enquêtes de mobilité, questionnaire ; *Piège :* Variations selon la saison

Attention – Déclaré ou mesuré, encore

Comme pour le poids, l'activité physique déclarée est en général **plus favorable** que l'activité mesurée par un accéléromètre. On ne compare donc pas un chiffre issu de

capteurs et un chiffre déclaré.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.13

Dans un club de seniors (fictif), 48 adhérents remplissent un questionnaire : 30 déclarent au moins 150 minutes d'activité modérée par semaine ; 36 déclarent rester assis plus de 7 heures par jour. 1. Calculez les deux pourcentages. 2. Expliquez pourquoi ces résultats ne sont pas contradictoires. 3. Proposez un message adapté à ce public.

Corrigé

1. Activité suffisante : 30 / 48 = **62,5 %** ; plus de 7 heures assis : 36 / 48 = **75,0 %**.
2. L'activité physique et la sédentarité sont deux indicateurs différents : on peut faire une promenade quotidienne et rester assis le reste de la journée.
3. « Bravo pour vos activités ; pensez aussi à couper les longues périodes assises : se lever toutes les heures, marcher pendant une conversation téléphonique, faire quelques mouvements pendant la télévision. » On ajoute que ces chiffres sont déclarés et concernent les adhérents interrogés.

Les données sur l'alimentation des personnes âgées

Les personnes âgées sont un public important du diététicien, mais elles sont inégalement couvertes par les grandes enquêtes : ESTEBAN s'arrête à 74 ans, INCA 3 et Albane à 79 ans, et toutes portent sur les personnes vivant en **logement ordinaire**. Les plus âgés et les résidents d'établissement sont donc décrits par d'autres sources.

Source · Ce qu'elle apporte · Limite

Enquête de la Drees auprès des établissements d'hébergement pour personnes âgées (répétée environ tous les quatre ans) — *Ce qu'elle apporte :* Nombre de places, profil et niveau de dépendance des résidents, personnel ; *Limite :* Peu d'informations sur l'alimentation

Données de l'Assurance maladie et des hôpitaux (via l'ORS) — *Ce qu'elle apporte :* Hospitalisations, fractures, personnes en affection de longue durée ; *Limite :* Dénutrition mal codée

Dossiers et pesées des établissements — *Ce qu'elle apporte :* Poids, perte de poids, consommations, restes ; *Limite :* Données internes ; accord nécessaire ; pas de comparaison facile

Études publiées sur la dénutrition — *Ce qu'elle apporte :* Fréquence de la dénutrition à domicile, à l'hôpital, en établissement ; *Limite :* Méthodes et années variables

CCAS, services d'aide et de portage de repas — *Ce qu'elle apporte :* Nombre de bénéficiaires, profils ; *Limite :* Recours, pas besoin

Pour la dénutrition, les critères de diagnostic de la Haute Autorité de santé (2021 pour les 70 ans ou plus), vus au chapitre 12, ont un intérêt pour les données : en utilisant partout les **mêmes critères**, les chiffres de différents établissements et de différentes années deviennent **comparables**.

Définition – Taux d'équipement

Nombre de places (ou de lits) d'un type d'établissement rapporté à la population concernée, souvent pour **1 000 personnes** d'un âge donné. Exemple : places en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus. Il décrit l'**offre**, pas le besoin.

Exemple – Calcul détaillé : l'offre d'hébergement d'un territoire

Un territoire (données **fictives**) compte 9 800 habitants de 75 ans ou plus et 640 places d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; le département en compte 98 pour 1 000.

- Taux d'équipement : 640 / 9 800 × 1 000 = **65,3 places pour 1 000** habitants de 75 ans ou plus, soit nettement moins que le département.
- Conséquence pour un projet nutrition : davantage de personnes très âgées vivent **à domicile** ; le portage de repas, l'aide à domicile et le repérage de la dénutrition par les professionnels de ville prennent plus d'importance.
- Prudence : un taux plus faible peut aussi refléter une population âgée en meilleure santé, ou des établissements situés juste à l'extérieur du territoire.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.14

Un CCAS veut connaître la fréquence de la dénutrition chez les bénéficiaires du portage de repas. 1. Pourquoi ne pas utiliser un chiffre d'établissement ? 2. Proposez une démarche de repérage réaliste. 3. Quelles précautions éthiques prendre ?

Corrigé

1. Les résidents d'établissement sont plus âgés et plus dépendants que les personnes vivant à domicile : la fréquence de la dénutrition n'est pas la même.
2. Lors des livraisons ou d'une visite, avec l'accord des personnes : peser (balance adaptée), demander l'évolution du poids et de l'appétit, noter les quantités de repas laissées ; utiliser les critères de la HAS ou un outil de repérage validé ; orienter vers le médecin traitant les personnes repérées.
3. Accord libre et éclairé, confidentialité (données de santé), respect de la personne qui refuse, transmission au médecin seulement avec son accord, conservation sécurisée des données.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Cohortes et enquêtes répétées

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois cohortes françaises avec leur année de début.

2. Qu'est-ce qu'un appariement de données ?

3. Quel est le point fort d'une cohorte ? Sa limite principale ?

4. Un risque relatif de 1,20 : que signifie-t-il en relatif ? Que faut-il chercher en plus ?

5. Quand le Nutri-Score a-t-il été adopté en France, et avec quel statut ?

6. Quelle enquête fournit une corpulence mesurée des élèves ?

7. Une part passe de 40 % à 30 % : quelle est l'évolution en points et en pourcentage ?

Corrigé – Point d'étape – Cohortes et enquêtes répétées

1. Par exemple : E3N (1990), SU.VI.MAX (1994), NutriNet-Santé (2009), ELFE (2011), Constances (2012).

2. Le rapprochement, pour une même personne, de données de sources différentes grâce à un identifiant protégé.

3. Point fort : l'exposition est mesurée avant la maladie. Limite : la confusion (les comportements favorables vont souvent ensemble) et le recrutement de volontaires.

4. Un risque 20 % plus élevé en relatif ; il faut chercher le risque absolu (nombre de cas pour 1 000 personnes) pour juger de l'importance de l'effet.

5. Par un arrêté du 31 octobre 2017 ; logo facultatif, apposé par les fabricants volontaires.

6. Les enquêtes nationales de santé en milieu scolaire (Drees et Éducation nationale), et localement les bilans de santé scolaire.

7. – 10 points ; – 25 % en valeur relative (10 / 40).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Sources spécifiques et publics particuliers

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quels niveaux scolaires les enquêtes nationales de santé en milieu scolaire concernent-elles ?

2. Quelle est la meilleure source locale sur la corpulence des enfants ?

3. Pourquoi les personnes recourant à l'aide alimentaire sont-elles mal décrites par les grandes enquêtes ?

4. « 4 800 passages » : pourquoi ne pas l'utiliser comme nombre de personnes ?

5. Citez deux sources sur l'alimentation des nourrissons.

6. Activité physique et sédentarité : quelle différence ?

7. ESTEBAN décrit-elle la population des Antilles ?

Corrigé – Point d'étape – Sources spécifiques et publics particuliers

1. Grande section de maternelle, CM2 et troisième, par roulement.

2. Les bilans de santé scolaire (et de PMI), sous forme agrégée.

3. Absence de logement ordinaire pour certaines, difficultés de langue, refus plus fréquents.

4. Parce qu'un même foyer peut venir plusieurs fois : on compte des passages, pas des personnes.

5. Enquête nationale périnatale, Epifane, ELFE, certificats de santé de l'enfant (deux au choix).

6. L'activité physique augmente la dépense d'énergie ; la sédentarité est le temps passé assis ou allongé en éveil ; ce sont deux indicateurs différents.

7. Non : elle porte sur la France métropolitaine ; on cherche des enquêtes spécifiques (Kannari aux Antilles), l'ORS et l'ARS.

Albane

Définition – Albane (Alimentation, biosurveillance, santé, nutrition et environnement)

Enquête nationale conduite par **Santé publique France et l'ANSES**, qui succède à INCA, ENNS et ESTEBAN. Une phase pilote a débuté le **16 septembre 2024** (Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine) ; le **premier cycle national** a commencé en **juin 2025**, le recueil se termine fin 2026 et les **premiers résultats sont attendus début 2028** (Santé publique France et ANSES, 10 juin 2025). Elle vise un échantillon représentatif de **plus de 3 000 personnes de 0 à 79 ans**, renouvelé par **cycles de deux ans** pour suivre les évolutions. Elle associe un volet **nutrition** (consommations, activité physique, sédentarité), un volet **santé** (questionnaires, examen de santé, prélèvements : diabète, hypertension, obésité…) et un volet **biosurveillance** (pesticides, bisphénols, phtalates, PFAS).

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Albane** : premier cycle national en cours depuis juin 2025 ; recueil jusqu'à fin 2026 ; premiers résultats attendus début 2028. Aucun résultat publié au 26 octobre 2026.
- **INCA 3 et ESTEBAN** restent, à cette date, les références publiées les plus citées pour les consommations et la corpulence mesurée ; citer toujours l'année de recueil.
- **NutriNet-Santé** : les publications se poursuivent ; consulter le site de l'étude et les articles originaux.

Étude · Organisme · Population · Recueil · Atout principal

INCA 3 — *Organisme :* ANSES ; *Population :* 0-79 ans, représentatif ; *Recueil :* Consommations sur 3 jours, questionnaires ; *Atout principal :* Consommations et apports ; évaluation des risques

ESTEBAN — *Organisme :* Santé publique France ; *Population :* 6-74 ans, représentatif ; *Recueil :* Questionnaires, examen, prélèvements ; *Atout principal :* Corpulence et marqueurs mesurés ; biosurveillance

NutriNet-Santé — *Organisme :* EREN ; *Population :* Adultes volontaires ; *Recueil :* Questionnaires en ligne répétés ; *Atout principal :* Effectif, suivi, associations

Baromètre — *Organisme :* Santé publique France ; *Population :* Adultes, aléatoire ; *Recueil :* Téléphone, internet ; *Atout principal :* Comportements, évolutions, inégalités

Albane — *Organisme :* SpF et ANSES ; *Population :* 0-79 ans, représentatif ; *Recueil :* Nutrition, santé, biosurveillance ; *Atout principal :* Suivi tous les deux ans

Albane : ce qui change pour le diététicien

Albane (définition ci-dessus) n'est pas seulement « une nouvelle enquête ». Elle change la façon dont on disposera des données nationales.

Avant Albane · Avec Albane

Une grande enquête tous les huit à dix ans (INCA 2 et ENNS en 2006-2007, INCA 3 et ESTEBAN en 2014-2016) — *Avec Albane :* Des **cycles de deux ans**, qui donnent des chiffres plus réguliers et plus récents

Deux enquêtes séparées : consommations (ANSES) et santé mesurée (Santé publique France) — *Avec Albane :* Une **enquête commune** aux deux agences, sur les mêmes personnes

ESTEBAN limité aux 6-74 ans — *Avec Albane :* Une population de **0 à 79 ans**, avec des examens adaptés à l'âge

Biosurveillance sur une édition — *Avec Albane :* Une biosurveillance **répétée**, qui permettra de suivre l'exposition dans le temps

Pour le diététicien, cela signifie qu'il faudra **actualiser** régulièrement les repères chiffrés de ses dossiers, et qu'il deviendra possible de relier plus finement consommations, corpulence et marqueurs biologiques chez les mêmes personnes.

Définition – Veille documentaire

Activité organisée de **surveillance** des sources (sites des agences, lettres d'information, revues) pour repérer les nouvelles publications utiles à son métier. Elle se termine toujours par une **date** : « état de la veille au … ». Un document professionnel indique cette date pour que le lecteur sache jusqu'à quand les informations ont été vérifiées. Les outils de la veille sont approfondis au chapitre 19.

Méthode pas à pas – Organiser sa veille sur les données nutritionnelles

1. Lister ses sources : Santé publique France, ANSES, Drees, Insee, ORS de sa région, sites des grandes études.

2. S'abonner aux lettres d'information ou aux flux des sites quand ils existent.

3. Fixer un rythme : par exemple un contrôle mensuel, noté dans un agenda.

4. Garder une trace : un tableau avec la date, la source, ce qui a changé, ce qu'il faut mettre à jour dans ses documents.

5. Dater chaque document : « État de la veille au 26 octobre 2026 », comme dans l'encadré du cours.

Exemple – Un tableau de veille

Date · Source consultée · Nouveauté · Action

26 octobre 2026 — *Source consultée :* Site de Santé publique France, page Albane ; *Nouveauté :* Pas de nouveau résultat publié (exemple) ; *Action :* Garder les chiffres d'ESTEBAN, datés 2015

26 octobre 2026 — *Source consultée :* Site de l'ANSES, table Ciqual ; *Nouveauté :* Version 2025 en ligne ; *Action :* Vérifier que les fiches techniques utilisent la version 2025

26 octobre 2026 — *Source consultée :* Site de l'ORS régional ; *Nouveauté :* Nouveau portrait de santé d'un département (exemple) ; *Action :* Mettre à jour le diagnostic du centre social

Ce tableau est un **modèle** : les lignes « exemple » ne décrivent pas des publications réelles.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.15

Vous reprenez en 2027 un dossier de diagnostic écrit en 2024 par une collègue. Il cite INCA 3, ESTEBAN et un portrait de l'ORS publié en 2022. Il ne comporte aucune date de veille. 1. Expliquez pourquoi l'absence de date de veille pose problème. 2. Listez, dans l'ordre, les vérifications à faire. 3. Rédigez la mention à ajouter en fin de dossier.

Corrigé

1. Le lecteur ne sait pas si des données plus récentes existaient : il ne peut pas juger si le dossier est à jour, en particulier depuis le lancement d'Albane en 2024.
2. Vérifier sur les sites de Santé publique France et de l'ANSES si des résultats d'**Albane** ont été publiés ; vérifier la **version de la table Ciqual** utilisée ; chercher un **portrait plus récent** de l'ORS ; mettre à jour les données **Insee** (nouveau millésime du recensement) ; corriger les chiffres et leurs dates.
3. « État de la veille au [jour mois année] : sources consultées : Santé publique France, ANSES, ORS [région], Insee. »

Où trouver les publications et comment les reconnaître

Les données nationales sont publiées sous plusieurs formes. Savoir les reconnaître évite de citer un communiqué de presse comme s'il s'agissait d'un rapport, ou un résumé comme s'il s'agissait des résultats complets.

Type de document · Exemple · Ce qu'il contient · Usage pour le diététicien

Rapport d'étude — *Exemple :* Rapport INCA 3 de l'ANSES (2017) ; *Ce qu'il contient :* Méthode détaillée, tous les résultats, limites ; *Usage pour le diététicien :* Source à citer en priorité

Synthèse ou « chiffres clés » — *Exemple :* Synthèse de résultats d'ESTEBAN ; *Ce qu'il contient :* Principaux résultats, peu de méthode ; *Usage pour le diététicien :* Lecture rapide ; remonter au rapport pour la méthode

Article scientifique — *Exemple :* Article d'une revue à comité de lecture ; *Ce qu'il contient :* Une question précise, méthode, résultats, discussion ; *Usage pour le diététicien :* Résultat précis, souvent en anglais

Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) — *Exemple :* Revue de Santé publique France ; *Ce qu'il contient :* Articles courts de surveillance ; *Usage pour le diététicien :* Résultats récents, en français

Avis d'agence — *Exemple :* Avis de l'ANSES sur les repères alimentaires (2016) ; *Ce qu'il contient :* Analyse scientifique et recommandations ; *Usage pour le diététicien :* Justifier un repère ou un conseil

Communiqué ou article de presse — *Exemple :* Article d'un quotidien ; *Ce qu'il contient :* Résumé, titre accrocheur ; *Usage pour le diététicien :* Point d'entrée seulement ; ne pas le citer seul

Portail de données — *Exemple :* Géodes, Score Santé, Insee ; *Ce qu'il contient :* Indicateurs chiffrés par territoire ; *Usage pour le diététicien :* Diagnostic local

Astuce – Remonter à la source

Devant un chiffre trouvé dans la presse ou sur un réseau social : chercher le **nom de l'étude**, puis le **rapport** ou l'**article** sur le site de l'organisme. Si l'on ne trouve pas la source, on n'utilise pas le chiffre.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.16

Classez chaque document selon le tableau et indiquez s'il peut être cité tel quel dans un dossier : a) une page du site d'un magazine de santé titrée « Les Français mangent trop salé » ; b) un numéro du BEH sur l'évolution de la consommation de sel ; c) l'avis de l'ANSES de 2016 sur l'actualisation des repères alimentaires ; d) la page « Chiffres clés » d'une étude, sans méthode.

Corrigé

- **a)** Article de presse : **ne pas le citer seul** ; remonter à l'étude dont il parle.
- **b)** Bulletin épidémiologique : **citable**, avec les auteurs, le titre de l'article, le numéro et l'année.
- **c)** Avis d'agence : **citable** pour justifier un repère.
- **d)** Synthèse : utilisable pour un chiffre, à condition de **remonter au rapport** pour vérifier la population et la méthode, puis de citer le rapport.

Les territoires d'outre-mer dans les données

Les grandes enquêtes nationales décrites plus haut portent souvent sur la **France métropolitaine** (c'est le cas d'ESTEBAN). Les départements et régions d'outre-mer ont des situations nutritionnelles, des habitudes alimentaires et des contextes économiques propres ; ils font donc l'objet d'**enquêtes spécifiques** ou d'extensions des enquêtes nationales. Aux Antilles, l'étude **Kannari** (2013-2014) a par exemple décrit l'alimentation, l'état de santé et l'exposition au chlordécone des habitants. Les observatoires régionaux de la santé et les agences régionales de santé de ces territoires publient aussi leurs propres portraits.

Méthode pas à pas – Trouver des données pour un territoire d'outre-mer

1. Vérifier la couverture de l'enquête nationale : métropole seulement, ou France entière ?

2. Chercher l'enquête spécifique du territoire et son année.

3. Consulter l'ORS et l'ARS du territoire (portraits, tableaux de bord).

4. Utiliser l'Insee, qui publie le recensement et des données sur les revenus pour ces territoires.

5. Adapter les références : aliments locaux absents ou mal décrits dans certaines tables (vérifier dans Ciqual les aliments « prélevés » localement), prix différents, pratiques culinaires propres.

Attention – Ne pas transposer la métropole

Appliquer un chiffre métropolitain à La Réunion ou à la Guyane serait une double erreur : erreur de territoire et erreur de contexte (âge de la population, revenus, offre alimentaire, climat). On cherche d'abord une donnée du territoire ; à défaut, on le dit.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.17

Une stagiaire en Guadeloupe écrit : « Selon ESTEBAN, 17 % des adultes guadeloupéens sont obèses. » 1. Relevez l'erreur. 2. Indiquez trois sources qu'elle aurait dû chercher. 3. Dans la table Ciqual 2025, quelle précaution prendre pour calculer les apports d'un plat créole ?

Corrigé

1. ESTEBAN porte sur la **France métropolitaine** : son chiffre ne décrit pas la Guadeloupe.
2. L'étude **Kannari** (2013-2014) pour les Antilles ; les publications de l'**ORS** et de l'**ARS** de Guadeloupe ; l'**Insee** pour le portrait de la population.
3. Vérifier que les ingrédients existent dans la table avec la bonne description (certains aliments sont décrits « prélevés à la Martinique » ou « en Guadeloupe », avec des données parfois incomplètes) ; noter les valeurs manquantes ; à défaut, choisir l'aliment le plus proche et le signaler.

17.3.2 Les organismes producteurs de données

Module · Référentiel : C3.1, C3.4 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : pas de passage correspondant (voir 17.2.2)



Figure 17.3 – Les producteurs de données sur l'alimentation et la santé

Comprendre le schéma – Figure 17.3

1. Les **agences sanitaires** : l'ANSES (consommations, table de composition Ciqual, avis scientifiques) et Santé publique France (surveillance, enquêtes, portail Géodes).
2. La **statistique publique** : l'Insee (population, revenus, pauvreté, conditions de vie) et la Drees (santé, protection sociale, enquêtes de santé en milieu scolaire).
3. La **recherche** : le CépiDc de l'Inserm (causes médicales de décès), l'EREN (NutriNet-Santé), INRAE.
4. Les **observatoires** : l'Oqali (qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire) et les observatoires régionaux de santé (ORS).
5. Les **organismes d'études** : le Crédoc (comportements et consommations alimentaires).
6. Les **acteurs locaux** produisent aussi des données utiles au diagnostic (analyse des besoins sociaux du CCAS, bilans de santé scolaire).

Organisme · Statut et missions · Données utiles au diététicien

ANSES — *Statut et missions :* Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; *Données utiles au diététicien :* Études INCA ; table Ciqual ; références nutritionnelles ; avis (repères alimentaires de 2016, compléments alimentaires)

Santé publique France — *Statut et missions :* Agence nationale de santé publique (2016) : surveillance, prévention, promotion de la santé ; *Données utiles au diététicien :* ENNS, ESTEBAN, Albane, Baromètre ; portail Géodes ; site mangerbouger.fr ; repères du PNNS

Drees — *Statut et missions :* Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (ministères sociaux) ; *Données utiles au diététicien :* Enquêtes de santé en milieu scolaire (corpulence des élèves) ; état de santé de la population

Insee — *Statut et missions :* Institut national de la statistique et des études économiques ; *Données utiles au diététicien :* Recensement, structure de la population, revenus, pauvreté, données par quartier (QPV) ; enquête Budget de famille

Oqali — *Statut et missions :* Observatoire de l'alimentation, section nutritionnelle, créé en 2008, porté par INRAE et l'ANSES ; *Données utiles au diététicien :* Composition nutritionnelle et étiquetage des aliments transformés par secteur ; suivi de leur évolution

CépiDc (Inserm) — *Statut et missions :* Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès ; *Données utiles au diététicien :* Statistiques de décès par cause, âge, sexe, territoire

ORS (FNORS) — *Statut et missions :* Observatoires régionaux de santé, réunis dans une fédération ; *Données utiles au diététicien :* Diagnostics territoriaux, portraits de santé ; base d'indicateurs Score Santé

Crédoc — *Statut et missions :* Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ; *Données utiles au diététicien :* Enquête « Comportements et consommations alimentaires en France » (CCAF)

Astuce – Trouver vite un indicateur

- Données de santé par territoire : **Géodes** (Santé publique France) et **Score Santé** (FNORS).
- Population, revenus, pauvreté d'un quartier prioritaire : **Insee** et *sig.ville.gouv.fr*.
- Composition d'un aliment : **Ciqual** (ANSES).
- Causes de décès : **CépiDc**.
- Toujours noter : organisme, titre, année des données, année de publication, date de consultation.

17.3.3 Exploiter les données : politiques publiques et diagnostic local

Module · Référentiel : C3.1, C3.4 · Guide 2025 : p. 66 · CNED : Synthèse M3 S1 §1 (p. 24)

L'ANSES et la table Ciqual

L'**ANSES** (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) a été créée en 2010 par la fusion de l'agence chargée de la sécurité des aliments et de celle chargée de l'environnement et du travail. Pour le diététicien, elle produit trois grandes familles de données : les **consommations** (études INCA), la

composition des aliments (table Ciqual) et les **avis scientifiques** (références nutritionnelles, repères alimentaires, compléments alimentaires, contaminants).

Définition – Table Ciqual

Table de **composition nutritionnelle** des aliments consommés en France, produite par l'ANSES et consultable gratuitement en ligne. Elle donne, pour 100 g d'aliment, la teneur en énergie, en macronutriments, en fibres, en minéraux et en vitamines. Chaque aliment a un **code** et un **nom** précis (cru ou cuit, préemballé ou fait maison). La table est mise à jour régulièrement : on cite toujours la **version** utilisée (ici Ciqual 2025).

Lire une ligne de la table sans se tromper

Ce que l'on voit · Ce que cela veut dire · Ce que l'on fait

Une valeur chiffrée (ex. 2,7 g) — *Ce que cela veut dire :* Teneur moyenne pour 100 g de l'aliment **tel que décrit** ; *Ce que l'on fait :* On l'utilise en vérifiant l'état (cru, cuit, égoutté)

« < 0,5 » — *Ce que cela veut dire :* La teneur est inférieure à la limite que le laboratoire sait mesurer ; *Ce que l'on fait :* On la compte comme 0 ou comme la moitié de la limite, en le **précisant**

« traces » — *Ce que cela veut dire :* Présence en quantité très faible, non chiffrable ; *Ce que l'on fait :* On la compte comme 0 en le précisant

« - » (tiret) — *Ce que cela veut dire :* Donnée **manquante** : la teneur n'a pas été mesurée ; *Ce que l'on fait :* On ne met pas 0 sans réfléchir : on cherche un aliment proche ou on signale la limite

Un aliment « aliment moyen » — *Ce que cela veut dire :* Moyenne de plusieurs variétés ou modes de préparation ; *Ce que l'on fait :* Utile quand on ne connaît pas la variété exacte

Attention – Cru ou cuit ?

Les teneurs varient beaucoup entre l'aliment cru et cuit : dans la table Ciqual 2025, 100 g de pâtes sèches standard cuites sans sel ajouté apportent 167 kcal, contre 364 kcal pour 100 g de pâtes sèches standard crues, parce qu'elles ont absorbé de l'eau. On choisit le code qui correspond **au poids que l'on a pesé** : si la fiche technique donne le poids cru, on prend le code « cru ».

Méthode pas à pas – Calculer les apports d'une recette avec Ciqual

1. Lister les ingrédients avec leur poids réel (brut ou net, cru ou cuit) pour une portion.

2. Choisir pour chacun le code Ciqual le plus proche ; noter le code et l'état.

3. Calculer l'apport : poids × teneur / 100, pour chaque nutriment.

4. Additionner les apports ; arrondir à la fin seulement.

5. Vérifier la cohérence (l'énergie est-elle plausible ? les lipides correspondent-ils à la matière grasse ajoutée ?).

6. Citer : « Calcul réalisé avec la table Ciqual 2025 (ANSES) ; valeurs « < » et « traces » comptées comme 0. »

À vous de jouer – Exercice d'application 17.18

Pour chaque situation, indiquez le code Ciqual à choisir (par sa description) et justifiez : a) une fiche technique indique « riz : 60 g (poids cru) » ; b) un patient dit avoir mangé « une assiette de 200 g de haricots verts » ; c) une recette utilise des pois chiches en conserve, égouttés ; d) la teneur en vitamine D d'un aliment est notée « - ».

Corrigé

- **a)** « Riz, cru » : la quantité est pesée crue.
- **b)** « Haricot vert, cuit » : le patient décrit une assiette prête à manger.
- **c)** « Pois chiche, appertisé, égoutté » : c'est l'état réel de l'ingrédient (le code « bouilli/cuit à l'eau » a une teneur en sel différente).
- **d)** La donnée est **manquante** : on ne la compte pas comme 0 ; on cherche un aliment très proche dont la teneur est mesurée, ou l'on signale que l'apport en vitamine D n'a pas pu être calculé.

Exemple – Calcul détaillé : une omelette aux pommes de terre et aux épinards

Fiche technique d'une portion, avec les codes de la table Ciqual 2025 (valeurs pour 100 g entre parenthèses) :

Ingrédient	Poids	Code	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fer (mg)	Calcium (mg)
Oeuf cru	100 g	22000	140,0 (140)	12,80 (12,8)	9,83 (9,83)	1,75 (1,75)	76,8 (76,8)
Pomme de terre, bouillie/cuite à l'eau	120 g	4003	97,2 (81)	2,16 (1,8)	0,41 (0,34)	0,32 (0,27)	7,0 (5,83)
Épinard, cuit	80 g	20027	15,7 (19,6)	2,56 (3,2)	0,11 (0,14)	1,71 (2,14)	112,0 (140)
Emmental ou emmenthal, râpé	15 g	12118	55,2 (368)	4,14 (27,6)	4,23 (28,2)	0 (< 0,25)	146,6 (977)
Lait demi-écrémé, UHT	20 g	19041	9,5 (47,7)	0,70 (3,48)	0,31 (1,56)	0 (< 0,084)	24,2 (121)
Huile de colza	5 g	17130	45,0 (900)	0 (0)	5,00 (100)	0 (0,023)	0 (< 2,57)
Total	**340 g**		**362,6**	**22,4**	**19,9**	**3,8**	**366,6**

Répartition de l'énergie : protéines 22,4 × 4 / 362,6 = **24,7 %** ; glucides (21,5 g) 21,5 × 4 / 362,6 = **23,7 %** ; lipides 19,9 × 9 / 362,6 = **49,4 %**.

Lecture : un plat riche en protéines et en calcium (près de 370 mg, surtout grâce au fromage et aux épinards), mais dont la moitié de l'énergie vient des lipides (œufs, fromage, huile). Accompagné de pain et d'une salade, il forme un repas équilibré ; seul, il reste pauvre en glucides. Les valeurs « < » ont été comptées comme 0.

Attention – Le fer des épinards

Les épinards apportent du fer (1,7 mg ici), mais sous une forme **non héminique**, moins bien absorbée que le fer de la viande ou du poisson. La table donne une teneur, pas une quantité absorbée : le calcul ne remplace pas le

raisonnement nutritionnel.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.19

Pour un patient qui doit limiter les graisses saturées, on supprime l'emmental et l'on ajoute 40 g d'épinards cuits (code 20027). 1. Calculez la nouvelle énergie, les protéines, les lipides, le fer et le calcium de la portion. 2. Commentez la modification. 3. Proposez une autre façon d'apporter du calcium au repas.

Corrigé

1. Énergie : 362,6 − 55,2 + 40 × 19,6 / 100 = 362,6 − 55,2 + 7,8 = **315,3 kcal** ; protéines : 22,4 − 4,14 + 1,28 = **19,5 g** ; lipides : 19,9 − 4,23 + 0,06 = **15,7 g** ; fer : 3,79 + 0,86 = **4,6 mg** ; calcium : 366,6 − 146,6 + 56,0 = **276,0 mg**.
2. L'énergie baisse de 47 kcal et les lipides de plus de 4 g (surtout des graisses saturées du fromage) ; le calcium baisse de 90 mg ; le fer augmente un peu.
3. Ajouter un laitage nature en dessert (yaourt ou fromage blanc) ou utiliser plus de lait dans l'omelette ; choisir une eau riche en calcium.

Table Ciqual, étiquette ou base collaborative : laquelle choisir ?

Pour connaître la composition d'un aliment, trois sources sont possibles. Elles ne donnent pas toujours la même valeur, et chacune a sa place.

Source · Ce qu'elle décrit · Quand l'utiliser · Limite

Table Ciqual (ANSES) — *Ce qu'elle décrit :* Composition **moyenne** d'un aliment générique (« pain de mie complet, préemballé ») ; *Quand l'utiliser :* Recettes maison, aliments sans étiquette, calculs de référence ; *Limite :* Ne décrit pas une marque précise

Étiquette du produit — *Ce qu'elle décrit :* Déclaration nutritionnelle obligatoire du produit vendu (énergie, matières grasses, acides gras saturés, glucides, sucres, protéines, sel) ; *Quand l'utiliser :* Produit précis utilisé par la cuisine ou le patient ; *Limite :* Valeurs arrondies, tolérances ; peu de micronutriments

Base collaborative en ligne — *Ce qu'elle décrit :* Étiquettes saisies par des contributeurs ; *Quand l'utiliser :* Retrouver vite un produit ; *Limite :* Erreurs de saisie possibles ; produits anciens ; à vérifier

Exemple – Calcul détaillé : deux tranches de pain de mie complet

Table Ciqual 2025, « Pain de mie complet, préemballé » (code 7111), pour 100 g : 257 kcal, 7,3 g de fibres, 1,07 g de sel. Étiquette d'une marque (**fictive**) : 262 kcal, 5,9 g de fibres, 1,30 g de sel pour 100 g.

Pour deux tranches de 25 g (50 g) :

- selon Ciqual : fibres 50 × 7,3 / 100 = **3,65 g** ; sel 50 × 1,07 / 100 = **0,54 g** ;
- selon l'étiquette : fibres **2,95 g** ; sel **0,65 g**.

Lecture : pour un patient qui achète toujours cette marque, l'étiquette est plus juste ; pour une recette générique ou une moyenne de population, Ciqual est la référence. On indique toujours la source utilisée.

Astuce – Le bon réflexe en restauration collective

Pour une fiche technique, on utilise les **fiches produits des fournisseurs** (étiquettes) pour les produits industriels et la **table Ciqual** pour les produits bruts (légumes, fruits, viandes) ; on note pour chaque ingrédient la source utilisée.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.20

Un patient prend chaque matin 40 g de céréales chocolatées. La table Ciqual 2025 indique, pour les « céréales pour petit déjeuner chocolatées, non fourrées, enrichies en vitamines et minéraux » (code 32001), 22,5 g de sucres et 393 kcal pour 100 g ; l'étiquette de sa marque (fictive) indique 28 g de sucres et 389 kcal. 1. Calculez l'apport en sucres de sa portion avec chaque source. 2. Laquelle utiliser pour le conseiller ? 3. Que lui proposer ?

Corrigé

1. Ciqual : 40 × 22,5 / 100 = **9,0 g** ; étiquette : 40 × 28 / 100 = **11,2 g** de sucres.
2. L'**étiquette** de sa marque, puisqu'il consomme toujours ce produit précis ; Ciqual donne une moyenne de la famille.
3. Comparer les étiquettes pour choisir des céréales moins sucrées, mélanger moitié céréales chocolatées et moitié flocons d'avoine, réduire la portion et ajouter un fruit ; garder le plaisir pour éviter l'abandon.

L'Oqali : suivre la composition de l'offre

L'**Oqali** (Observatoire de l'alimentation, section nutritionnelle), créé en 2008 et porté par INRAE et l'ANSES, recueille la composition nutritionnelle et l'étiquetage des **aliments transformés** vendus en France, secteur par secteur (céréales du petit-déjeuner, biscuits, boissons, plats cuisinés, produits laitiers…). Il publie des **rapports sectoriels** qui décrivent l'offre à une date, puis son évolution d'une édition à l'autre.

Ce que l'Oqali permet de savoir · Exemple de question

La teneur moyenne d'une famille de produits — *Exemple de question :* Combien de sucres en moyenne dans les céréales du petit-déjeuner ?

La variabilité entre produits — *Exemple de question :* Quel écart entre le produit le moins sucré et le plus sucré ?

Les différences entre segments de marché — *Exemple de question :* Les produits de marques nationales, de distributeurs et de premier prix diffèrent-ils ?

L'évolution dans le temps — *Exemple de question :* La teneur en sel du pain de mie a-t-elle baissé ?

La présence d'informations sur l'emballage — *Exemple de question :* Quelle part des produits affiche un logo nutritionnel ou une allégation ?

Définition – Moyenne pondérée par les parts de marché

Moyenne dans laquelle chaque produit compte **en proportion de ses ventes**. Elle décrit mieux ce que les consommateurs achètent réellement qu'une moyenne simple, où un produit peu vendu compte autant qu'un produit très vendu.

Exemple – Calcul détaillé : un engagement de réduction des sucres

Quatre céréales du petit-déjeuner (données **fictives**) avant et après un engagement des fabricants :

Produit	Sucres avant (g/100 g)	Part des ventes	Sucres après (g/100 g)
A	12,0	40 %	10,5
B	14,5	25 %	13,0
C	9,0	20 %	9,0
D	16,0	15 %	16,0

- Moyenne **simple** : avant (12,0 + 14,5 + 9,0 + 16,0) / 4 = **12,9 g** ; après (10,5 + 13,0 + 9,0 + 16,0) / 4 = **12,1 g** ; baisse de 0,75 g, soit **– 5,8 %**.
- Moyenne **pondérée** : avant 12,0 × 0,40 + 14,5 × 0,25 + 9,0 × 0,20 + 16,0 × 0,15 = 4,80 + 3,625 + 1,80 + 2,40 = **12,6 g** ; après 10,5 × 0,40 + 13,0 × 0,25 + 1,80 + 2,40 = 4,20 + 3,25 + 1,80 + 2,40 = **11,65 g** ; baisse de 0,975 g, soit **– 7,7 %**.
- Lecture : la baisse est plus forte en moyenne pondérée parce que les deux produits reformulés sont les plus vendus. Le produit le plus sucré (D) n'a pas bougé : un engagement global peut laisser de côté certains produits.

Attention – L'offre n'est pas la consommation

L'Oqali décrit ce qui est **vendu**, pas ce qui est **mangé** : on ne sait pas combien chaque personne en consomme. Pour estimer l'effet d'une reformulation sur les apports, on combine ses données avec les consommations d'INCA ou avec des données d'achat.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.21

Dans l'exemple ci-dessus, le fabricant du produit D réduit à son tour sa teneur en sucres à 12,0 g/100 g, sans changement des ventes. 1. Calculez la nouvelle moyenne pondérée et la baisse totale par rapport à la situation de départ. 2. Une famille achète uniquement le produit D : quelle baisse pour elle, en pourcentage ? 3. Quel conseil donnez-vous à cette famille, au-delà de la reformulation ?

Corrigé

1. Après : 4,20 + 3,25 + 1,80 + 12,0 × 0,15 = 4,20 + 3,25 + 1,80 + 1,80 = **11,05 g** ; baisse de 12,625 − 11,05 = **1,575 g**, soit **– 12,5 %**.

2. De 16,0 à 12,0 g : − 4,0 g, soit **– 25 %**.

3. Comparer les étiquettes et choisir des céréales peu sucrées (ou des flocons d'avoine), servir des portions raisonnables (30 à 40 g), ajouter un fruit plutôt que du sucre ; la reformulation aide, mais 12 g de sucres pour 100 g reste une teneur notable.

Les autres producteurs : statistique publique, décès, observatoires

L'Insee décrit la **population** et ses conditions de vie : recensement (âge, sexe, composition des ménages, emploi, logement), revenus et pauvreté, parfois jusqu'au quartier. Pour un diagnostic, c'est la première source du **portrait** du territoire. Le recensement est réalisé par enquêtes annuelles tournantes ; chaque année, l'Insee publie un **millésime** (par exemple « recensement 2022 »), qu'il faut citer.

La Drees (ministères sociaux) produit des études sur l'état de santé, le recours aux soins et la protection sociale, et pilote avec l'Éducation nationale les enquêtes de santé en milieu scolaire.

Le CépiDc de l'Inserm établit les statistiques des **causes médicales de décès** à partir des certificats de décès. On y trouve, par exemple, la mortalité par maladies cardiovasculaires ou par diabète selon l'âge, le sexe et le territoire. Les décès sont des événements rares à l'échelle d'une petite commune : on regroupe souvent plusieurs années et l'on utilise des **taux standardisés**.

Les observatoires régionaux de la santé (ORS), réunis dans la FNORS, réalisent des diagnostics territoriaux et alimentent la base d'indicateurs **Score Santé**. Ils sont souvent les meilleurs interlocuteurs pour un diagnostic local : ils connaissent les sources, leurs limites et les petits effectifs.

Le Crédoc conduit l'enquête « Comportements et consommations alimentaires en France » (CCAF), utile pour les habitudes et les opinions.

Définition – Indicateur

Donnée chiffrée, définie de façon précise (numérateur, dénominateur, population, période, source), qui résume une situation et permet de la **comparer** dans l'espace ou dans le temps. Exemple : « part des 75 ans ou plus vivant seuls dans la commune, recensement 2022 ».

Domaine du diagnostic	Indicateur possible	Source
Démographie	Part des moins de 18 ans, des 75 ans ou plus	Insee, recensement
Conditions de vie	Taux de pauvreté ; part de familles monoparentales	Insee (revenus localisés, recensement)
État de santé	Personnes en affection de longue durée pour diabète ; mortalité cardiovasculaire	Assurance maladie ; CépiDc ; Score Santé, Géodes
Corpulence des enfants	Part d'élèves en surpoids lors des bilans	Santé scolaire, PMI

Offre alimentaire — *Indicateur possible :* Commerces, marchés, restauration collective ; *Source :* Commune, chambre de commerce, observation

Recours aux soins — *Indicateur possible :* Médecins généralistes pour 10 000 habitants ; *Source :* Assurance maladie, ARS

À vous de jouer – Exercice d'application 17.22

Une mairie vous demande un portrait rapide de la santé nutritionnelle de ses habitants de 60 ans ou plus. 1. Choisissez quatre indicateurs, en précisant pour chacun la source. 2. Indiquez lequel sera le plus difficile à obtenir et pourquoi. 3. Proposez une donnée du « projet » à recueillir vous-même.

Corrigé

1. Exemples : part des 75 ans ou plus vivant seuls (**Insee**, recensement) ; taux de pauvreté des ménages âgés (**Insee**) ; personnes en affection de longue durée pour diabète ou maladie cardiovasculaire (**Assurance maladie**, via Score Santé ou Géodes) ; hospitalisations pour dénutrition ou fractures du col du fémur (données hospitalières présentées par l'**ORS**) ; bénéficiaires du portage de repas (**CCAS**).
2. Les données de **dénutrition** : elle est mal repérée dans les sources administratives, et les petits effectifs sont masqués à l'échelle d'une commune ; on passe par l'ORS ou l'on raisonne à l'échelle du département.
3. Un questionnaire court auprès des bénéficiaires du portage de repas ou des clubs de seniors (appétit, nombre de repas, perte de poids récente), ou des pesées lors d'un atelier, avec accord des personnes.

Les dispositifs de vigilance : des données pour la sécurité des consommateurs

À côté des grandes enquêtes, des dispositifs recueillent en continu des **signalements**. Ils produisent des données d'une autre nature : des cas rapportés, qui servent à **alerter** plus qu'à mesurer une fréquence.

Dispositif · Ce qu'il recueille · Intérêt pour le diététicien

Nutrivigilance (ANSES) — *Ce qu'il recueille :* Effets indésirables liés aux compléments alimentaires, aliments enrichis, nouveaux aliments, produits pour sportifs ; *Intérêt pour le diététicien :* Signaler un effet suspect observé chez un patient ; consulter les avis publiés

Toxicovigilance (centres antipoison et ANSES) — *Ce qu'il recueille :* Intoxications, dont alimentaires (champignons, plantes) ; *Intérêt pour le diététicien :* Données d'alerte saisonnières

Maladies à déclaration obligatoire (ARS, Santé publique France) — *Ce qu'il recueille :* TIAC, certaines infections d'origine alimentaire ; *Intérêt pour le diététicien :* Enquête et mesures en restauration collective (chapitre 16)

Rappels de produits (site public RappelConso) — *Ce qu'il recueille :* Produits retirés de la vente (contamination, allergène non déclaré, corps étranger) ; *Intérêt pour le diététicien :* Vérifier un produit en cuisine ou chez un patient ; informer

Définition – Signalement spontané

Déclaration volontaire d'un événement par un professionnel ou un particulier. Elle permet de repérer des **signaux** rares ou nouveaux, mais elle ne permet pas de calculer une fréquence : beaucoup d'événements ne sont jamais signalés (**sous-déclaration**), et l'on ne connaît pas le nombre de personnes exposées.

Attention – Un signalement n'est pas une preuve

Dix signalements d'effets indésirables après un complément alimentaire ne prouvent pas que le produit est en cause : l'agence analyse chaque cas (chronologie, autres causes possibles) avant de conclure. À l'inverse, l'absence de signalement ne prouve pas l'absence d'effet.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.23

1. Une patiente sous régime amaigrissant présente des palpitations depuis qu'elle prend un complément « brûleur de graisses » acheté en ligne. Que faites-vous du point de vue des données ? 2. La cuisine d'un établissement a reçu un lot de biscuits qui figure sur RappelConso pour présence d'arachide non déclarée. Quelles actions immédiates ?

Corrigé

1. Conseiller à la patiente d'arrêter le produit et de consulter son médecin ; avec son accord, **signaler** l'effet indésirable à la **nutrivigilance** de l'ANSES (déclaration en ligne par un professionnel de santé), en précisant le produit, les dates et les symptômes ; garder l'emballage.
2. Retirer immédiatement le lot du service, l'isoler et l'identifier, vérifier si des biscuits ont déjà été servis et à qui (convives allergiques à l'arachide), informer la direction et les familles concernées, suivre la procédure de retour indiquée, et noter l'événement dans le plan de maîtrise sanitaire.

Les données sociales locales : CAF, CCAS et analyse des besoins sociaux

Pour décrire les conditions de vie d'un territoire, l'Insee n'est pas la seule source. Deux acteurs locaux disposent de données précieuses.

Les caisses d'allocations familiales (CAF) connaissent leurs allocataires : nombre de familles, familles monoparentales, allocataires à bas revenus, bénéficiaires de certaines prestations. Des données **agrégées** sont publiées par territoire (souvent à la commune ou à l'intercommunalité), avec des petits effectifs masqués. Elles sont plus récentes que le recensement, mais ne concernent que les **allocataires**, pas toute la population.

Les centres communaux d'action sociale (CCAS) réalisent une **analyse des besoins sociaux** (ABS) : un diagnostic de la population de la commune, en particulier des publics fragiles (personnes âgées, familles en difficulté, personnes handicapées), qui croise données statistiques et

connaissance du terrain. Cette analyse est une obligation réglementaire : elle est réalisée au moins une fois par mandat municipal et sert de base à l'action sociale de la commune.

Source · Atout · Limite

Insee (recensement, revenus localisés) — *Atout :* Toute la population, définitions stables ; *Limite :* Délai de publication ; certaines données absentes pour les petites communes

CAF (données agrégées) — *Atout :* Données récentes, détail des familles ; *Limite :* Seulement les allocataires

CCAS (analyse des besoins sociaux) — *Atout :* Connaissance fine des publics fragiles et des aides ; *Limite :* Méthodes variables d'une commune à l'autre

Services départementaux (PMI, aide sociale) — *Atout :* Petite enfance, personnes âgées dépendantes ; *Limite :* Accès sur demande, données agrégées

Astuce – Commencer par l'analyse des besoins sociaux

Avant de construire un diagnostic dans une commune, demandez au CCAS sa dernière **analyse des besoins sociaux** : elle rassemble souvent les données de l'Insee, de la CAF et des services, et vous évite de refaire ce qui existe.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.24

Une commune (fictive) compte, selon la CAF, 1 860 familles allocataires avec enfants, dont 520 familles monoparentales et 610 familles à bas revenus. 1. Calculez la part de familles monoparentales et la part de familles à bas revenus parmi les allocataires. 2. Peut-on écrire « 33 % des familles de la commune ont de bas revenus » ? 3. Comment ces données peuvent-elles orienter un projet d'ateliers de cuisine ?

Corrigé

1. Monoparentales : 520 / 1 860 = **28,0 %** ; bas revenus : 610 / 1 860 = **32,8 %**.
2. Non : le dénominateur est celui des familles **allocataires** ; les familles non allocataires (souvent plus aisées, ou sans droits ouverts) ne sont pas comptées. On écrit : « 32,8 % des familles allocataires de la CAF avec enfants ont de bas revenus ([année]). »
3. Elles invitent à prévoir des ateliers à **petit budget**, à des **horaires** compatibles avec la vie de parents seuls (garde des enfants, ateliers parents-enfants), et à s'appuyer sur les lieux fréquentés par ces familles (centre social, écoles, PMI).

Décrire l'accès aux commerces alimentaires

L'**environnement alimentaire** d'un territoire (où l'on peut acheter, à quelle distance, à quel prix) influence les choix. Pour le décrire, l'Insee publie la **base permanente des équipements** (BPE), qui recense par commune, et souvent par adresse, les commerces et services : supermarchés, épiceries, boulangeries, boucheries, poissonneries, marchés, restaurants. Les communes, les chambres de commerce et l'observation de terrain la complètent.

Définition – Accessibilité

Facilité avec laquelle les habitants peuvent atteindre un équipement. On la mesure souvent par la **part de la population** qui vit à moins d'une certaine distance ou d'un certain temps de trajet (par exemple à moins de 10 minutes à pied d'un commerce proposant des fruits et légumes frais). Elle dépend aussi des transports, des horaires et des prix.

Exemple – Calcul détaillé : quatre quartiers

Données **fictives** d'une ville de 15 000 habitants : part des habitants à moins de 10 minutes à pied d'un commerce de fruits et légumes frais.

Quartier · Habitants · Habitants à moins de 10 minutes · Part

Centre — *Habitants :* 4 200 ; *Habitants à moins de 10 minutes :* 3 900 ; *Part :* **92,9 %**

Les Hauts — *Habitants :* 3 100 ; *Habitants à moins de 10 minutes :* 1 240 ; *Part :* **40,0 %**

Gare — *Habitants :* 2 600 ; *Habitants à moins de 10 minutes :* 2 210 ; *Part :* **85,0 %**

Zone pavillonnaire — *Habitants :* 5 100 ; *Habitants à moins de 10 minutes :* 2 040 ; *Part :* **40,0 %**

Ville — *Habitants :* 15 000 ; *Habitants à moins de 10 minutes :* 9 390 ; *Part :* **62,6 %**

- Les Hauts et la zone pavillonnaire ont la même part (40 %), mais la situation n'est pas la même : dans la zone pavillonnaire, la plupart des ménages ont une voiture ; aux Hauts, quartier plus modeste, beaucoup n'en ont pas. L'indicateur de distance doit être croisé avec le **taux de motorisation** et les **revenus** (Insee).

Attention – Proximité ne veut pas dire accès

Un supermarché à 300 m n'est pas accessible si les prix sont trop élevés, si les horaires ne conviennent pas ou si le trajet est dangereux (route à traverser, absence de trottoir). On complète les chiffres par des **entretiens** ou une **marche exploratoire** avec des habitants.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.25

Dans le quartier des Hauts, 46 % des ménages n'ont pas de voiture (Insee, données fictives). 1. Estimez le nombre d'habitants sans voiture et loin d'un commerce de fruits et légumes, en supposant que les deux caractéristiques sont indépendantes. 2. Pourquoi cette hypothèse est-elle discutable ? 3. Proposez deux actions possibles.

Corrigé

1. Habitants loin d'un commerce : 3 100 − 1 240 = 1 860 ; sans voiture (hypothèse d'indépendance) : 1 860 × 0,46 = **environ 856 habitants**.
2. Les ménages sans voiture choisissent peut-être plus souvent de vivre près des commerces, ou au contraire

sont relégués dans les zones les moins desservies : les deux caractéristiques ne sont probablement pas indépendantes. Le calcul donne un **ordre de grandeur**.

3. Un marché ou un étal mobile hebdomadaire dans le quartier ; une navette vers le marché ; des paniers de producteurs livrés au centre social ; un partenariat avec l'épicerie la plus proche pour élargir l'offre de produits frais.

Utiliser Géodes et Score Santé, pas à pas

Deux portails publics permettent de trouver rapidement des indicateurs par territoire : **Géodes**, le portail de données de Santé publique France, et **Score Santé**, la base d'indicateurs de la FNORS. Leur présentation change régulièrement : on retient la démarche plutôt que l'emplacement des boutons.

Méthode pas à pas – Trouver et citer un indicateur territorial

1. Choisir l'indicateur par thème (maladies chroniques, mortalité, comportements, population).

2. Lire sa définition : numérateur, dénominateur, source d'origine, année, taux brut ou standardisé.

3. Choisir le niveau géographique le plus fin disponible (région, département, parfois établissement public de coopération intercommunale ou commune).

4. Afficher la comparaison avec le niveau supérieur (département et région, région et France).

5. Exporter le tableau ou la carte, en gardant la date de téléchargement.

6. Citer : « [Indicateur], [territoire], [année des données] ([source d'origine], via [portail], consulté le [date]). »

Exemple – Une citation complète

« Taux standardisé de personnes en affection de longue durée pour diabète, département X, 2023 (Assurance maladie, via Score Santé, FNORS, consulté le 3 février 2026). » La source d'origine (Assurance maladie) et le portail (Score Santé) sont tous deux cités, ainsi que la date de consultation.

Attention – Taux standardisé ou brut ?

Les portails proposent souvent les deux. Pour **comparer** des territoires, on choisit le taux **standardisé** ; pour estimer le **nombre** de personnes concernées et dimensionner une action, on utilise les **effectifs** et le taux **brut**.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.26

Vous préparez un diagnostic pour une communauté de communes. 1. Citez trois indicateurs que vous chercheriez dans ces portails pour un projet sur la nutrition des adultes. 2. Pour chacun, indiquez si vous prendriez le taux brut ou standardisé, et pourquoi. 3. Que faire si l'indicateur n'existe pas à l'échelle de la communauté de communes ?

Corrigé

1. Exemples : personnes en affection de longue durée pour diabète ; mortalité par maladies cardiovasculaires ; hospitalisations pour maladies de l'appareil circulatoire ; part des 75 ans ou plus vivant seuls.

2. Taux **standardisés** pour comparer la communauté de communes au département et à la région (structures d'âge différentes) ; **effectifs** et taux bruts pour dire combien de personnes sont concernées.

3. Utiliser le niveau supérieur (département) en le précisant, regrouper plusieurs années, ou demander à l'ORS une exploitation spécifique ; ne jamais présenter un chiffre départemental comme celui de la communauté de communes.

Lire une carte de données de santé

Les portails (Géodes, Score Santé) et les rapports des ORS présentent souvent les indicateurs sous forme de **cartes** : chaque territoire est coloré selon sa valeur. Une carte est très parlante, mais elle peut tromper.

Méthode pas à pas – Lire une carte en cinq questions

1. Que mesure-t-on ? Lire le titre et la légende : taux brut ou standardisé, année, population.

2. Quelles classes ? Les couleurs correspondent à des intervalles de valeurs ; des classes mal choisies peuvent exagérer ou cacher des écarts.

3. Quelle échelle géographique ? Département, intercommunalité, commune : plus l'échelle est fine, plus les effectifs sont petits et les valeurs instables.

4. Où sont les gens ? Un grand territoire rural peu peuplé occupe beaucoup de place sur la carte, mais compte peu d'habitants ; une petite ville dense, l'inverse.

5. Les différences sont-elles significatives ? Certaines cartes signalent les territoires significativement différents de la moyenne ; sinon, on reste prudent.

Exemple – Le piège de la surface

Sur une carte **fictive**, une grande commune rurale de 400 habitants apparaît en rouge foncé : 9 hospitalisations pour une cause donnée en un an, soit 9 / 400 × 1 000 = **22,5 pour 1 000**. Une ville voisine de 3 100 habitants est en orange : 42 hospitalisations, soit **13,5 pour 1 000**. Le regard est attiré par la grande surface rouge, alors que la ville compte **près de cinq fois plus** de personnes hospitalisées, et que le taux de la petite commune repose sur 9 cas (une ou deux hospitalisations de plus ou de moins le changent beaucoup).

Attention – La carte n'explique pas

Une carte montre **où** un indicateur est élevé, pas **pourquoi**. Les écarts peuvent venir de l'âge, des revenus, de l'offre de soins ou des pratiques de codage. On la complète par d'autres données avant de conclure.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.27

Un élu montre une carte de la mortalité par maladies cardiovasculaires par commune et dit : « Les trois communes en rouge doivent être prioritaires. » 1. Posez-lui trois questions pour vérifier la lecture de la carte. 2. Proposez une présentation plus robuste des données.

Corrigé

1. « S'agit-il de taux standardisés sur l'âge ? » ; « Sur combien d'années et combien de décès reposent ces taux ? » ; « Ces communes sont-elles significativement différentes de la moyenne du département ? » (on peut aussi demander combien d'habitants elles comptent).
2. Regrouper les communes en intercommunalités ou en bassins de vie et les années (par exemple cinq ans), utiliser des taux standardisés avec leurs intervalles, et présenter à côté les **effectifs** de décès ; croiser avec d'autres indicateurs (âge, revenus, offre de soins).

Entraînement : à quelle porte frapper ?

Savoir **qui** produit une donnée fait gagner beaucoup de temps. Les dix demandes suivantes sont fréquentes en stage ; essayez d'associer chacune à son producteur avant de lire le corrigé.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.28

Indiquez le producteur (ou le portail) le plus adapté et précisez la nature de la donnée (enquête, administrative, composition, signalement) :

1. La teneur en vitamine C d'un kiwi cru.
2. La part de familles monoparentales dans une commune.
3. L'évolution de la teneur en sel des pains de mie vendus en France.
4. Le nombre de personnes traitées pour un diabète dans un département.
5. Les causes de décès des moins de 65 ans dans la région.
6. La consommation moyenne de produits laitiers des 11-17 ans.
7. La part d'adultes obèses mesurée en France.
8. Les effets indésirables signalés après la prise de compléments pour sportifs.
9. Un portrait de santé déjà réalisé pour la communauté de communes.
10. Les exploitations maraîchères du département.

Corrigé

Demande	Producteur ou portail	Nature
1. Vitamine C du kiwi	ANSES, table Ciqual (version à citer)	Composition
2. Familles monoparentales	Insee (recensement) ; CAF pour les allocataires	Recensement ; administrative
3. Sel des pains de mie	Oqali (rapport sectoriel)	Composition de l'offre
4. Personnes traitées pour un diabète	Assurance maladie (données agrégées), via, Géodes, Score Santé, ORS	Administrative
5. Causes de décès	CépiDc de l'Inserm, souvent via l'ORS ou Score Santé	Administrative (certificats)
6. Produits laitiers des 11-17 ans	ANSES, INCA 3 (et Albane à venir)	Enquête
7. Obésité mesurée	Santé publique France, ESTEBAN (et Albane)	Enquête avec examen
8. Effets des compléments	ANSES, nutrivigilance	Signalement
9. Portrait de santé local	ORS de la région, ARS, CCAS (analyse des besoins sociaux)	Synthèse de sources
10. Exploitations maraîchères	Agreste (recensement agricole 2020), chambre d'agriculture	Recensement ; données professionnelles

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les producteurs de données

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelles sont les trois grandes familles de données produites par l'ANSES ?
2. Que signifient, dans la table Ciqual, « < 0,5 », « traces » et « - » ?
3. Pourquoi choisit-on un code « cru » ou « cuit » ?
4. Que décrit l'Oqali, et que ne décrit-il pas ?
5. Pourquoi une moyenne pondérée par les ventes peut-elle différer d'une moyenne simple ?
6. Que produit le CépiDc ?
7. Qu'est-ce qu'un indicateur ? Donnez-en un exemple complet.

Corrigé – Point d'étape – Les producteurs de données

1. Les consommations (INCA), la composition des aliments (Ciqual) et les avis scientifiques (références, repères, risques).
2. Teneur inférieure à la limite mesurable ; présence non chiffrable ; donnée manquante (non mesurée).
3. Pour que la teneur corresponde à l'état dans lequel l'aliment a été pesé.
4. Il décrit la composition et l'étiquetage des aliments transformés vendus ; il ne décrit pas ce que mangent les personnes.
5. Parce que chaque produit compte selon ses ventes : un

produit très vendu pèse plus qu'un produit marginal.

6. Les statistiques des causes médicales de décès.
7. Une donnée chiffrée définie précisément (numérateur, dénominateur, population, période, source), par exemple « part des 75 ans ou plus vivant seuls dans la commune, recensement 2022 ».

Pour les politiques publiques

Usage · Exemple

Fixer des objectifs et des repères — *Exemple :* Les repères alimentaires du PNNS s'appuient sur les travaux de l'ANSES (actualisation des repères en 2016) et sur les données de consommation

Suivre les objectifs — *Exemple :* Les prévalences mesurées (ENNS, ESTEBAN, Albane) permettent de suivre la corpulence de la population

Évaluer les risques — *Exemple :* INCA et Ciqual servent à estimer l'exposition aux contaminants et aux additifs

Agir sur l'offre — *Exemple :* L'Oqali suit l'évolution de la teneur en sel, en sucres ou en matières grasses des produits d'un secteur

Cibler les inégalités — *Exemple :* Les données par niveau de diplôme ou de revenu (Baromètre, ESTEBAN) orientent les actions vers les publics prioritaires

Des données aux politiques nutritionnelles

Les données nationales alimentent un cycle : on **décrit** la situation, on **fixe des objectifs** et des repères, on **agit**, puis on **mesure** à nouveau pour savoir si les objectifs sont atteints. Le Programme national nutrition santé (PNNS), lancé en 2001 et renouvelé depuis (PNNS 5 pour 2026-2030, lancé le 8 avril 2026), en est l'exemple le plus connu.

Étape du cycle · Qui intervient · Données mobilisées

Décrire la situation — *Qui intervient :* Santé publique France, ANSES ; *Données mobilisées :* ENNS, ESTEBAN, INCA, Baromètres

Proposer des objectifs chiffrés — *Qui intervient :* Haut Conseil de la santé publique (HCSP) ; *Données mobilisées :* Prévalences, consommations, inégalités

Fixer des repères — *Qui intervient :* ANSES (avis scientifique de 2016), Santé publique France (repères pour le public de 2019) ; *Données mobilisées :* Références nutritionnelles, consommations, composition

Agir — *Qui intervient :* Ministères, collectivités, associations, professionnels ; *Données mobilisées :* Diagnostics locaux, données de l'offre (Oqali)

Évaluer — *Qui intervient :* Santé publique France, HCSP ; *Données mobilisées :* Nouvelle édition des enquêtes (Albane)

Définition – Objectif de santé publique chiffré

Objectif qui précise un **indicateur**, une **valeur cible** et une **échéance**, par exemple « réduire de x % la prévalence de l'obésité chez l'adulte d'ici telle année ». Il n'a de sens que si l'on dispose d'une mesure de départ et d'une mesure finale comparables.

Attention – Un objectif sans mesure finale ne s'évalue pas

Si la mesure finale arrive plusieurs années après la fin d'un programme, ou si sa méthode a changé, on ne peut pas dire si l'objectif est atteint. C'est l'un des enjeux d'Albane : disposer de mesures régulières et comparables pour évaluer les politiques.

Du national au local : décliner les objectifs

Une collectivité ou une association ne reprend pas mot pour mot un objectif national. Elle le **décline** : elle choisit un indicateur qu'elle peut mesurer elle-même, sur son public, avec ses moyens. Par exemple, l'objectif national « augmenter la consommation de fruits et légumes » devient, pour un centre social, « d'ici juin, 60 % des familles inscrites aux ateliers déclarent servir un légume à chaque dîner ».

Exemple – Calcul détaillé : un objectif local réaliste

Lors du diagnostic (fictif) d'un centre social, 18 des 45 familles interrogées déclarent servir un légume à chaque dîner, soit 18 / 45 = **40,0 %**. L'équipe vise **+ 15 points** en un an, soit **55 %**.

- Pour 45 familles, cela représente 0,55 × 45 = 24,75, soit **25 familles**, donc **7 familles de plus**.
- L'objectif est mesurable (même question au départ et à l'arrivée), daté et réaliste ; mais avec 45 familles, l'intervalle de confiance est large (± 14 points environ à 40 %) : on le présente comme un **suivi du groupe**, pas comme une preuve d'efficacité.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.29

Le repère de Santé publique France (2019) recommande de consommer des **légumineuses au moins deux fois par semaine**. Dans une pension de famille (fictive), 12 résidents sur 60 déclarent le faire. 1. Calculez la part actuelle. 2. Rédigez un objectif spécifique chiffré et daté. 3. Indiquez comment vous mesurerez l'atteinte de l'objectif.

Corrigé

1. 12 / 60 = **20,0 %**.
2. Exemple : « D'ici un an, 35 % des résidents déclarent manger des légumineuses au moins deux fois par semaine », soit 21 résidents sur 60.
3. En reposant **la même question**, de la même façon, aux résidents au bout d'un an ; en complétant, si possible, par le relevé des plats à base de légumineuses servis ou cuisinés lors des ateliers. On précise que la mesure est déclarée et que les résidents peuvent changer en cours d'année.

De la donnée au repère : comment naissent les recommandations

Les repères donnés au public (« au moins cinq fruits et légumes par jour », « des légumineuses au moins deux fois par semaine ») ne sont pas des opinions : ils résultent d'un

travail en plusieurs étapes, qui mobilise les données de ce chapitre.

Étape · Qui · Données utilisées
1. Fixer les références nutritionnelles (besoins en énergie, nutriments) — *Qui :* ANSES (experts) ; *Données utilisées :* Études scientifiques, physiologie
2. Identifier les relations entre aliments et maladies — *Qui :* ANSES (experts) ; *Données utilisées :* Cohortes, essais, méta-analyses (niveau de preuve)
3. Tenir compte des consommations réelles et des contaminants — *Qui :* ANSES ; *Données utilisées :* INCA, Ciqual, études de l'alimentation totale
4. Calculer des combinaisons d'aliments qui couvrent les besoins, limitent les risques et restent proches des habitudes — *Qui :* ANSES (optimisation) ; *Données utilisées :* INCA, Ciqual
5. Traduire en repères simples pour le public — *Qui :* Santé publique France, avec le HCSP ; *Données utilisées :* Tests auprès du public
6. Diffuser et suivre — *Qui :* Santé publique France, acteurs de terrain ; *Données utilisées :* Baromètres, Albane

Définition – Optimisation des repères

Méthode de calcul qui cherche, parmi de nombreuses combinaisons d'aliments, celles qui respectent toutes les références nutritionnelles et les limites d'exposition aux contaminants, **en s'éloignant le moins possible** des consommations habituelles mesurées par INCA. Elle explique pourquoi certains repères sont formulés en fréquences (« deux fois par semaine ») plutôt qu'en grammes précis.

Attention – Un repère pour la population, pas une prescription individuelle

Les repères s'adressent à la **population générale** en bonne santé. Pour une personne malade, enceinte, très âgée ou sportive, le diététicien adapte. Mais le repère reste le point de départ d'un conseil cohérent avec ce que le public entend ailleurs.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.30

Un patient vous dit : « Les recommandations changent tout le temps : avant c'était les féculents à chaque repas, maintenant les légumineuses. On ne peut pas leur faire confiance. » 1. Expliquez en trois phrases pourquoi les repères évoluent. 2. Rassurez-le sur ce qui ne change pas.

Corrigé

1. « Les repères s'appuient sur les connaissances scientifiques et sur ce que mangent réellement les Français ; quand de nouvelles études s'accumulent, les experts les réexaminent. Par exemple, les données sur les légumineuses, les produits complets et la viande rouge ont conduit à préciser les repères à partir de 2016. Changer un repère n'est pas se contredire : c'est intégrer de nouvelles preuves. »

2. Les grandes lignes restent stables depuis des années : beaucoup de fruits et légumes, des féculents de préférence complets, des produits peu transformés, peu de sucre, de sel et de produits gras, de l'eau à volonté et du plaisir à table.

Les données de la restauration collective

La restauration collective produit elle-même des données utiles à un diagnostic ou à une évaluation : menus, fiches techniques, grammages, achats, effectifs servis, restes. Elle est aussi encadrée par des textes qui fixent des **repères mesurables**.

Texte ou outil · Ce qu'il fixe ou permet · Donnée à recueillir
Décret et arrêté du 30 septembre 2011 relatifs à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire — *Ce qu'il fixe ou permet :* Fréquences de service de certains plats sur 20 repas successifs, grammages adaptés à l'âge, eau à volonté, sel et sauces en libre accès interdits ; *Donnée à recueillir :* Plan alimentaire et menus sur 20 repas
Recommandation nutrition du GEMRCN (version 2015) — *Ce qu'il fixe ou permet :* Repères de fréquences et de grammages pour différentes populations ; *Donnée à recueillir :* Grilles de fréquences
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (EGalim) — *Ce qu'il fixe ou permet :* Parts de produits durables et de qualité et de bio ; menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire ; *Donnée à recueillir :* Achats en valeur ; menus
Plateforme publique de télédéclaration des cantines — *Ce qu'il fixe ou permet :* Publication des achats et de certaines pratiques des restaurants collectifs ; *Donnée à recueillir :* Données ouvertes par établissement

Définition – Plan alimentaire

Trame des menus sur une période (souvent 20 repas), qui fixe la **nature** des plats (crudité, légume cuit, féculent, viande, poisson, produit laitier, dessert) avant le choix des recettes. Il permet de vérifier les **fréquences** de service exigées par la réglementation.

Exemple – Calcul détaillé : vérifier une fréquence sur 20 repas

Sur 20 repas successifs d'une école (données **fictives**), on compte : 3 plats protidiques à base de poisson, 7 desserts contenant plus de 20 g de sucres simples par portion, 9 entrées ou accompagnements de légumes cuits.

- On compare chaque compte à la fréquence attendue par l'arrêté pour le critère concerné (au moins x sur 20, ou au plus x sur 20).
- On présente le résultat ainsi : « 7 desserts sur 20 dépassaient 20 g de sucres par portion », et l'on vérifie la fréquence maximale fixée par le texte en vigueur avant de conclure.
- La donnée est solide (menus réellement servis), mais elle ne dit rien des quantités **consommées** : on la complète par une mesure des restes.

Attention – Vérifier le texte en vigueur

Les fréquences et grammages peuvent être révisés. Avant d'évaluer un plan alimentaire, on vérifie la version en vigueur du texte (site Légifrance) et l'on date sa vérification.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.31

Une commune veut évaluer la qualité de ses repas scolaires. Listez quatre données issues de la restauration elle-même, en indiquant pour chacune ce qu'elle permet de vérifier et sa limite.

Corrigé

- **Menus sur 20 repas** : fréquences réglementaires ; ne disent pas ce qui est mangé.
- **Fiches techniques et grammages** : apports théoriques (calcul avec la table Ciqual) ; la portion réellement servie peut différer.
- **Achats en valeur** : parts EGalim ; ne décrivent pas la qualité nutritionnelle.
- **Pesée des restes** : gaspillage et plats mal acceptés ; demande du temps et une méthode régulière (plusieurs jours, mêmes règles).
- **Effectifs servis et fréquentation** : public réellement touché ; ne disent rien des enfants qui ne mangent pas à la cantine.

Comparer des apports aux références nutritionnelles

Les rapports INCA comparent les apports de la population aux **références nutritionnelles** publiées par l'ANSES (actualisation de 2016 pour les adultes, puis pour d'autres âges). Deux références sont à distinguer.

Définition – Besoin nutritionnel moyen et référence nutritionnelle pour la population

Le **besoin nutritionnel moyen** (BNM) est l'apport qui couvre les besoins de **la moitié** des personnes d'un groupe. La **référence nutritionnelle pour la population** (RNP) couvre les besoins de **presque toutes** les personnes (environ 97,5 %) ; elle est plus élevée. Quand les données ne permettent pas de fixer un BNM, l'ANSES propose un **apport satisfaisant** (AS).

Ce que l'on veut savoir · Référence utilisée · Pourquoi

Conseiller une personne — *Référence utilisée :* RNP (ou AS) ; *Pourquoi :* On vise un apport qui couvre ses besoins avec une grande probabilité

Estimer la part d'une population dont les apports sont insuffisants — *Référence utilisée :* BNM ; *Pourquoi :* La part des personnes dont l'apport **habituel** est sous le BNM estime la part en risque d'apport insuffisant

Juger l'apport moyen d'un groupe — *Référence utilisée :* Ni l'un ni l'autre seul ; *Pourquoi :* Une moyenne au-dessus de la RNP peut cacher des personnes en dessous du BNM

Exemple – Calcul détaillé : la part sous le besoin moyen

Dans une enquête **fictive** auprès de 200 adultes, avec plusieurs jours de recueil et une estimation des apports habituels, 58 personnes ont un apport habituel en calcium inférieur au BNM retenu pour leur âge et leur sexe.

- Part sous le BNM : 58 / 200 = **29,0 %** ; erreur standard $\sqrt{(0{,}29 \times 0{,}71 / 200)} = 0{,}032$; marge 0,063 ; IC 95 % **[22,7 % ; 35,3 %]**.
- Lecture : environ trois adultes sur dix ont un apport probablement insuffisant en calcium. Si la moyenne du groupe dépasse la RNP, ce chiffre montre pourtant qu'une partie du groupe reste à risque.

Attention – Un seul jour ne suffit pas

La méthode du BNM s'applique aux apports **habituels** : avec un seul jour de recueil par personne, la variabilité d'un jour à l'autre élargit la distribution et fait croire à plus de personnes sous le BNM qu'en réalité. C'est une raison de plus pour recueillir plusieurs jours.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.32

Un rapport de stage affirme : « L'apport moyen en fer des 40 adolescentes interrogées (un rappel de 24 heures chacune) est de 11 mg ; il dépasse le BNM : il n'y a donc pas de problème de fer dans ce groupe. » Relevez trois erreurs de raisonnement.

Corrigé

1. Une **moyenne** au-dessus du BNM n'exclut pas qu'une partie des adolescentes soient en dessous ; c'est la **part sous le BNM** qu'il faut estimer.
2. **Un seul jour** par personne ne donne pas les apports habituels ; la conclusion individuelle est impossible.
3. Les apports ne disent rien du **statut** en fer (réserves) ni de l'absorption (fer héminique ou non) ; le statut se mesure par des marqueurs biologiques, comme dans ESTEBAN. Les 40 adolescentes ne représentent pas non plus toutes les adolescentes.

Lire un tableau de résultats d'enquête nationale

Les rapports d'enquête présentent leurs résultats dans des tableaux denses. Savoir lire chaque colonne évite les contresens.

Exemple – Un tableau type (valeurs fictives)

Apport en sel (g/jour) des adultes de 18 à 79 ans, selon le sexe :

Sexe · n · Moyenne · IC 95 % de la moyenne · Médiane · 5e percentile · 95e percentile

Hommes — *n :* 1 420 ; *Moyenne :* 8,7 ; *IC 95 % de la moyenne :* [8,5 ; 8,9] ; *Médiane :* 8,4 ; *5e percentile :* 5,2 ; *95e percentile :* 13,1

Femmes — *n :* 1 680 ; *Moyenne :* 6,8 ; *IC 95 % de la moyenne :*

[6,6 ; 7,0] ; *Médiane :* 6,5 ; *5e percentile :* 3,9 ; *95e percentile :* 10,4

Lecture colonne par colonne :

- **n** : nombre de personnes enquêtées (effectif **non pondéré**), alors que les pourcentages et moyennes sont souvent **pondérés** (redressés).
- **Moyenne** et son **IC** : les hommes consomment en moyenne 8,7 g de sel par jour ; l'intervalle est étroit grâce au grand effectif.
- **Médiane** : la moitié des hommes consomment moins de 8,4 g.
- **5e et 95e percentiles** : 5 % des hommes consomment moins de 5,2 g, et 5 % plus de 13,1 g. L'écart entre ces deux valeurs montre la **dispersion**.
- Écart entre hommes et femmes : 8,7 − 6,8 = **1,9 g** ; les intervalles ne se recouvrent pas : la différence est nette.

Attention – Une moyenne de population, pas une norme individuelle

« Les hommes consomment 8,7 g de sel » ne veut pas dire que chaque homme en consomme autant. Pour un conseil individuel, on évalue l'alimentation de la personne ; le tableau sert à situer un groupe et à justifier une action.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.33

À partir du tableau fictif : 1. Quelle part des femmes consomme plus de 10,4 g de sel par jour ? 2. Pourquoi la moyenne des hommes est-elle un peu supérieure à leur médiane ? 3. Un objectif de santé publique vise une consommation moyenne de 8 g par jour chez l'homme : quelle baisse relative faudrait-il ?

Corrigé

1. **5 %** des femmes (10,4 g est le 95e percentile).
2. Quelques hommes ont des apports très élevés (le 95e percentile atteint 13,1 g) : ces valeurs hautes tirent la moyenne vers le haut ; la distribution est **asymétrique**.
3. (8,7 − 8,0) / 8,7 = **8,0 %** de baisse de la moyenne ; elle peut venir d'une baisse générale (reformulation du pain et des produits transformés) plus que de conseils individuels.

Cibler les inégalités sans oublier le plus grand nombre

Les données nationales montrent un **gradient social** : la part de personnes en surpoids, la faible consommation de fruits et légumes ou la sédentarité augmentent quand le niveau de diplôme ou de revenu diminue. Au niveau local, l'Insee et la politique de la ville fournissent des données sur les **quartiers prioritaires de la politique de la ville** (QPV), où la pauvreté est concentrée.

Définition – Écart relatif et écart absolu

L'**écart relatif** compare deux fréquences par un rapport (« deux fois plus fréquent ») ; l'**écart absolu** les compare par une différence (« 6 points de plus ») ou en **nombre de personnes** concernées. Les deux sont utiles : le premier montre l'inégalité, le second montre où se trouvent les personnes à aider.

Exemple – Calcul détaillé : où sont les enfants concernés ?

Bilans de santé de grande section dans une commune (données **fictives**) :

Secteur · Enfants examinés · Enfants en obésité · Part

Écoles du QPV — *Enfants examinés :* 150 ; *Enfants en obésité :* 18 ; *Part :* 18 / 150 = **12,0 %**

Autres écoles — *Enfants examinés :* 550 ; *Enfants en obésité :* 33 ; *Part :* 33 / 550 = **6,0 %**

Commune — *Enfants examinés :* 700 ; *Enfants en obésité :* 51 ; *Part :* 51 / 700 = **7,3 %**

- Écart relatif : 12,0 / 6,0 = **2,0** ; l'obésité est deux fois plus fréquente dans les écoles du QPV.
- Écart absolu : 12,0 − 6,0 = **6 points**.
- Mais **33 des 51 enfants concernés (65 %)** sont scolarisés hors du QPV, parce que la plupart des enfants y vivent.
- Conséquence : une action **uniquement** dans le QPV toucherait le groupe le plus exposé mais laisserait de côté près des deux tiers des enfants concernés. On combine une action pour tous et une action renforcée dans le QPV : c'est l'**universalisme proportionné** (chapitre 2).

Attention – Ne pas stigmatiser

Présenter des données par quartier peut renforcer une image négative (« le quartier des obèses »). On présente les chiffres avec leurs causes (revenus, offre alimentaire, conditions de vie), on parle de **conditions** plutôt que de **comportements**, et l'on associe les habitants à la lecture des résultats.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.34

Dans la même commune, les bilans de CE2 (fictifs) donnent : écoles du QPV, 24 enfants en surpoids (obésité incluse) sur 140 ; autres écoles, 66 sur 520. 1. Calculez les deux parts, l'écart relatif et l'écart absolu. 2. Quelle part des enfants en surpoids est scolarisée hors du QPV ? 3. Rédigez deux phrases pour le comité de pilotage, sans stigmatiser.

Corrigé

1. QPV : 24 / 140 = **17,1 %** ; autres écoles : 66 / 520 = **12,7 %** ; écart relatif 17,1 / 12,7 = **1,35** ; écart absolu **4,5 points** (calcul fait sur les valeurs non arrondies).

2. 66 / (24 + 66) = 66 / 90 = **73,3 %** des enfants en surpoids sont scolarisés hors du QPV.

3. « Le surpoids des enfants de CE2 est plus fréquent dans les écoles du quartier prioritaire, où les familles disposent de revenus plus faibles (17 % contre 13 %). Les trois quarts des enfants concernés étant scolarisés dans les autres écoles, nous proposons une action pour toutes les écoles, renforcée dans le quartier, construite avec les familles. »

Présenter des données : tableau ou graphique ?

Un chiffre juste peut être mal compris s'il est mal présenté. Dans un dossier ou devant un comité de pilotage, on choisit la forme qui répond à la question posée.

Ce que l'on veut montrer · Forme conseillée · Exemple

Des valeurs précises, plusieurs indicateurs — *Forme conseillée :* **Tableau** ; *Exemple :* Portrait du territoire comparé à la région

Une comparaison entre groupes — *Forme conseillée :* **Diagramme en barres** (horizontales si les libellés sont longs) ; *Exemple :* Part d'enfants en surpoids selon le secteur scolaire

Une évolution dans le temps — *Forme conseillée :* **Courbe** (axe du temps en abscisse, intervalles réguliers) ; *Exemple :* Prévalence de l'obésité entre deux éditions et plus

La répartition d'un tout — *Forme conseillée :* **Barre empilée à 100 %** ou, pour 2 à 4 parts seulement, secteurs ; *Exemple :* Répartition de l'énergie d'un repas

Une carte de territoire — *Forme conseillée :* **Carte** avec classes de couleurs ; *Exemple :* Taux par commune (Géodes, Score Santé)

Méthode pas à pas – Les règles d'un graphique honnête

1. Un titre qui dit ce que l'on mesure, où et quand (« Part d'enfants de grande section en obésité, commune de X, 2025-2026 »).

2. Des axes nommés avec leur unité ; l'axe des pourcentages **commence à 0** pour un diagramme en barres.

3. Les effectifs indiqués (n = 150) quand ils sont petits.

4. La source sous le graphique, datée, avec la mention « données fictives » s'il s'agit d'un exercice.

5. Peu de couleurs, lisibles en noir et blanc ; pas d'effet en trois dimensions.

6. Une phrase de lecture sous le graphique : ce que le lecteur doit retenir.

Attention – L'axe tronqué

Un diagramme dont l'axe commence à 10 % au lieu de 0 fait paraître une différence de 12 % contre 13 % énorme. C'est l'erreur la plus fréquente, et parfois une manipulation. Pour une courbe d'évolution, on peut ne pas partir de 0, mais on le signale clairement.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.35

Choisissez la forme de présentation et rédigez le titre pour chaque situation : a) la part de familles en insécurité alimentaire dans trois quartiers de la ville ; b) l'évolution du nombre de bénéficiaires d'une épicerie solidaire de 2019 à 2026 ; c) la répartition des achats d'un restaurant scolaire entre produits bio, autres produits durables et produits conventionnels ; d) dix indicateurs du portrait d'une commune comparés à la région.

Corrigé

- **a)** Diagramme en barres ; « Part de familles en insécurité alimentaire selon le quartier, ville de X, enquête de 2026 (n = …) ».
- **b)** Courbe ; « Nombre de bénéficiaires de l'épicerie solidaire de X, 2019-2026 ».
- **c)** Barre empilée à 100 % (ou secteurs, car trois parts) ; « Répartition des achats alimentaires du restaurant scolaire de X en 2025, en valeur ».
- **d)** Tableau ; « Portrait de la commune de X comparé à la région (Insee, recensement 2022 ; Assurance maladie, 2024) ».

Les données agricoles et alimentaires d'un territoire

Un projet alimentaire territorial, une action « produits locaux » à la cantine ou un marché solidaire demandent de connaître ce qui est **produit** sur le territoire. Le service de la statistique du ministère de l'Agriculture publie, sous le nom d'**Agreste**, les résultats des recensements agricoles (le dernier a été réalisé en 2020) et des statistiques régulières : nombre d'exploitations, surfaces, productions, ventes en circuit court. Les chambres d'agriculture, les associations de producteurs et les plateformes d'approvisionnement local complètent ces données.

Question du projet · Donnée utile · Source

Quelles productions existent localement ? — *Donnée utile :* Exploitations et surfaces par type de culture ou d'élevage ; *Source :* Agreste (recensement agricole), chambre d'agriculture

Peut-on fournir la cantine en légumes ? — *Donnée utile :* Maraîchers, volumes, saisonnalité ; *Source :* Chambre d'agriculture, producteurs, légumeries

Les producteurs vendent-ils en direct ? — *Donnée utile :* Exploitations en circuit court ; *Source :* Agreste, associations de producteurs

Quelles quantités la restauration collective utilise-t-elle ? — *Donnée utile :* Achats par famille de produits ; *Source :* Données d'achat des cantines

Exemple – Calcul détaillé : couvrir les besoins en carottes d'une cuisine centrale

Une cuisine centrale (fictive) sert 2 400 repas par jour, 140 jours par an, avec des carottes 2 fois sur 20 repas, à 80 g par portion (poids net cuit, soit environ 100 g de carottes brutes).

- Nombre de repas avec carottes : 140 × 2 / 20 = **14 jours** par an.

- Besoin brut : 2 400 × 14 × 100 g = 3 360 000 g, soit **3,36 tonnes** par an.
- Un maraîcher local (fictif) produit environ 4 tonnes de carottes par an, dont il vend déjà la moitié en direct : il pourrait fournir **environ 2 tonnes**, soit 2 / 3,36 = **60 %** du besoin, à condition que les livraisons correspondent aux dates des menus (saisonnalité, stockage, préparation en légumerie).

À vous de jouer – Exercice d'application 17.36

La même cuisine veut servir des lentilles locales 1 fois sur 20 repas, à 50 g de lentilles sèches par portion. 1. Calculez le besoin annuel en lentilles sèches. 2. Un producteur local propose 1,5 tonne par an : quelle part du besoin couvre-t-il ? 3. Quelle donnée nutritionnelle mettre en avant auprès des élus ?

Corrigé

1. Jours avec lentilles : 140 × 1 / 20 = 7 ; besoin : 2 400 × 7 × 50 g = 840 000 g, soit **0,84 tonne** par an.

2. Il couvre **tout le besoin** (1,5 tonne > 0,84 tonne) ; on pourrait même servir des légumineuses plus souvent.

3. Les légumineuses sont riches en fibres et en protéines végétales, et le repère de Santé publique France (2019) recommande d'en consommer au moins deux fois par semaine ; les servir à la cantine contribue à ce repère et au menu végétarien hebdomadaire.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Des données aux politiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les cinq étapes du cycle qui relie les données aux politiques nutritionnelles.

2. Quel organisme propose les objectifs chiffrés de santé publique ? Lequel a rendu l'avis scientifique de 2016 sur les repères ?

3. Quels sont les trois éléments d'un objectif chiffré ?

4. Différenciez écart relatif et écart absolu.

5. Pourquoi une action réservée à un quartier prioritaire peut-elle laisser de côté la majorité des personnes concernées ?

6. Quelle forme de graphique choisir pour une évolution dans le temps ?

7. Quelle est l'erreur de l'« axe tronqué » ?

Corrigé – Point d'étape – Des données aux politiques

1. Décrire, proposer des objectifs, fixer des repères, agir, évaluer.

2. Le Haut Conseil de la santé publique ; l'ANSES.

3. Un indicateur, une valeur cible, une échéance (et une mesure de départ comparable).

4. L'écart relatif est un rapport (« deux fois plus ») ; l'écart absolu est une différence (en points ou en nombre de personnes).

5. Parce que la plupart des habitants vivent hors du quartier : même avec une fréquence plus faible, ils représentent souvent la majorité des cas.

6. Une courbe.

7. Faire commencer l'axe des pourcentages au-dessus de 0, ce qui exagère visuellement les différences.

Pour un diagnostic local

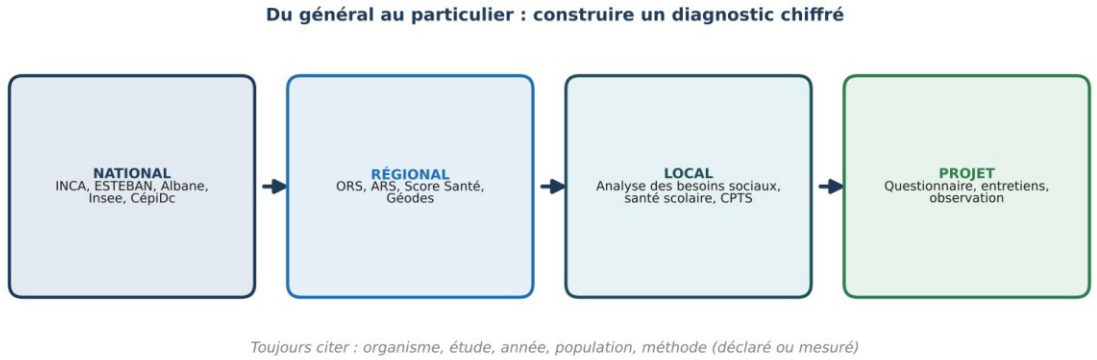


Figure 17.4 – Du national au projet : construire un diagnostic chiffré

Comprendre le schéma – Figure 17.4

1. Les données **nationales** donnent le cadre et servent de **comparaison**.
2. Les données **régionales** (ORS, ARS) situent la région et parfois le département.
3. Les données **locales** (Insee par quartier, CCAS, santé scolaire, CPTS) décrivent le territoire.
4. Les données du **projet** (questionnaire, entretiens, observation) décrivent le public et ses besoins exprimés (chapitre 7).
5. À chaque niveau, on cite la source et on précise si les données sont **déclarées** ou **mesurées**.

Méthode pas à pas – Utiliser un chiffre national dans un diagnostic

1. Choisir la source la plus récente et la plus adaptée (mesurée plutôt que déclarée pour la corpulence).

2. Citer précisément : organisme, étude, année du recueil, population (âge, territoire).

3. Ne pas transposer directement un chiffre national à un quartier : l'utiliser comme ordre de grandeur ou comme point de comparaison.

4. Croiser avec des données locales et avec les besoins exprimés.

5. Interpréter les écarts avec prudence (petits effectifs, méthodes différentes).

Exemple – Calcul détaillé : un ordre de grandeur local

La commune fictive de Valmont compte 29 000 adultes de 18 à 74 ans. En appliquant la prévalence nationale de l'obésité mesurée par ESTEBAN (17 %) :

- 29 000 × 0,17 = **4 930 adultes** environ seraient concernés **si** la commune ressemblait à la moyenne nationale.
- Le quartier des Tilleuls, plus jeune et plus pauvre, peut s'en écarter dans un sens ou dans l'autre (âge plus jeune : moins d'obésité ; pauvreté : davantage) : le chiffre est un **ordre de grandeur**, pas une donnée locale.

Construire un diagnostic chiffré local, étape par étape

Le diagnostic (chapitre 7) ne se résume pas à une liste de chiffres. Il raconte une situation : **qui** est concerné, **par quoi**, **combien**, **pourquoi**, et **qu'est-ce qui existe déjà**. Les données de ce chapitre en sont la partie chiffrée.

Méthode pas à pas – Le diagnostic chiffré en six étapes

1. Délimiter le territoire et la population (quartier, commune, établissement ; âge).

2. Dresser le portrait : démographie, revenus, conditions de vie (Insee).

3. Décrire l'état de santé disponible : données de l'Assurance maladie, de l'ORS, de la santé scolaire, du CépiDc ; à défaut, ordres de grandeur nationaux datés.

4. Décrire l'environnement : offre alimentaire, restauration collective, équipements sportifs, acteurs et actions existantes.

5. Recueillir les données du projet : questionnaire, entretiens, observation, pour connaître les pratiques et les besoins exprimés du public.

6. Synthétiser : constats chiffrés et sourcés, problèmes prioritaires, ressources, avec les limites de chaque donnée.

Rapporter un nombre à une population

Un nombre seul (« 46 restaurants rapides ») ne permet pas de comparer deux territoires de tailles différentes. On le rapporte à la population pour obtenir un **taux** ou une **densité**.

Indicateur · Calcul · Unité courante
Taux de prévalence — *Calcul :* cas / population × 100 ; *Unité courante :* pour 100 (%)
Taux de décès, d'hospitalisation — *Calcul :* événements / population × 100 000 ; *Unité courante :* pour 100 000 habitants

Densité d'équipements — *Calcul :* équipements / population × 10 000 ; *Unité courante :* pour 10 000 habitants

Densité de professionnels — *Calcul :* professionnels / population × 10 000 ; *Unité courante :* pour 10 000 habitants

Exemple – Calcul détaillé : deux densités

Une ville fictive de 38 500 habitants compte 46 restaurants de restauration rapide : 46 / 38 500 × 10 000 = **11,9 pour 10 000 habitants**. Un village de 2 100 habitants en compte 3 : 3 / 2 100 × 10 000 = **14,3 pour 10 000 habitants**.

Le village a une densité plus forte, mais avec 3 établissements seulement, un restaurant de plus ou de moins change beaucoup le taux : sur un **petit territoire**, on interprète les taux avec prudence et l'on préfère souvent les effectifs.

Attention – Le bon dénominateur

Pour la part d'enfants en surpoids, le dénominateur est le nombre d'enfants **examinés**, pas le nombre d'enfants de la commune. Pour un taux de diabète traité, c'est la population **couverte par les données**. Un mauvais dénominateur donne un taux faux, même si le numérateur est juste.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.37

Une communauté de communes (fictive) de 21 600 habitants compte 9 médecins généralistes, 2 diététiciens libéraux et 5 marchés hebdomadaires. La moyenne régionale (fictive) est de 8,5 généralistes pour 10 000 habitants. 1. Calculez la densité de généralistes et comparez. 2. Calculez le nombre d'habitants par diététicien libéral. 3. Expliquez en quoi ces données intéressent un projet de prévention du diabète.

Corrigé

1. 9 / 21 600 × 10 000 = **4,2 généralistes pour 10 000 habitants**, soit environ **deux fois moins** que la moyenne régionale (8,5).
2. 21 600 / 2 = **10 800 habitants** par diététicien libéral.
3. Avec peu de médecins, le **dépistage** et l'orientation des patients risquent d'être limités et les consultations courtes ; le projet devra s'appuyer sur d'autres relais (pharmaciens, infirmiers, associations, marchés pour des actions de proximité) et prévoir des ateliers collectifs plutôt que des consultations individuelles.

Les petits effectifs : regrouper pour mieux voir

À l'échelle d'une commune ou d'une école, les effectifs sont souvent petits. Le pourcentage varie alors beaucoup d'une année à l'autre, simplement à cause du **hasard**. Avant de parler d'une hausse ou d'une baisse, on regarde l'intervalle de confiance, et l'on **regroupe** plusieurs années quand c'est possible.

Exemple – Calcul détaillé : trois années de bilans de grande section

Données **fictives** d'une commune :

Année scolaire	Enfants examinés	Enfants en obésité	Part	IC 95 %
2023-2024	180	12	6,7 %	
2024-2025	175	15	8,6 %	[4,4 % ; 12,7 %]
2025-2026	170	10	5,9 %	[2,3 % ; 9,4 %]
Trois années regroupées	**525**	**37**	**7,0 %**	**[4,9 % ; 9,2 %]**

- Un élu remarque : « L'obésité a baissé de 8,6 % à 5,9 % en un an ! » Or les deux intervalles se recouvrent largement : la différence peut venir du hasard.
- En regroupant les trois années : 37 / 525 = **7,0 %** ; erreur standard √(0,070 × 0,930 / 525) = 0,011 ; marge 1,96 × 0,011 = 0,022 ; IC **[4,9 % ; 9,2 %]**. Le chiffre est plus **stable** et plus précis.
- On écrit : « Sur les trois dernières années, 7 % des enfants examinés en grande section étaient en situation d'obésité (37 sur 525). Les variations d'une année à l'autre sont trop faibles pour conclure à une évolution. »

Attention – Conditions de calcul de l'intervalle

La formule simple de l'intervalle de confiance d'une proportion suppose que n × p et n × (1 − p) soient au moins égaux à 5. Avec 3 cas sur 40, on ne la calcule pas : on donne l'effectif (« 3 enfants sur 40 ») et l'on regroupe davantage.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.38

1. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la part d'obésité en 2023-2024 (12 sur 180) et complétez le tableau. 2. Pourquoi ne peut-on pas calculer d'intervalle de confiance simple pour une école de 40 élèves où 3 sont en obésité ? 3. Proposez une autre façon de suivre l'évolution sur la commune.

Corrigé

1. p = 12 / 180 = 0,067 ; erreur standard √(0,067 × 0,933 / 180) = 0,0186 ; marge 1,96 × 0,0186 = 0,036 ; IC **[3,0 % ; 10,3 %]**.
2. n × p = 40 × 0,075 = 3, inférieur à 5 : les conditions de la formule ne sont pas réunies ; l'intervalle serait faux.
3. Regrouper les années (moyenne glissante sur trois ans), comparer à des données départementales de même méthode, et suivre aussi des indicateurs d'action (participation aux ateliers, menus de la cantine) plutôt que la seule prévalence.

Juger la qualité d'une donnée avant de l'utiliser

Toutes les données ne se valent pas. Avant d'en faire la base d'un diagnostic ou d'une évaluation, on les passe au crible de quelques critères simples.

Critère · Question à se poser · Exemple de bonne donnée · Exemple de donnée fragile

Validité — *Question à se poser :* Mesure-t-elle vraiment ce que l'on veut mesurer ? ; *Exemple de bonne donnée :* Obésité mesurée par balance et toise ; *Exemple de donnée fragile :* « Se trouver trop gros » pour mesurer l'obésité

Fiabilité — *Question à se poser :* Donnerait-elle le même résultat si on recommençait ? ; *Exemple de bonne donnée :* Questionnaire standardisé, enquêteurs formés ; *Exemple de donnée fragile :* Question interprétée différemment selon l'enquêteur

Représentativité — *Question à se poser :* Décrit-elle la population visée ? ; *Exemple de bonne donnée :* Échantillon tiré au sort et redressé ; *Exemple de donnée fragile :* Volontaires d'une réunion publique

Précision — *Question à se poser :* Quelle marge d'incertitude ? ; *Exemple de bonne donnée :* 1 000 personnes : ± 3 points environ ; *Exemple de donnée fragile :* 30 personnes : ± 15 à 18 points

Actualité — *Question à se poser :* De quand date le recueil ? ; *Exemple de bonne donnée :* Données de l'année précédente ; *Exemple de donnée fragile :* Données de plus de dix ans, sans le dire

Comparabilité — *Question à se poser :* Peut-on la comparer à d'autres territoires ou années ? ; *Exemple de bonne donnée :* Même indicateur dans Géodes pour tous les départements ; *Exemple de donnée fragile :* Indicateur maison sans équivalent

Accessibilité — *Question à se poser :* Peut-on l'obtenir facilement, gratuitement, régulièrement ? ; *Exemple de bonne donnée :* Portail public ; *Exemple de donnée fragile :* Fichier interne d'un service, sur demande

Astuce – La note de qualité dans le tableau des sources

Ajoutez au tableau des sources de votre diagnostic une colonne « qualité » avec deux ou trois mots (« mesuré, représentatif, 2015 » ; « déclaré, volontaires, n = 31 »). Le jury voit immédiatement que vous savez ce que valent vos chiffres.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.39

Évaluez, à l'aide de trois critères chacune, les données suivantes : a) le nombre de repas servis par jour à la cantine (logiciel de réservation) ; b) l'avis de 12 parents présents à une réunion sur la qualité des repas ; c) la part d'enfants en surpoids selon les bilans de grande section de la commune sur trois ans (420 enfants).

Corrigé

- **a)** Valide (repas réellement réservés), fiable (enregistrement automatique), actuelle ; mais elle ne dit rien de ce qui est mangé.
- **b)** Validité correcte pour des **opinions**, mais non représentative (parents les plus impliqués), très imprécise (12 personnes) ; à présenter comme des témoignages.
- **c)** Valide (mesure par des professionnels), assez précise (420 enfants : environ ± 3 points pour une prévalence de 10 %), locale ; seulement un âge, et pas de détail par quartier si les effectifs sont petits.

Lire un tableau croisé sans se tromper de pourcentage

Les rapports d'enquête présentent souvent des **tableaux croisés** : une caractéristique (par exemple le diplôme des parents) croisée avec un comportement (prendre ou non un petit-déjeuner). Un même tableau permet de calculer plusieurs pourcentages, qui ne répondent pas à la même question.

Exemple – Calcul détaillé : petit-déjeuner et diplôme des parents

Enquête **fictive** auprès de 433 collégiens d'une ville :

Diplôme le plus élevé des parents	Collégiens interrogés	Sans petit-déjeuner les jours d'école
Sans diplôme	78	42
CAP à baccalauréat	185	65
Diplôme du supérieur	170	31
Total	**433**	**138**

Question 1 : dans chaque groupe, quelle part ne prend pas de petit-déjeuner ? (pourcentage « en ligne »)

Sans diplôme : 42 / 78 = **53,8 %** ; CAP à baccalauréat : 65 / 185 = **35,1 %** ; supérieur : 31 / 170 = **18,2 %** ; ensemble : 138 / 433 = **31,9 %**. Le gradient social est net.

Question 2 : parmi les collégiens sans petit-déjeuner, d'où viennent-ils ? (pourcentage « en colonne »)

Sans diplôme : 42 / 138 = **30,4 %** ; CAP à baccalauréat : 65 / 138 = **47,1 %** ; supérieur : 31 / 138 = **22,5 %**.

Lecture : près de la moitié des collégiens concernés ont des parents titulaires d'un CAP à un baccalauréat, groupe le plus nombreux. Une action réservée aux familles sans diplôme ne toucherait que 30 % des collégiens concernés.

Attention – « 47 % des collégiens sans petit-déjeuner ont des parents CAP-bac » n'est pas « 47 % des enfants de parents CAP-bac sautent le petit-déjeuner »

Inverser le sens d'un pourcentage est une erreur fréquente. On se demande toujours : **quel est le dénominateur ?**

À vous de jouer – Exercice d'application 17.40

1. Dans le tableau, quelle part des collégiens interrogés a des parents diplômés du supérieur ? 2. Une élue dit : « Ce sont surtout les enfants de familles sans diplôme qui sautent le petit-déjeuner. » Nuancez cette phrase avec deux chiffres du tableau. 3. Proposez la phrase

exacte pour un rapport.

Corrigé

1. 170 / 433 = **39,3 %**.

2. C'est dans ce groupe que la **fréquence** est la plus élevée (53,8 % contre 18,2 % chez les enfants de diplômés du supérieur) ; mais ces enfants ne représentent que **30,4 %** des collégiens sans petit-déjeuner, car le groupe est petit.

3. « Le petit-déjeuner est d'autant moins pris que le diplôme des parents est faible (54 % sans petit-déjeuner quand les parents n'ont pas de diplôme, 18 % quand ils sont diplômés du supérieur). Les collégiens concernés appartiennent cependant à toutes les catégories : 47 % ont des parents titulaires d'un CAP à un baccalauréat (enquête de 2026, 433 collégiens, données fictives). »

Mesurer l'insécurité alimentaire avec une échelle

L'insécurité alimentaire (définition dans l'encadré sur l'aide alimentaire) ne se mesure pas par une seule question. On utilise des **échelles validées**, composées de plusieurs questions de gravité croissante, par exemple l'échelle de l'expérience de l'insécurité alimentaire proposée par la FAO (huit questions sur les douze derniers mois) ou l'échelle du ministère de l'Agriculture des États-Unis, utilisée dans plusieurs enquêtes. Le principe est toujours le même : on compte les réponses « oui » et l'on classe la personne selon son score.

Exemple – Un principe de calcul (échelle simplifiée, fictive)

Six questions sur les douze derniers mois, « faute d'argent ou d'autres ressources » :

1. Vous êtes-vous inquiété de ne pas avoir assez à manger ?

2. Avez-vous mangé moins varié que vous l'auriez voulu ?

3. Avez-vous sauté un repas ?

4. Avez-vous mangé moins que ce que vous pensiez devoir manger ?

5. Avez-vous eu faim sans manger ?

6. Avez-vous passé une journée entière sans manger ?

Classement retenu pour l'exercice : 0 ou 1 « oui » = sécurité alimentaire ; 2 à 4 = insécurité **modérée** ; 5 ou 6 = insécurité **grave**.

Pour un questionnaire rempli par 150 apprentis d'un centre de formation : 96 ont 0 ou 1 « oui », 41 ont 2 à 4, 13 ont 5 ou 6. Insécurité modérée : 41 / 150 = **27,3 %** ; grave : 13 / 150 = **8,7 %** ; au total, (41 + 13) / 150 = **36,0 %**.

Attention – Utiliser une échelle validée et la citer

Modifier les questions, en supprimer ou changer les seuils empêche de comparer ses résultats aux enquêtes publiées. Dans un projet, on reprend une échelle **validée en français**, on cite sa source et l'on garde ses règles de calcul.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.41

1. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la part d'apprentis en insécurité alimentaire (modérée ou grave) de l'exemple. 2. Le questionnaire a été diffusé par l'association qui distribue des paniers aux apprentis : quelle conséquence sur ce chiffre ? 3. Comment formuler le résultat ?

Corrigé

1. p = 0,36 ; erreur standard $\sqrt{(0{,}36 \times 0{,}64 / 150)} = 0{,}039$; marge 0,077 ; IC **[28,3 % ; 43,7 %]**.

2. Les apprentis qui connaissent l'association, et surtout ceux qui reçoivent des paniers, sont probablement plus nombreux à répondre : la part est **surestimée** par rapport à l'ensemble des apprentis.

3. « Parmi les 150 apprentis qui ont répondu au questionnaire diffusé par l'association (échelle simplifiée en six questions), 36 % étaient en insécurité alimentaire au cours des douze derniers mois, dont 9 % en insécurité grave. Ce résultat ne décrit pas l'ensemble des apprentis. »

Les données de mortalité : utiles, mais à manier avec précaution

Les statistiques du CépiDc (Inserm) décrivent les **causes médicales de décès** à partir des certificats remplis par les médecins. Pour la nutrition, on regarde surtout la mortalité par **maladies cardiovasculaires**, par **diabète** et par certains **cancers**, ainsi que la **mortalité prématurée** (décès avant 65 ans), souvent considérée comme en partie **évitable** par la prévention.

Définition – Mortalité prématurée

Ensemble des décès survenus **avant 65 ans**. Le taux de mortalité prématurée rapporte ces décès à la population de moins de 65 ans, souvent pour 100 000 habitants et sur plusieurs années regroupées. Une partie de cette mortalité est dite **évitable** par la prévention (tabac, alcool, alimentation, activité physique, accidents).

Point de vigilance · Explication

Cause « initiale » — *Explication :* Le certificat désigne la maladie à l'origine du décès ; le diabète, souvent cause associée, est sous-estimé comme cause initiale

Petits nombres — *Explication :* Dans une commune, quelques décès par an : on regroupe trois à cinq années

Âge — *Explication :* La mortalité dépend fortement de l'âge : on compare des taux **standardisés**

Délai — *Explication :* Les données sont publiées avec un délai de plusieurs années

Lien avec l'alimentation — *Explication :* Un décès cardiovasculaire a plusieurs causes ; la mortalité ne mesure pas l'alimentation

Exemple – Calcul détaillé : un taux de mortalité prématurée

Une communauté de communes (données **fictives**) compte 52 000 habitants de moins de 65 ans. Sur cinq années regroupées, on recense 590 décès avant 65 ans, soit **118 décès par an** en moyenne.

- Taux annuel : 118 / 52 000 × 100 000 = **226,9 pour 100 000** habitants de moins de 65 ans.
- Une communauté voisine : 61 décès par an pour 31 000 habitants de moins de 65 ans, soit **196,8 pour 100 000**.
- Il s'agit de taux **bruts** : si la première communauté a plus de personnes de 55 à 64 ans, l'écart peut venir de l'âge. On demande à l'ORS les taux standardisés avant de conclure.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.42

Un rapport local écrit : « Le diabète ne tue presque personne dans notre département : seulement 2 % des décès. » 1. Expliquez pourquoi ce chiffre sous-estime le rôle du diabète. 2. Quelles autres données utiliser pour décrire le poids du diabète ? 3. Rédigez une phrase plus juste.

Corrigé

1. Le certificat de décès retient une **cause initiale** ; une personne diabétique qui meurt d'un infarctus est souvent classée en « maladie cardiovasculaire », le diabète n'étant qu'une cause associée. Le chiffre ne tient pas compte non plus des complications non mortelles (amputations, insuffisance rénale, cécité).
2. Le nombre de personnes **traitées** pour un diabète (Assurance maladie), les **hospitalisations** pour complications, les décès où le diabète est mentionné comme **cause associée**.
3. « Le diabète est mentionné comme cause initiale dans 2 % des décès du département, mais il contribue à de nombreux autres décès, notamment cardiovasculaires, et à des complications graves ; [x] personnes y sont traitées (Assurance maladie, [année]). »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Lire et utiliser les données

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans un tableau croisé, quelle question permet de répondre au pourcentage « en ligne » ? au pourcentage « en colonne » ?
2. Que représente le besoin nutritionnel moyen ? La référence nutritionnelle pour la population ?
3. Pourquoi une moyenne d'apport au-dessus du BNM ne suffit-elle pas ?
4. Citez deux limites des données d'achat.
5. Pourquoi utilise-t-on une échelle validée pour mesurer l'insécurité alimentaire ?
6. Qu'est-ce que la mortalité prématurée ?
7. Qu'est-ce qu'une rupture de série ? Donnez un exemple.

Corrigé – Point d'étape – Lire et utiliser les données

1. En ligne : « dans chaque groupe, quelle part présente la caractéristique ? » ; en colonne : « parmi les personnes qui présentent la caractéristique, de quels groupes viennent-elles ? »
2. Le BNM couvre les besoins de la moitié des personnes ; la RNP, de presque toutes (environ 97,5 %).
3. Parce qu'une partie du groupe peut être sous le BNM ; il faut estimer la part sous le BNM avec les apports habituels.
4. Ce qui est acheté n'est pas forcément mangé ; repas hors domicile manquants ; on ne connaît pas la consommation de chaque personne ; produits sans code-barres absents (deux au choix).
5. Pour mesurer de façon fiable plusieurs degrés de gravité et comparer ses résultats aux enquêtes publiées.
6. L'ensemble des décès survenus avant 65 ans.
7. Un saut dans une série dû à un changement de méthode (définition, question, mode de recueil, version d'une table), par exemple le passage d'une question générale à un rappel de la veille.

17.3.4 Fil rouge : les sources du diagnostic des Tilleuls

Module · Référentiel et guide : voir 17.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 17.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le tableau des sources d'Inès

Donnée · Source citée · Remarque
Population, part des moins de 18 ans, pauvreté du quartier — *Source citée :* Insee, recensement et revenus localisés ; sig.ville.gouv.fr ; *Remarque :* Données fictives dans le manuel
Corpulence des adultes en France — *Source citée :* Santé publique France, ESTEBAN 2014-2016 (publication 2017) ; *Remarque :* Mesurée ; comparaison nationale
Consommations alimentaires — *Source citée :* ANSES, INCA 3 (2014-2015, publication 2017) ; *Remarque :* Ordre de grandeur
Corpulence des enfants de la commune — *Source citée :* Service de santé scolaire de Valmont ; *Remarque :* Mesurée ; effectifs locaux
Habitudes des familles inscrites — *Source citée :* Questionnaire d'Inès (31 familles) ; *Remarque :* Déclaratif ; non représentatif

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès dit au jury

« J'ai utilisé les données nationales comme repères, en précisant leur date et leur méthode, et les données locales pour décrire le quartier. Je n'ai pas appliqué les chiffres

nationaux au quartier : j'ai indiqué qu'ils donnaient un ordre de grandeur. Je sais qu'Albane fournira des données plus récentes. »

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les calculs d'Inès

Inès a interrogé **31 familles** inscrites au centre social (données fictives). **14** déclarent que leurs enfants mangent des légumes moins d'une fois par jour. Le quartier compte environ **1 240 adultes** de 18 à 74 ans (données fictives).

- Part dans son questionnaire : 14 / 31 = **45,2 %**. Erreur standard $\sqrt{(0{,}452 \times 0{,}548 / 31)} = 0{,}089$; marge $1{,}96 \times 0{,}089 = 0{,}175$; IC 95 % **[27,7 % ; 62,7 %]**. L'intervalle est très large : avec 31 familles, Inès sait seulement que la situation concerne « entre un quart et presque deux tiers » des familles interrogées, et ces familles sont des **volontaires**.
- Ordre de grandeur national appliqué au quartier : $1\,240 \times 0{,}17 = 210{,}8$, soit **environ 210 adultes** obèses **si** le quartier ressemblait à la moyenne nationale de 2015 (ESTEBAN). Le quartier étant plus pauvre, le chiffre réel est peut-être plus élevé, mais Inès ne l'écrit pas comme une donnée locale.
- Ce qu'elle écrit : « 14 des 31 familles interrogées (45 %) déclarent que leurs enfants mangent des légumes moins d'une fois par jour. Ce résultat porte sur des familles volontaires et n'est pas généralisable au quartier, mais il rejoint les données nationales sur les inégalités sociales de consommation. »

À vous de jouer – Exercice d'application 17.43

Lors de l'oral, le jury demande à Inès : « Avec 31 familles, votre questionnaire sert-il à quelque chose ? » 1. Rédigez sa réponse en quatre phrases. 2. Indiquez ce qu'elle aurait pu faire pour rendre ses données plus solides, sans moyens supplémentaires importants.

Corrigé

1. « Mon questionnaire ne décrit pas le quartier : il décrit les familles inscrites au centre, qui sont le public de mon projet. Il m'a permis de connaître leurs habitudes et leurs attentes, et de choisir les thèmes des ateliers. Je l'ai croisé avec des données nationales et locales datées pour situer ce public. Il servira aussi de point de départ pour évaluer l'évolution des familles qui participeront aux ateliers. »
2. Interroger **toutes** les familles inscrites (et noter combien ont refusé), utiliser des questions déjà employées dans les enquêtes nationales pour pouvoir comparer, compléter par quelques entretiens, et répéter le questionnaire à la fin du projet avec les mêmes questions.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Inès présente ses données au comité de pilotage

Inès dispose de dix minutes pour présenter le diagnostic au comité (directrice du centre, adjointe au maire, infirmière scolaire, deux habitantes). Elle choisit **trois chiffres** seulement, chacun avec sa source et une phrase de lecture :

1. « Dans le quartier, 38 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, contre 14 % dans la ville (Insee, données fictives du manuel). » → **diagramme en barres** à deux barres, axe à partir de 0.
2. « En France, en 2015, 17 % des enfants de 6 à 17 ans étaient en surpoids (ESTEBAN) ; à Valmont, les bilans de grande section montrent 9 % de surpoids, sans détail par quartier (santé scolaire, données fictives). » → **tableau** court, pour ne pas mélanger deux mesures différentes dans un même graphique.
3. « 14 des 31 familles interrogées déclarent que leurs enfants mangent des légumes moins d'une fois par jour (questionnaire d'Inès). » → phrase avec l'effectif, sans pourcentage mis en avant.

Elle termine par la limite principale (pas de donnée de corpulence à l'échelle du quartier) et par les attentes exprimées par les familles. Les habitantes complètent : « Les légumes, on aimerait, mais au marché c'est cher, et les enfants ne les mangent pas. »

À vous de jouer – Exercice d'application 17.44

1. Pourquoi Inès n'a-t-elle pas mis le chiffre national et le chiffre de Valmont dans un même diagramme ? 2. Pourquoi présente-t-elle « 14 familles sur 31 » plutôt que « 45 % » ? 3. Quel est l'intérêt de la remarque des habitantes pour la suite du projet ?

Corrigé

1. Les deux chiffres ne portent pas sur la même population (6-17 ans contre grande section), ni sur la même année ni le même territoire : un même diagramme inviterait à les comparer directement.
2. Avec un petit effectif de volontaires, un pourcentage donne une impression de précision trompeuse ; l'effectif montre d'emblée la taille du groupe.
3. Elle apporte une **explication** que les chiffres ne donnent pas (prix, goût des enfants) et oriente les actions : recettes à petit budget, légumes surgelés ou en conserve, préparations appréciées des enfants, dégustations.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le diagnostic local

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six étapes du diagnostic chiffré.
2. Une ville de 25 000 habitants compte 30 restaurants rapides. Calculez la densité pour 10 000 habitants.
3. Pourquoi interprète-t-on avec prudence un taux

calculé sur un petit territoire ?

4. Quel est le bon dénominateur pour la part d'enfants en surpoids issue des bilans de santé scolaire ?
5. Pourquoi regroupe-t-on plusieurs années de données ?
6. À quelle condition calcule-t-on l'intervalle de confiance simple d'une proportion ?
7. Que décrit le questionnaire d'Inès, et que ne décrit-il pas ?

Corrigé – Point d'étape – Le diagnostic local

1. Délimiter, dresser le portrait, décrire l'état de santé, décrire l'environnement, recueillir les données du projet, synthétiser.
2. 30 / 25 000 × 10 000 = 12 pour 10 000 habitants.
3. Parce qu'un ou deux événements de plus ou de moins changent beaucoup le taux.
4. Le nombre d'enfants examinés.
5. Pour obtenir un effectif plus grand, un chiffre plus stable et un intervalle de confiance plus étroit.
6. Quand $n \times p$ et $n \times (1 - p)$ sont au moins égaux à 5.
7. Il décrit les familles volontaires inscrites au centre ; il ne décrit pas le quartier.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Données locales, cartes et repères

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi les données de la CAF ne décrivent-elles pas toutes les familles d'une commune ?
2. Qu'est-ce que l'analyse des besoins sociaux, et qui la réalise ?
3. Quelle base de l'Insee recense les commerces et services ?
4. Pourquoi la proximité d'un commerce ne garantit-elle pas l'accès aux produits frais ?
5. Citez deux pièges de la lecture d'une carte.
6. Dans un tableau de résultats, que représente le 95e percentile ?
7. Quelles sont les grandes étapes qui mènent des données aux repères pour le public ?

Corrigé – Point d'étape – Données locales, cartes et repères

1. Elles ne concernent que les allocataires.
2. Un diagnostic de la population et de ses besoins, en particulier des publics fragiles, réalisé par le CCAS, au moins une fois par mandat municipal.
3. La base permanente des équipements (BPE).
4. À cause des prix, des horaires, des transports ou d'un trajet difficile.
5. Le piège de la surface (grands territoires peu peuplés), les classes de couleurs, les petits effectifs, le taux brut au lieu du taux standardisé (deux au choix).
6. La valeur en dessous de laquelle se trouvent 95 % des personnes.
7. Références nutritionnelles, relations aliments-santé, consommations et contaminants, optimisation, traduction en repères simples, diffusion et suivi.

17.4 Approfondissements

17.4.1 Déclaré ou mesuré : un écart systématique

Dans les enquêtes déclaratives, le poids est souvent sous-estimé et la taille surestimée : la prévalence de l'obésité calculée à partir de données déclarées est en général **inférieure** à celle obtenue par mesure. On ne compare donc pas directement un chiffre déclaré (enquête téléphonique) et un chiffre mesuré (ESTEBAN) ; on signale la différence de méthode.

Exemple – Calcul détaillé : dix adultes, deux IMC

Lors d'un atelier (données **fictives**), dix adultes ont d'abord **déclaré** leur poids et leur taille, puis ont été **mesurés** avec une balance et une toise.

Personne · Poids déclaré (kg) · Taille déclarée (m) · IMC déclaré · Poids mesuré (kg) · Taille mesurée (m) · IMC mesuré

1 — *Poids déclaré (kg) :* 62 ; *Taille déclarée (m) :* 1,60 ; *IMC déclaré :* 24,2 ; *Poids mesuré (kg) :* 64,5 ; *Taille mesurée (m) :* 1,585 ; *IMC mesuré :* 25,7

2 — *Poids déclaré (kg) :* 80 ; *Taille déclarée (m) :* 1,75 ; *IMC déclaré :* 26,1 ; *Poids mesuré (kg) :* 83,0 ; *Taille mesurée (m) :* 1,740 ; *IMC mesuré :* 27,4

3 — *Poids déclaré (kg) :* 95 ; *Taille déclarée (m) :* 1,70 ; *IMC déclaré :* 32,9 ; *Poids mesuré (kg) :* 99,5 ; *Taille mesurée (m) :* 1,685 ; *IMC mesuré :* 35,0

4 — *Poids déclaré (kg) :* 58 ; *Taille déclarée (m) :* 1,65 ; *IMC déclaré :* 21,3 ; *Poids mesuré (kg) :* 58,5 ; *Taille mesurée (m) :* 1,645 ; *IMC mesuré :* 21,6

5 — *Poids déclaré (kg) :* 88 ; *Taille déclarée (m) :* 1,80 ; *IMC déclaré :* 27,2 ; *Poids mesuré (kg) :* 90,0 ; *Taille mesurée (m) :* 1,790 ; *IMC mesuré :* 28,1

6 — *Poids déclaré (kg) :* 72 ; *Taille déclarée (m) :* 1,62 ; *IMC déclaré :* 27,4 ; *Poids mesuré (kg) :* 76,0 ; *Taille mesurée (m) :* 1,605 ; *IMC mesuré :* 29,5

7 — *Poids déclaré (kg) :* 101 ; *Taille déclarée (m) :* 1,78 ; *IMC déclaré :* 31,9 ; *Poids mesuré (kg) :* 104,0 ; *Taille mesurée (m) :* 1,765 ; *IMC mesuré :* 33,4

8 — *Poids déclaré (kg) :* 66 ; *Taille déclarée (m) :* 1,58 ; *IMC déclaré :* 26,4 ; *Poids mesuré (kg) :* 69,0 ; *Taille mesurée (m) :* 1,570 ; *IMC mesuré :* 28,0

9 — *Poids déclaré (kg) :* 84 ; *Taille déclarée (m) :* 1,68 ; *IMC déclaré :* 29,8 ; *Poids mesuré (kg) :* 87,5 ; *Taille mesurée (m) :* 1,665 ; *IMC mesuré :* 31,6

10 — *Poids déclaré (kg) :* 76 ; *Taille déclarée (m) :* 1,72 ; *IMC déclaré :* 25,7 ; *Poids mesuré (kg) :* 78,0 ; *Taille mesurée (m) :* 1,715 ; *IMC mesuré :* 26,5

- En moyenne, le poids est **sous-déclaré de 2,8 kg** et la taille **surestimée de 1,15 cm**.
- IMC ≥ 30 : **2 personnes sur 10** selon les déclarations, **3 sur 10** selon les mesures (la personne 9 passe de

29,8 à 31,6).

- IMC ≥ 25 : **8 sur 10** déclarés, **9 sur 10** mesurés (la personne 1 passe de 24,2 à 25,7).
- Lecture : de petites erreurs de déclaration suffisent à faire passer une personne proche d'un seuil dans la catégorie inférieure. Sur une grande enquête, la prévalence déclarée de l'obésité est ainsi **sous-estimée**.

Astuce – Que faire dans un projet ?

Quand c'est possible et accepté, **mesurer** le poids et la taille avec un matériel adapté et dans un lieu discret. Sinon, utiliser les déclarations en le précisant, et ne les comparer qu'à des chiffres **déclarés** de même méthode (par exemple un Baromètre), jamais à ESTEBAN sans le signaler.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.45

1. Calculez l'IMC déclaré et l'IMC mesuré d'une personne qui déclare 70 kg pour 1,66 m et qui mesure en réalité 73,5 kg pour 1,65 m. 2. Dans quelle catégorie de corpulence est-elle classée dans chaque cas ? 3. Rédigez une phrase pour expliquer à un élu pourquoi une enquête téléphonique locale trouve moins d'obésité qu'ESTEBAN.

Corrigé

1. IMC déclaré : 70 / $1{,}66^2$ = 70 / 2,7556 = **25,4 kg/m²** ; IMC mesuré : 73,5 / $1{,}65^2$ = 73,5 / 2,7225 = **27,0 kg/m²**.

2. Dans les deux cas, **surpoids** (25 à 29,9), mais l'écart de 1,6 point d'IMC montre l'effet de la déclaration.

3. « Au téléphone, les personnes déclarent en moyenne un poids un peu plus faible et une taille un peu plus grande que la réalité ; la part d'obésité calculée est donc plus basse que celle mesurée par une balance, comme dans ESTEBAN. La différence ne veut pas dire que la commune a moins d'obésité. »

17.4.2 Les méthodes de recueil des consommations

Les grandes enquêtes utilisent des **rappels de 24 h** ou des **enregistrements** répétés sur des jours non consécutifs, complétés par des questionnaires de fréquence ; elles décrivent bien les consommations **moyennes** d'un groupe, moins bien celles d'un individu (variabilité d'un jour à l'autre). Ces méthodes sont détaillées au chapitre 18.

Comment les grandes enquêtes recueillent les consommations

Les outils de recueil (rappel de 24 heures, enregistrement, questionnaire de fréquence) sont étudiés en détail au chapitre 18. Ici, on retient ce que font les **grandes enquêtes** pour que leurs résultats soient fiables à l'échelle d'une population.

Choix de l'enquête · Pourquoi

Plusieurs jours non consécutifs — *Pourquoi :* Deux jours qui se suivent se ressemblent (restes, mêmes courses) ; des jours espacés reflètent mieux l'alimentation habituelle

Jours de semaine et de week-end — *Pourquoi :* On ne mange pas de la même façon le samedi et le mardi

Recueil réparti sur toute l'année — *Pourquoi :* Les consommations varient avec les saisons (fruits, légumes, boissons)

Enquêteurs formés, méthode des passages multiples — *Pourquoi :* Le rappel est guidé pour limiter les oublis (sauces, boissons, grignotages)

Manuel photographique de portions — *Pourquoi :* Les quantités sont mieux estimées qu'avec des mots (« une assiette »)

Nomenclature et logiciel reliés à la table Ciqual — *Pourquoi :* Chaque aliment déclaré est codé, puis converti en nutriments

Questionnaires complémentaires — *Pourquoi :* Repérer les aliments rarement consommés, absents des jours de recueil

Définition – Consommation habituelle

Consommation moyenne d'une personne sur une **longue période**. Elle n'est jamais observée directement : on l'estime à partir de quelques jours de recueil, en tenant compte de la variabilité d'un jour à l'autre, par des méthodes statistiques. C'est elle qui sert à comparer les apports aux références nutritionnelles.

Exemple – Calcul détaillé : trois jours d'une même personne

Une participante (données **fictives**) a déclaré : mardi 1 850 kcal et 14 g de fibres ; samedi 2 420 kcal et 22 g ; jeudi suivant 1 610 kcal et 11 g.

- Moyenne : (1 850 + 2 420 + 1 610) / 3 = **1 960 kcal** ; fibres (14 + 22 + 11) / 3 = **15,7 g**.
- Un seul jour aurait pu donner 1 610 ou 2 420 kcal : un jour isolé décrit mal **une personne**. En revanche, sur des milliers de participants, les jours « hauts » et « bas » se compensent : la **moyenne du groupe** est bien estimée, même avec un seul jour par personne.

Attention – La sous-déclaration

Dans toutes les enquêtes alimentaires, une partie des participants déclare moins qu'elle ne mange (oubli, gêne, simplification), surtout pour les aliments peu valorisés (boissons sucrées, grignotages, alcool). Les grandes enquêtes repèrent les déclarations peu plausibles en comparant l'énergie déclarée aux besoins estimés ; elles le signalent dans leurs rapports.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.46

Une stagiaire veut connaître les apports en calcium des résidents d'une maison de retraite. Elle propose de relever ce que chacun mange pendant un seul jour, un dimanche. 1. Citez deux défauts de ce protocole. 2. Proposez un protocole amélioré, réaliste en stage. 3. Que pourra-t-elle conclure pour un résident donné ? pour l'ensemble des

résidents ?

Corrigé

1. Un **seul jour** ne représente pas l'alimentation habituelle d'une personne ; le **dimanche** est un jour particulier (repas amélioré, visites, goûter).
2. Relever les consommations (pesée des restes ou estimation en quarts d'assiette) sur **trois jours non consécutifs**, dont un jour de week-end, avec les fiches techniques des plats pour convertir en calcium (table Ciqual).
3. Pour un résident, une **estimation** de ses apports sur ces trois jours, à confirmer s'il y a un doute ; pour l'ensemble, une moyenne de groupe plus fiable et la part de résidents dont les apports semblent bas, ce qui peut justifier une action (laitages au goûter, fromages, eaux riches en calcium).

Les données d'achat : ce que les ménages rapportent à la maison

Une autre façon de connaître l'alimentation consiste à observer les **achats**. Trois types de sources existent :

- l'enquête **Budget de famille** de l'Insee, qui décrit les dépenses des ménages, dont l'alimentation, selon leur revenu et leur composition ;
- les **panels de consommateurs** de sociétés d'études privées : des milliers de ménages enregistrent leurs achats (scan des codes-barres) tout au long de l'année ; ces données sont payantes, mais des résultats sont parfois publiés dans des rapports publics ou des articles ;
- les **données de caisse** des magasins, utilisées par exemple pour évaluer l'effet d'un étiquetage ou d'une promotion.

Atout des données d'achat · Limite

Pas d'oubli : l'achat est enregistré — *Limite :* Ce qui est acheté n'est pas forcément mangé (pertes, gaspillage, animaux)

Suivi continu dans le temps, effet des prix et des promotions — *Limite :* Les repas hors du domicile (cantine, restaurant) manquent souvent

Grandes quantités de données — *Limite :* On connaît le ménage, pas la consommation de chaque personne

Lien direct avec les produits (marques, Nutri-Score) — *Limite :* Les produits du jardin, du marché sans code-barres ou des dons manquent

Exemple – Calcul détaillé : achats de légumes frais par personne

Un rapport **fictif** de panel indique que les ménages à revenus élevés achètent en moyenne 62,4 kg de légumes frais par an pour 2,3 personnes, et les ménages modestes 41,3 kg pour 2,6 personnes.

- Par personne : 62,4 / 2,3 = **27,1 kg/an** ; 41,3 / 2,6 = **15,9 kg/an**.
- Par jour : 27,1 × 1 000 / 365 = **74 g** ; 15,9 × 1 000 / 365 = **44 g**.
- Rapport : 27,1 / 15,9 = **1,7** : les personnes des ménages aisés achètent 1,7 fois plus de légumes frais.
- Prudence : les ménages modestes achètent peut-être plus de légumes **surgelés ou en conserve**, ou reçoivent des légumes de l'aide alimentaire ou d'un jardin ; les enfants mangent à la cantine. L'écart d'achat ne mesure pas directement l'écart de consommation.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.47

Une épicerie solidaire veut savoir si la mise en avant des légumes secs (présentoir et fiches recettes) a fonctionné. Elle dispose de ses données de caisse : 186 kg de légumes secs vendus de janvier à mars, 274 kg d'avril à juin, avec 230 foyers inscrits sur les deux périodes. 1. Calculez l'évolution des ventes et les ventes par foyer. 2. Citez deux explications autres que l'action. 3. Comment renforcer l'évaluation l'an prochain ?

Corrigé

1. (274 − 186) / 186 = **+ 47,3 %** ; par foyer : 186 / 230 = **0,81 kg** puis 274 / 230 = **1,19 kg** sur le trimestre.
2. Effet de **saison** (plats différents au printemps), changement de **prix** ou de dons reçus, promotion d'un fournisseur, nouveaux foyers aux habitudes différentes.
3. Comparer avec la **même période de l'année précédente**, ou avec une autre épicerie sans action (groupe témoin), et interroger quelques foyers sur l'utilisation des légumes secs achetés (sont-ils cuisinés ?).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Déclaré, mesuré et recueil

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans quel sens se trompent en moyenne les personnes qui déclarent leur poids ? leur taille ?
2. Quel est l'effet sur la prévalence de l'obésité calculée ?
3. À quel chiffre peut-on comparer une prévalence déclarée ?
4. Pourquoi les grandes enquêtes recueillent-elles des jours non consécutifs, en semaine et le week-end ?
5. À quoi sert le manuel photographique de portions ?
6. Qu'est-ce que la consommation habituelle ?
7. Pourquoi un seul jour de recueil suffit-il parfois pour une moyenne de groupe, mais jamais pour un individu ?

Corrigé – Point d'étape – Déclaré, mesuré et recueil

1. Le poids est sous-déclaré ; la taille est surestimée.
2. Elle est sous-estimée.
3. À un chiffre déclaré de même méthode (même type d'enquête, même population).

4. Parce que deux jours consécutifs se ressemblent et que l'alimentation varie entre la semaine et le week-end.

5. À mieux estimer les quantités consommées.

6. La consommation moyenne d'une personne sur une longue période, estimée à partir de quelques jours de recueil.

7. Parce que, dans un grand groupe, les jours « hauts » et « bas » se compensent, alors que chez un individu un jour isolé peut être très différent de son habitude.

17.4.3 Redressement et pondération

Même tiré au sort, un échantillon ne ressemble jamais parfaitement à la population (refus, absents). On **pondère** les réponses pour que l'échantillon ait la même structure (âge, sexe, diplôme, région) que la population : ainsi, les résultats publiés sont « redressés ». Une petite enquête de stage n'est pas redressée : elle décrit seulement les personnes interrogées.

Exemple – Calcul détaillé : redresser sur le sexe

Une enquête téléphonique (données **fictives**) interroge 400 adultes d'une ville : **250 femmes** et **150 hommes**. Dans la ville, la population adulte compte **52 %** de femmes et **48 %** d'hommes. On demande : « Mangez-vous au moins 5 fruits et légumes par jour ? »

- Femmes : 88 oui sur 250, soit **35,2 %** ; hommes : 30 oui sur 150, soit **20,0 %**.
- Résultat **brut** : (88 + 30) / 400 = **29,5 %**.
- Les femmes représentent 62,5 % de l'échantillon au lieu de 52 % : elles sont **surreprésentées**, et elles mangent plus de fruits et légumes. Le résultat brut est donc trop favorable.
- Résultat **redressé** : 0,52 × 35,2 % + 0,48 × 20,0 % = 18,3 + 9,6 = **27,9 %**.
- Poids attribués : chaque femme compte pour 0,52 / 0,625 = **0,832** ; chaque homme pour 0,48 / 0,375 = **1,28**.

Attention – Le redressement ne corrige pas tout

Le redressement corrige un déséquilibre sur des variables **connues** (âge, sexe, diplôme). Il ne corrige pas le fait que les personnes qui acceptent de répondre à une enquête sur l'alimentation sont peut-être, à âge et sexe égaux, plus intéressées par le sujet. Plus le taux de réponse est faible, plus ce risque est grand.

Combien de personnes interroger ?

La **marge d'erreur** d'un pourcentage dépend surtout du **nombre de personnes interrogées**, pas de la taille de la population. Pour une proportion attendue p et une marge souhaitée e (à 95 %), le nombre nécessaire est environ $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$.

Proportion attendue	Marge souhaitée	Personnes à interroger
30 %	± 5 points	$1{,}96^2 \times 0{,}30 \times 0{,}70 / 0{,}05^2 = 322{,}7$, soit **323**
30 %	± 3 points	**897**
10 %	± 3 points	**385**
50 % (cas le plus défavorable)	± 5 points	**385**

Il faut ensuite tenir compte des **refus** : si l'on attend 60 % de réponses, on contacte 323 / 0,60 = 538,3, soit **539 personnes** pour obtenir 323 réponses.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.48

Une communauté de communes veut connaître la part d'habitants qui déclarent avoir renoncé à acheter des fruits pour des raisons d'argent. Elle s'attend à environ 20 %. 1. Calculez le nombre de réponses nécessaires pour une marge de ± 4 points. 2. Avec un taux de réponse attendu de 50 %, combien de personnes faut-il contacter ? 3. L'enquête obtient finalement plus de réponses de personnes âgées : que faut-il faire ?

Corrigé

1. $n = 1{,}96^2 \times 0{,}20 \times 0{,}80 / 0{,}04^2 = 3{,}8416 \times 0{,}16 / 0{,}0016 =$ **384,2**, soit **385** réponses.

2. 385 / 0,50 = **770** personnes à contacter.

3. Redresser les résultats sur l'âge (et le sexe) à partir de la structure de la population (Insee, recensement), en indiquant les résultats bruts et redressés, et signaler le taux de réponse.

Lire la partie « méthode » d'une enquête nationale

Avant d'utiliser un chiffre, on lit la partie méthode du rapport. Elle répond à quelques questions simples, que l'on peut vérifier en quelques minutes.

Méthode pas à pas – Grille de lecture d'une méthode d'enquête

1. Population : qui était concerné (âge, territoire, logement ordinaire ou aussi établissements) ?

2. Base de sondage et tirage : dans quelle liste a-t-on tiré les personnes ? Par quelle méthode (aléatoire, quotas, volontaires) ?

3. Participation : combien de personnes contactées, combien ont répondu (taux de participation) ?

4. Recueil : questionnaire, entretien, examen ; déclaré ou mesuré ; période de l'année.

5. Traitement : redressement sur quelles variables ; exclusion de certaines réponses.

6. Précision : intervalles de confiance publiés ?

7. Limites reconnues par les auteurs.

Définition – Personnes vivant en logement ordinaire

Personnes qui vivent dans un logement privé (maison, appartement), par opposition à celles qui vivent en **collectivité** (établissements pour personnes âgées, foyers, prisons, casernes, internats) ou sans domicile. La plupart des grandes enquêtes ne portent que sur les logements ordinaires : les personnes les plus âgées et les plus précaires y sont donc moins bien représentées.

Attention – Les publics que les enquêtes voient mal

Personnes sans domicile, personnes en établissement, personnes ne parlant pas français, habitants de certains territoires d'outre-mer non couverts : les grandes enquêtes les décrivent mal ou pas du tout. Or ce sont souvent les publics des diététiciens en santé publique. Pour eux, on cherche des **enquêtes spécifiques** (aide alimentaire, établissements) ou l'on réalise ses propres observations, en le signalant.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.49

Vous préparez une action dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Une collègue propose d'utiliser les consommations moyennes des 65-79 ans d'INCA 3 pour décrire les résidents. 1. Relevez deux raisons pour lesquelles ce n'est pas adapté. 2. Quelles données utiliser à la place ?

Corrigé

1. INCA 3 porte sur les personnes vivant en **logement ordinaire** : les résidents d'établissement n'y sont pas ; elle s'arrête à **79 ans**, alors que beaucoup de résidents sont plus âgés ; leur état de santé, leur autonomie et leur appétit sont très différents.
2. Les données de l'établissement : poids et suivi de la dénutrition (dossiers de soins, avec l'accord de l'équipe), relevés de consommation et de restes, menus et fiches techniques, éventuellement des études publiées sur les personnes âgées en établissement, en les citant avec leur date.

17.4.4 Les données de santé de l'Assurance maladie

Le **Système national des données de santé** (SNDS) rassemble notamment les données de remboursement de l'Assurance maladie et les données hospitalières ; il permet par exemple d'estimer le nombre de personnes traitées pour un diabète. Son accès est très encadré (chapitre 20).

Ce que contient le SNDS et comment on y accède

Le **Système national des données de santé** (SNDS), prévu par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, réunit plusieurs bases nationales chaînées entre elles grâce à un identifiant **pseudonymisé** :

Base · Ce qu'elle contient · Exemple d'usage en nutrition
Données de l'Assurance maladie — *Ce qu'elle contient :* Consultations, actes, médicaments, analyses remboursés ; affections de longue durée ; *Exemple d'usage en nutrition :* Nombre de personnes traitées pour un diabète ; recours au diététicien remboursé dans certains dispositifs
Données hospitalières — *Ce qu'elle contient :* Séjours à l'hôpital, diagnostics, actes ; *Exemple d'usage en nutrition :* Hospitalisations pour dénutrition ou pour complications du diabète
Causes médicales de décès — *Ce qu'elle contient :* Certificats de décès (CépiDc) ; *Exemple d'usage en nutrition :* Mortalité liée aux maladies cardiovasculaires
Données médico-sociales — *Ce qu'elle contient :* Données sur le handicap et la perte d'autonomie ; *Exemple d'usage en nutrition :* Publics en situation de handicap

Définition – Donnée pseudonymisée

Donnée dont les éléments d'identification directe (nom, adresse, numéro de sécurité sociale) ont été remplacés par un code. La personne n'est plus nommée, mais elle reste **ré-identifiable** en croisant les informations : c'est donc toujours une **donnée personnelle**, protégée par le RGPD.

Trois niveaux d'accès

1. **Les données agrégées ouvertes** : tableaux par territoire, par âge ou par sexe, librement consultables, où les **petits effectifs sont masqués**. Exemple : les données sur les pathologies publiées par l'Assurance maladie, ou les indicateurs repris par Géodes et Score Santé. C'est ce niveau que le diététicien utilise.
2. **Les accès permanents** : certains organismes publics (agences sanitaires, Assurance maladie, ARS) ont un accès réglementé pour leurs missions.
3. **Les accès sur projet** : une équipe de recherche ou d'étude dépose une demande qui est examinée, puis autorisée ou non, avec des conditions de sécurité. La **Plateforme des données de santé** (Health Data Hub), créée par la loi du 24 juillet 2019, accompagne ces demandes et facilite l'accès aux données pour des projets d'intérêt public.

Attention – Ce que les données de remboursement ne voient pas

Elles comptent des **soins** : une maladie non diagnostiquée, une consultation non remboursée, un conseil diététique non pris en charge ou une aide alimentaire n'y apparaissent pas. Elles ne contiennent pas non plus le poids, l'alimentation ni le revenu exact. On les complète par des enquêtes.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.50

Pour chaque question, dites si les données agrégées issues du SNDS peuvent y répondre et pourquoi : a) le nombre de personnes traitées pour un diabète dans le département ; b) la part des habitants qui mangent cinq fruits et légumes par jour ; c) l'évolution des hospitalisations pour dénutrition chez les 80 ans ou plus dans la région ; d) le poids moyen des patients diabétiques

de la commune.

Corrigé

- **a) Oui** : c'est un usage classique (médicaments du diabète remboursés), avec la réserve « traité » et non « diabétique ».
- **b) Non** : l'alimentation n'est pas dans le SNDS ; il faut une enquête (Baromètre, enquête locale).
- **c) Oui**, en partie : les séjours hospitaliers avec un diagnostic de dénutrition sont enregistrés, mais la dénutrition est souvent sous-codée ; on interprète les évolutions avec prudence.
- **d) Non** : le poids n'est pas enregistré ; il faudrait les dossiers médicaux, avec accord et dans un cadre adapté.

Les ruptures de série : quand les chiffres changent pour d'autres raisons

Une **série** est une suite de valeurs d'un même indicateur dans le temps. Une **rupture de série** se produit quand la façon de produire le chiffre change : nouvelle définition, nouveau questionnaire, nouveau mode de recueil, nouveau codage des maladies, extension du champ (outre-mer ajouté, âges différents). La courbe fait alors un saut qui ne reflète pas un changement réel.

Cause de rupture · Exemple · Effet possible

Nouvelle définition — *Exemple :* Changement des critères d'un diagnostic ou d'un seuil ; *Effet possible :* Hausse ou baisse brutale du nombre de cas

Nouveau mode de recueil — *Exemple :* Passage du téléphone à internet dans une enquête ; *Effet possible :* Réponses plus franches sur des comportements peu valorisés

Nouvelle question — *Exemple :* « Combien de fruits par jour ? » devenu « Hier, combien de portions ? » ; *Effet possible :* Chiffres non comparables

Changement de champ — *Exemple :* Enquête étendue à de nouveaux territoires ou âges ; *Effet possible :* Moyenne modifiée par la composition

Nouvelle version d'une table de composition — *Exemple :* Teneurs mises à jour dans Ciqual ; *Effet possible :* Apports calculés différents pour les mêmes menus

Méthode pas à pas – Repérer une rupture

1. Lire les notes sous les tableaux et la partie « méthode » : les producteurs signalent les ruptures.

2. Regarder la forme de la courbe : un saut isolé d'une année à l'autre, puis une évolution régulière, est suspect.

3. Comparer avec une autre source de même période.

4. Présenter séparément les périodes avant et après la rupture, ou ne comparer que des années de même méthode.

Exemple – Une série fictive

Part d'adultes déclarant manger au moins cinq fruits et légumes par jour dans une enquête régionale (**fictive**) : 2016 : 24 % ; 2018 : 25 % ; 2020 : 18 % ; 2022 : 19 % ; 2024 : 20 %. En 2020, l'enquête est passée d'une question générale (« en général, par jour ») à un rappel de la veille (« hier »). La baisse de 7 points entre 2018 et 2020 vient très probablement du **changement de question** : la question « hier » est plus exigeante et moins favorable. Ensuite, de 2020 à 2024, la série reprend une évolution comparable : **+ 2 points** en quatre ans.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.51

Un rapport annonce : « Les apports en fibres des menus de la cuisine centrale ont baissé de 8 % entre 2023 et 2026. » Les menus sont restés identiques ; les calculs de 2023 utilisaient une ancienne version de la table Ciqual, ceux de 2026 la version 2025. 1. Quelle est l'explication probable ? 2. Comment vérifier ? 3. Comment présenter le résultat ?

Corrigé

1. Une **rupture de série** due au changement de version de la table : certaines teneurs en fibres ont été mises à jour.

2. Refaire le calcul des menus de 2023 avec la **version 2025** : si l'écart disparaît, il vient de la table, pas des menus.

3. « À menus identiques, le changement de version de la table Ciqual modifie l'apport calculé en fibres ; les apports de 2023 recalculés avec la version 2025 sont de [x] g, identiques à ceux de 2026. »

Les données ouvertes : une ressource à utiliser avec méthode

De plus en plus de données publiques sont publiées en **données ouvertes** : fichiers téléchargeables, gratuits, réutilisables, sur la plateforme nationale *data.gouv.fr* ou sur les sites des producteurs (Insee, Santé publique France, ANSES pour la table Ciqual). Des bases **collaboratives** existent aussi, alimentées par des citoyens à partir des étiquettes des produits : elles sont utiles, mais leur qualité dépend des contributeurs.

Qualité à vérifier · Question à se poser · Exemple de problème

Producteur — *Question à se poser :* Qui publie, et avec quelle méthode ? ; *Exemple de problème :* Fichier sans organisme ni date

Définition — *Question à se poser :* Que mesure exactement chaque colonne ? ; *Exemple de problème :* « Taux » sans dénominateur précisé

Date — *Question à se poser :* De quand datent les données (et non le fichier) ? ; *Exemple de problème :* Fichier mis en ligne en 2026 avec des données de 2019

Couverture — *Question à se poser :* Tout le territoire ? toute la population ? ; *Exemple de problème :* Données manquantes pour certaines communes

Mise à jour — *Question à se poser :* Le fichier est-il encore actualisé ? ; *Exemple de problème :* Série arrêtée sans explication

Licence — *Question à se poser :* Peut-on réutiliser et citer ? ; *Exemple de problème :* Conditions de réutilisation à mentionner

Astuce – Garder une trace

Conserver le fichier téléchargé, noter l'adresse et la **date de téléchargement**, et garder un petit document qui explique les calculs réalisés. Si quelqu'un refait le calcul plus tard avec un fichier mis à jour, il pourra comprendre les différences.

Exemple – Calcul détaillé : un indicateur à partir d'un fichier ouvert

Un fichier ouvert (**fictif**) donne, pour une commune, le nombre de bénéficiaires d'une prestation d'aide au repas : 312 en 2022 et 351 en 2025, pour une population de 75 ans ou plus de 2 480 puis 2 790 personnes.

- Évolution du nombre : (351 − 312) / 312 = **+ 12,5 %**.
- Taux : 312 / 2 480 = **12,6 %** en 2022 ; 351 / 2 790 = **12,6 %** en 2025.
- Lecture : le nombre augmente, mais la part des 75 ans ou plus aidés est **stable** : la hausse s'explique par le vieillissement de la population.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.52

Un autre fichier ouvert indique 46 bénéficiaires du portage de repas en 2022 et 41 en 2025 dans la même commune. 1. Calculez l'évolution du nombre et des taux pour les 75 ans ou plus (mêmes populations que l'exemple). 2. Proposez deux explications possibles, autres qu'une baisse du besoin. 3. Quelle donnée complémentaire rechercher ?

Corrigé

1. Nombre : (41 − 46) / 46 = **− 10,9 %** ; taux : 46 / 2 480 = **1,9 %** en 2022, 41 / 2 790 = **1,5 %** en 2025.
2. Changement de prestataire ou de tarif, critères d'accès modifiés, manque d'information des personnes, développement d'autres solutions (aide à domicile qui prépare les repas, famille), données incomplètes sur une année.
3. Le **nombre de demandes** et de refus, les tarifs pratiqués, et l'avis des services d'aide à domicile et du CCAS.

Réutiliser les données des autres : droits et bonnes pratiques

Utiliser un chiffre, un tableau ou une carte produits par un autre organisme est permis, à condition de respecter quelques règles.

Situation · Règle · Bonne pratique

Citer un chiffre d'un rapport — *Règle :* Toujours possible ; la source doit être indiquée ; *Bonne pratique :* Organisme, titre, année, page si possible

Reprendre un tableau ou une figure — *Règle :* Vérifier les conditions de réutilisation (droits d'auteur, licence) ; *Bonne pratique :* Mention « d'après… » ou « source : … » ; adapter plutôt que copier si les droits ne sont pas clairs

Réutiliser des données publiques ouvertes — *Règle :* Beaucoup sont publiées sous une **licence ouverte** qui autorise la réutilisation, y compris commerciale, avec mention de la source ; *Bonne pratique :* Mentionner le producteur et la date de mise à jour

Utiliser une base collaborative — *Règle :* Respecter sa licence (souvent : citer et partager à l'identique) ; *Bonne pratique :* Vérifier les valeurs ; citer la base et la date d'extraction

Publier ses propres données d'enquête — *Règle :* Protéger les personnes (anonymat, petits effectifs) ; *Bonne pratique :* Présenter des résultats agrégés ; expliquer la méthode

Définition – Licence ouverte

Contrat qui autorise chacun à **réutiliser librement** des données (copier, modifier, diffuser, exploiter), à condition de **mentionner la source** et la date de dernière mise à jour. De nombreuses données publiques françaises sont diffusées sous la licence ouverte de l'administration (Etalab).

Attention – Modifier un graphique, c'est en devenir responsable

Si vous redessinez un graphique d'un rapport (autres couleurs, sélection de catégories), indiquez « d'après » et vérifiez que la modification ne change pas le sens (axes, échelles, périodes). Couper une courbe au moment qui arrange son propos est une manipulation.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.53

Pour une plaquette destinée aux familles, une stagiaire veut : a) reprendre une carte de Géodes ; b) copier une photographie d'un manuel de portions alimentaires ; c) reprendre le tableau des repères de Santé publique France ; d) publier les résultats de son questionnaire par école. Indiquez pour chaque cas ce qu'elle doit vérifier ou faire.

Corrigé

- **a)** Vérifier les **conditions de réutilisation** affichées sur le portail, citer la source (Santé publique France, Géodes, indicateur, année, date de consultation).
- **b)** Une photographie est protégée par le droit d'auteur : demander l'**autorisation** ou utiliser une image libre de droits ou faite par elle-même.
- **c)** Citer Santé publique France et l'année ; si possible, renvoyer vers le document officiel plutôt que de le recopier, pour éviter les erreurs de transcription.
- **d)** Vérifier que les **effectifs** par école ne permettent pas de reconnaître des enfants ; regrouper les petites écoles ; obtenir l'accord des établissements.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Redressement, SNDS et données ouvertes

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans une enquête, les femmes sont surreprésentées et mangent plus de fruits : le résultat brut est-il trop

favorable ou trop défavorable ?

2. Donnez la formule du nombre de personnes à interroger pour une proportion p et une marge e.
3. Qu'est-ce qu'une personne vivant en logement ordinaire ? Pourquoi est-ce important ?
4. Citez trois bases réunies dans le SNDS.
5. Une donnée pseudonymisée est-elle anonyme ? Justifiez.
6. Quel est le rôle de la Plateforme des données de santé ?
7. Citez quatre qualités à vérifier avant d'utiliser un fichier de données ouvertes.

Corrigé – Point d'étape – Redressement, SNDS et données ouvertes

1. Trop favorable : il faut redresser sur le sexe.
2. $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$, puis diviser par le taux de réponse attendu.
3. Une personne vivant dans un logement privé et non en collectivité ; les grandes enquêtes ne portent souvent que sur elles, et décrivent donc mal les personnes en établissement.
4. Données de l'Assurance maladie, données hospitalières, causes médicales de décès (et données médico-sociales).
5. Non : la personne n'est pas nommée mais reste ré-identifiable ; c'est une donnée personnelle.
6. Accompagner les demandes d'accès aux données de santé pour des projets d'intérêt public et faciliter cet accès dans un cadre sécurisé.
7. Producteur, définition, date des données, couverture, mise à jour, licence (quatre au choix).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Vigilance, qualité des données, données agricoles

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que recueille la nutrivigilance de l'ANSES ?
2. Pourquoi un signalement spontané ne permet-il pas de calculer une fréquence ?
3. Citez quatre critères de qualité d'une donnée.
4. Quelle source publie les résultats des recensements agricoles ?
5. Qu'est-ce qu'un taux d'équipement ? Décrit-il le besoin ?
6. Qu'autorise une licence ouverte, et à quelle condition ?

Corrigé – Point d'étape – Vigilance, qualité des données, données agricoles

1. Les effets indésirables liés aux compléments alimentaires, aliments enrichis, nouveaux aliments et produits pour sportifs.
2. Parce que beaucoup d'événements ne sont pas signalés et que l'on ne connaît pas le nombre de personnes exposées.
3. Validité, fiabilité, représentativité, précision, actualité, comparabilité, accessibilité (quatre au choix).
4. Agreste, le service de la statistique du ministère de l'Agriculture.
5. Le nombre de places rapporté à la population concernée (souvent pour 1 000) ; il décrit l'offre, pas le besoin.
6. La réutilisation libre des données (copie, modification, diffusion), à condition de citer la source et la date de mise à jour.

17.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les études européennes et internationales

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) rassemble les données de consommation des États membres dans une base commune ; l'OMS Europe pilote l'initiative de surveillance de l'obésité de l'enfant (COSI). Ces données permettent des comparaisons internationales, à interpréter avec prudence (méthodes différentes).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Biosurveillance

La biosurveillance mesure dans le sang, l'urine ou les cheveux des substances de l'environnement et de l'alimentation (métaux, pesticides, perturbateurs endocriniens). ESTEBAN puis Albane en comportent un volet : il relie alimentation, environnement et santé, dans une logique proche de l'approche « Une seule santé » (chapitre 1).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Comparer l'alimentation entre pays : trois sources, trois logiques

1. Les enquêtes individuelles harmonisées. L'EFSA rassemble dans sa base de consommation (*Comprehensive European Food Consumption Database*) les enquêtes nationales des États membres, codées selon une nomenclature commune. Comme les méthodes nationales diffèrent encore (nombre de jours, âges, années), l'EFSA a lancé un programme d'harmonisation (*EU Menu*) qui recommande une méthode commune. Ces données servent surtout à l'**évaluation des risques** à l'échelle européenne.

2. Les disponibilités alimentaires. La FAO publie des **bilans alimentaires** : pour chaque pays, production + importations – exportations – usages non alimentaires, rapportés au nombre d'habitants. On obtient une quantité **disponible** par personne, qui surestime la consommation réelle (pertes, gaspillage, nourriture animale). Elles servent à comparer les grandes tendances dans le monde,

pas les apports des personnes.

3. Les estimations de la charge de morbidité. Des programmes internationaux, comme l'étude *Global Burden of Disease*, estiment le nombre d'années de vie en bonne santé perdues attribuables à des facteurs de risque, dont l'alimentation. Ils combinent de nombreuses sources par des modèles : utiles pour hiérarchiser les priorités, ils reposent sur des hypothèses à lire avec attention.

À retenir : une comparaison internationale exige de savoir **quelle** source est utilisée (consommation individuelle, disponibilité, modèle) ; mélanger les trois conduit à des conclusions fausses.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.54

Un document affirme : « Les Français consomment 300 g de fruits par jour et par personne. » Le chiffre provient d'un bilan alimentaire (disponibilités). Une enquête individuelle de la même époque donne une consommation moyenne d'environ 130 g par jour chez l'adulte (données fictives pour l'exercice). 1. Expliquez l'écart. 2. Quelle source utiliser pour conseiller un patient ? pour comparer l'évolution entre pays sur 30 ans ?

Corrigé

1. Le bilan alimentaire mesure ce qui est **disponible** dans le pays (production et importations moins exportations), et non ce qui est **mangé** : il inclut les pertes (transport, magasin), le gaspillage à la maison, les épluchures et les noyaux, et il est divisé par toute la population, enfants compris. L'enquête individuelle mesure ce que les personnes déclarent avoir consommé.
2. Pour un patient : les **enquêtes individuelles** (INCA) et les repères du PNNS ; pour une comparaison entre pays sur une longue période : les **bilans alimentaires**, qui existent pour presque tous les pays avec la même méthode, en présentant le chiffre comme une disponibilité.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Lire un résultat de biosurveillance

Un résultat de biosurveillance se lit avec trois notions.

1. Le biomarqueur d'exposition : la substance ou ce qu'elle devient dans l'organisme (métabolite), dosé dans le sang ou l'urine. Certaines substances restent longtemps dans l'organisme (métaux, PFAS) : un dosage reflète une exposition **ancienne et cumulée**. D'autres sont éliminées en quelques heures (bisphénols, certains pesticides) : un dosage reflète l'exposition **des derniers jours**.

2. La distribution : on décrit les concentrations par la **moyenne géométrique** (adaptée aux valeurs très dispersées) et par des percentiles, notamment le **95e percentile** (P95), valeur sous laquelle se trouvent 95 % des personnes.

3. Les valeurs de comparaison : les **valeurs de référence d'exposition**, souvent fondées sur le P95 d'une population générale, servent à repérer les personnes **plus exposées que la moyenne** ; les **valeurs sanitaires**, fondées sur la toxicologie, servent à juger d'un **risque pour la santé**. Dépasser une valeur de référence d'exposition ne signifie donc pas un risque sanitaire.

À retenir : la biosurveillance mesure une exposition **toutes sources confondues** (alimentation, eau, air, objets, tabac) ; pour identifier la part de l'alimentation, on la croise avec les consommations, comme dans ESTEBAN et Albane.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.55

Dans une étude locale (données fictives), la concentration urinaire d'une substance a une moyenne géométrique de 1,2 µg/L ; le P95 national retenu comme valeur de référence d'exposition est de 4,0 µg/L. Une participante a une concentration de 5,1 µg/L. 1. Que signifie ce résultat pour elle ? 2. Pourquoi la substance étant éliminée en quelques heures complique-t-elle l'interprétation ? 3. Que lui conseiller ?

Corrigé

1. Elle fait partie des personnes **plus exposées** que 95 % de la population de référence ; cela ne veut pas dire qu'elle est malade ni qu'elle court un risque démontré.
2. Le dosage reflète seulement l'exposition des **dernières heures** : un repas ou un produit utilisé la veille peut l'expliquer ; un seul dosage ne décrit pas son exposition habituelle.
3. Lui expliquer le résultat simplement, rechercher avec elle les sources possibles (aliments emballés chauffés dans le plastique, produits ménagers, cosmétiques, eau), proposer des gestes simples et l'orienter vers son médecin si elle s'inquiète ; un nouveau dosage n'a de sens que dans le cadre de l'étude.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les scores de qualité de l'alimentation

Plutôt que d'étudier un aliment à la fois, les chercheurs résument l'alimentation d'une personne par un **score global**. On distingue deux familles :

1. Les scores a priori, construits à partir des **recommandations** : on attribue des points selon l'adhésion à chaque repère (fruits et légumes, féculents complets, légumineuses, produits laitiers, boissons sucrées, sel…), puis on additionne. En France, l'équipe de l'EREN a proposé un score d'adéquation aux repères du PNNS, actualisé après la révision des repères de 2017-2019. Ailleurs, on rencontre des scores d'adhésion au modèle méditerranéen ou des index de qualité de

l'alimentation.

2. Les profils a posteriori, obtenus par des méthodes statistiques (analyse en composantes principales, classification) qui regroupent les aliments souvent consommés ensemble : profil « prudent », profil « occidental »… Ils décrivent les habitudes réelles, mais leur définition dépend de la population étudiée.

Intérêt : ces scores permettent d'étudier dans les cohortes le lien entre l'**ensemble** de l'alimentation et la santé, et de suivre la qualité de l'alimentation d'une population.

Limites : choix des composantes et des seuils, pondération égale de repères inégaux, dépendance à la qualité du recueil alimentaire. On lit toujours comment le score est construit avant d'interpréter un résultat.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.56

Un score fictif attribue 1 point par repère atteint parmi cinq : fruits et légumes (au moins 5 par jour), légumineuses (au moins 2 fois par semaine), féculents complets (au moins 1 fois par jour), boissons sucrées (au plus 1 verre par jour), produits laitiers (2 par jour). Mme A mange 6 fruits et légumes, jamais de légumineuses, du pain complet chaque jour, 2 verres de soda par jour et 2 produits laitiers. 1. Calculez son score. 2. Quelle limite de ce score son cas illustre-t-il ?

Corrigé

1. Fruits et légumes : 1 ; légumineuses : 0 ; féculents complets : 1 ; boissons sucrées : 0 ; produits laitiers : 1. Score : **3 sur 5**.
2. Tous les repères pèsent le même poids et le score est **tout ou rien** : 2 verres de soda (repère juste dépassé) et 6 verres comptent pareil ; une personne à 3 sur 5 peut avoir une alimentation très différente d'une autre à 3 sur 5. Un score résume, il ne remplace pas l'analyse des habitudes.

Pour aller plus loin – niveau L3 – De quelques jours de recueil aux apports habituels

Les grandes enquêtes ne recueillent que deux ou trois jours par personne. Pour estimer la **distribution des apports habituels** (et donc la part de la population sous le besoin nutritionnel moyen), on sépare deux sources de variation : la variabilité **entre les personnes** (certaines mangent plus que d'autres) et la variabilité **d'un jour à l'autre chez une même personne**. Des méthodes statistiques (développées notamment aux États-Unis et en Europe, et utilisées par l'ANSES et l'EFSA) retirent la seconde pour ne garder que la première. On obtient une distribution **plus resserrée** que celle des apports d'un seul jour.

Conséquence pratique : avec un seul jour par personne, la part de la population qui semble sous le besoin moyen (ou au-dessus d'une limite haute) est **surestimée**. Un chiffre comme « 40 % des personnes interrogées ont mangé moins de 15 g de fibres hier » ne dit donc pas que 40 % ont des apports habituels insuffisants.

Pour les aliments rarement consommés (poisson, légumineuses, abats), beaucoup de participants n'en mangent pas pendant les jours de recueil ; les méthodes combinent alors la **probabilité** de consommer l'aliment (souvent estimée par un questionnaire de fréquence) et la **quantité** consommée les jours où il est consommé.

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

17.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc3 – Comparer son territoire

Une CPTS veut savoir si l'obésité est plus fréquente sur son territoire ; le diététicien consulte l'ORS et Géodes, compare des données de même méthode et signale les limites.

Situation bc2 – La composition des produits servis

En restauration collective, le diététicien utilise la table Ciqual et les fiches techniques des fournisseurs pour estimer les apports d'un menu.

Situation bc3 – Répondre à une élue

Une élue demande « combien d'enfants obèses » compte la commune ; le diététicien distingue la donnée locale disponible (bilans de santé scolaire) de l'ordre de grandeur national.

D'autres situations professionnelles commentées

Les situations suivantes complètent celles de la partie 17.6. Pour chacune, on identifie le bloc de compétences, la source de données utile et l'erreur à éviter. Les situations sont **fictives** mais réalistes.

Bloc · Situation · Source ou outil du chapitre · Erreur à éviter

BC1 — *Situation :* Une patiente cite un article : « les produits ultra-transformés donnent le cancer » ; *Source ou outil du chapitre :* Cohorte NutriNet-Santé ; risque relatif et risque absolu ; *Erreur à éviter :* Affirmer une causalité ou, à l'inverse, balayer le résultat

BC1 — *Situation :* Un patient veut connaître l'apport en fibres de son petit-déjeuner ; *Source ou outil du chapitre :* Table Ciqual 2025, codes cru ou cuit ; *Erreur à éviter :* Prendre le code « cru » pour un aliment pesé cuit

BC2 — *Situation :* Le gestionnaire d'une cantine veut afficher les calories des plats ; *Source ou outil du chapitre :* Fiches techniques et Ciqual, grammages réels ; *Erreur à éviter :* Afficher des valeurs calculées sur des grammages théoriques sans le dire

BC2 — *Situation :* Une cuisine centrale veut suivre la part de produits durables et bio ; *Source ou outil du chapitre :* Données d'achat en valeur, loi EGalim ; *Erreur à éviter :* Mélanger achats en volume et en valeur

BC2 — *Situation :* Une maison de retraite veut comparer ses résidents aux « seniors français » ; *Source ou outil du chapitre :* Limites d'INCA 3 (logement ordinaire, 79 ans maximum) ; *Erreur à éviter :* Utiliser une moyenne nationale qui ne concerne pas ce public

BC3 — *Situation :* Une CPTS veut savoir si le diabète est plus fréquent sur son territoire ; *Source ou outil du chapitre :* Données agrégées de l'Assurance maladie, Géodes, ORS ; standardisation sur l'âge ; *Erreur à éviter :* Comparer des taux bruts de populations d'âges différents

BC3 — *Situation :* Une élue veut « le nombre d'enfants obèses de la commune » ; *Source ou outil du chapitre :* Bilans de santé scolaire ; ordre de grandeur national daté ; *Erreur à éviter :* Présenter un ordre de grandeur national comme une donnée locale

BC3 — *Situation :* Une association veut justifier une demande de subvention ; *Source ou outil du chapitre :* Portrait Insee, ORS, enquête auprès du public ; *Erreur à éviter :* Citer des chiffres sans source ni date

BC3 — *Situation :* Un journaliste local demande un commentaire sur l'obésité ; *Source ou outil du chapitre :* ESTEBAN (2014-2016), Albane ; *Erreur à éviter :* Dire « aujourd'hui » pour un chiffre de 2015

BC3 — *Situation :* Un service veut publier les résultats de son enquête par quartier ; *Source ou outil du chapitre :* Secret statistique, petits effectifs ; *Erreur à éviter :* Publier un tableau où des personnes sont reconnaissables

À vous de jouer – Exercice d'application 17.57

Choisissez deux situations du tableau, l'une du BC2 et l'autre du BC3. Pour chacune, rédigez en quatre à cinq lignes ce que vous feriez concrètement, la source que vous citeriez (avec sa date) et la limite que vous signaleriez.

Corrigé

Exemple BC2 (cuisine centrale et EGalim) : « Je récupère les factures de l'année en **valeur hors taxes**, je classe chaque achat selon les catégories de la loi (bio, autres labels et signes de qualité, autres produits), je calcule la part de produits durables et de qualité et la part de bio, puis je les compare aux seuils de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (au moins 50 %, dont au moins 20 % de bio). Limite : ces parts décrivent la **qualité de production**, pas l'équilibre nutritionnel des menus. »

Exemple BC3 (CPTS et diabète) : « Je télécharge les données agrégées de l'Assurance maladie sur les personnes traitées pour un diabète (année précisée) pour le territoire et la région, je calcule des taux et, si possible, j'utilise des **taux standardisés** sur l'âge proposés par l'ORS ou Géodes. Limites : « traité » n'est pas « diabétique », et un dépistage plus actif augmente le nombre de personnes traitées. »

Tableau de synthèse : de la question à la source

Ce tableau relie les questions les plus fréquentes d'un diagnostic ou d'une évaluation à la source à consulter et à la précaution à prendre. Il sert de fiche de révision et de trame pour justifier ses choix à l'oral de l'épreuve E5.

Question · Source à privilégier · Nature des données · Précaution · Référence datée

Que mangent les Français ? — *Source à privilégier :* INCA 3 (ANSES) ; *Nature des données :* Consommations déclarées, 3 jours ; *Précaution :* Recueil 2014-2015 ; moyennes de groupe ; *Référence datée :* ANSES, rapport INCA 3, 2017

Quelle part d'adultes ou d'enfants en surpoids ? — *Source à privilégier :* ESTEBAN (Santé publique France) ; *Nature des données :* Poids et taille mesurés ; *Précaution :* Recueil 2014-2016 ; surpoids « obésité incluse » ; *Référence datée :* Santé publique France, 2017

Comment évoluent les comportements ? — *Source à privilégier :* Baromètres de Santé publique France ; *Nature des données :* Déclarations répétées ; *Précaution :* Vérifier que la question n'a pas changé ; *Référence datée :* Édition et année à citer

Quels liens entre alimentation et maladies ? — *Source à privilégier :* Cohortes (NutriNet-Santé, E3N, Constances) ; *Nature des données :* Suivi de volontaires ; *Précaution :* Association, pas causalité ; ajustements ; *Référence datée :* Article et année à citer

Quelle composition d'un aliment ? — *Source à privilégier :* Table Ciqual (ANSES) ; *Nature des données :* Teneurs pour 100 g ; *Précaution :* Choisir cru ou cuit ; « < », « traces », « - » ; *Référence datée :* Ciqual 2025

Quelle composition de l'offre ? — *Source à privilégier :* Oqali ; *Nature des données :* Étiquetage des produits transformés ; *Précaution :* L'offre n'est pas la consommation ; *Référence datée :* Rapport sectoriel et année

Qui vit sur le territoire ? — *Source à privilégier :* Insee ; *Nature des données :* Recensement, revenus localisés ; *Précaution :* Citer le millésime ; *Référence datée :* Recensement 2022 (par exemple)

Combien de personnes traitées ? — *Source à privilégier :* Assurance maladie (SNDS, données agrégées) ; Géodes ; ORS ; *Nature des données :* Remboursements ; *Précaution :* « Traité » n'est pas « malade » ; petits effectifs masqués ; *Référence datée :* Année des données à citer

De quoi meurt-on ? — *Source à privilégier :* CépiDc (Inserm) ; *Nature des données :* Certificats de décès ; *Précaution :* Taux standardisés ; regrouper les années ; *Référence datée :* Années à citer

Quelles données récentes demain ? — *Source à privilégier :* Albane (Santé publique France et ANSES) ; *Nature des données :* Nutrition, santé, biosurveillance ; *Précaution :* Faire une veille datée ; *Référence datée :* Premier cycle national depuis juin 2025 ; résultats attendus début 2028

Que veut et que fait mon public ? — *Source à privilégier :* Données du projet (questionnaire, entretiens) ; *Nature des données :* Déclarations, observations ; *Précaution :* Volontaires, petits effectifs ; ne pas généraliser ; *Référence datée :* Date du recueil

Astuce – La phrase type d'un chiffre bien utilisé

« [Chiffre] [population] [lieu] [année du recueil] ([organisme], [étude], [année de publication] ; [déclaré ou mesuré]). » Exemple : « 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses en France métropolitaine en 2015 (Santé publique France, ESTEBAN, 2017 ; données mesurées). »

Les repères chiffrés et datés à connaître

Ce tableau rassemble les données **réelles** du chapitre que l'on cite le plus souvent. Apprenez-les avec leur **date** : un chiffre sans date perd une grande partie de sa valeur.

Repère · Ce qu'il faut retenir · Source et date

INCA 1, 2, 3 — *Ce qu'il faut retenir :* Recueils 1998-1999, 2006-2007, 2014-2015 ; INCA 3 publiée en 2017 ; 0-79 ans ; *Source et date :* ANSES

ENNS — *Ce qu'il faut retenir :* Recueil 2006-2007 ; examen de santé ; *Source et date :* Santé publique France (alors InVS), avec l'université

ESTEBAN — *Ce qu'il faut retenir :* Recueil 2014-2016 ; adultes 18-74 ans : surpoids (obésité incluse) 49 % (hommes 54 %, femmes 44 %), obésité 17 % ; enfants 6-17 ans : surpoids 17 %, dont obésité 4 % ; situation stable depuis 2006 ; *Source et date :* Santé publique France, 2017

Albane — *Ce qu'il faut retenir :* Pilote le 16 septembre 2024, premier cycle national depuis juin 2025 ; 0-79 ans ; cycles de deux ans ; nutrition, santé, biosurveillance ; *Source et date :* Santé publique France et ANSES

NutriNet-Santé — *Ce qu'il faut retenir :* Cohorte en ligne de volontaires lancée en 2009 ; *Source et date :* EREN

Oqali — *Ce qu'il faut retenir :* Observatoire créé en 2008 ; *Source et date :* INRAE et ANSES

ANSES — *Ce qu'il faut retenir :* Agence créée en 2010 ; *Source et date :* –

Santé publique France — *Ce qu'il faut retenir :* Agence créée en 2016 ; *Source et date :* –

Repères alimentaires — *Ce qu'il faut retenir :* Avis scientifique de l'ANSES en 2016 ; repères pour le public de Santé publique France en 2019 ; *Source et date :* ANSES ; Santé publique France

PNNS — *Ce qu'il faut retenir :* Lancé en 2001 ; PNNS 5 pour 2026-2030 (lancé le 8 avril 2026) ; *Source et date :* Ministère chargé de la santé

Nutri-Score — *Ce qu'il faut retenir :* Arrêté du 31 octobre 2017 ; logo facultatif ; *Source et date :* –

Sucres libres — *Ce qu'il faut retenir :* Moins de 10 % de l'apport énergétique ; *Source et date :* OMS, 2015

Restauration collective publique — *Ce qu'il faut retenir :* Au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de bio ; *Source et date :* Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (EGalim)

SNDS — *Ce qu'il faut retenir :* Prévu par la loi du 26 janvier 2016 ; *Source et date :* –

Plateforme des données de santé — *Ce qu'il faut retenir :* Créée par la loi du 24 juillet 2019 ; *Source et date :* –

Attention – Ce tableau sera à actualiser

Les premiers résultats d'Albane remplaceront progressivement ceux d'ESTEBAN et d'INCA 3. Avant un examen ou un rendu de dossier, vérifiez sur les sites de Santé publique France et de l'ANSES si de nouveaux chiffres ont été publiés, et datez votre vérification.

Cas guidé 1 : le volet nutrition du diagnostic d'un projet alimentaire territorial en montagne

Ce cas guidé applique la démarche du diagnostic chiffré à un territoire rural. Il mobilise le portrait Insee, les ordres de grandeur nationaux, les données de la restauration collective et une petite enquête locale. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque étape, puis lisez la réponse commentée. Le territoire, les personnes et les chiffres locaux sont **fictifs** ; les chiffres nationaux sont **réels** et datés.

Document – La situation

La communauté de communes du **Haut-Vallon**, en moyenne montagne, compte **14 800 habitants** répartis dans 22 communes. Elle lance un **projet alimentaire territorial** (PAT) pour rapprocher producteurs locaux, cantines et habitants. La chargée de mission vous demande, pendant votre stage, de rédiger le **volet nutrition et santé** du diagnostic. Vous disposez de :

- **Portrait** (Insee, recensement 2022, données fictives) : 3 370 habitants de 65 ans ou plus ; 10 300 adultes de 18 à 74 ans ; 2 100 enfants de 6 à 17 ans ; 2 050 habitants sous le seuil de pauvreté. Dans le département, 19,5 % de 65 ans ou plus et 12,0 % de pauvreté.
- **Restauration collective** : les 4 cantines scolaires et l'EHPAD ont acheté pour **152 000 €** de denrées en 2025, dont **38 400 €** à des producteurs situés à moins de 80 km.
- **Enquête sur les trois marchés** (juin 2026) : 210 habitants volontaires interrogés ; **63** déclarent acheter au moins une fois par semaine directement à un producteur.
- **Aucune donnée locale** sur la corpulence des adultes ; les bilans de santé scolaire ne sont pas disponibles à l'échelle de la communauté de communes.

Étape 1 – Formuler les questions du diagnostic et choisir les sources.

Réponse commentée – Étape 1

Quatre questions guident le volet nutrition : **qui** sont les habitants (âge, revenus) ; **quel état nutritionnel** peut-on estimer ; **quelle offre** alimentaire existe (commerces, marchés, restauration collective) ; **quelles pratiques** et attentes ont les habitants. Sources : Insee (portrait) ; Santé publique France, ESTEBAN (ordres de grandeur nationaux datés) ; ORS de la région et Géodes (indicateurs départementaux : diabète traité, mortalité) ; données d'achat des cantines ; enquête sur les marchés. On prévoit aussi des **entretiens** avec la PMI, les médecins et l'infirmière scolaire pour compléter ce que les chiffres ne disent pas.

Étape 2 – Décrire la population.

Réponse commentée – Étape 2

Part des 65 ans ou plus : 3 370 / 14 800 = **22,8 %**, contre 19,5 % dans le département. Taux de pauvreté : 2 050 / 14 800 = **13,9 %**, contre 12,0 %. Le territoire est **plus âgé** et un peu **plus pauvre** que le département. Conséquences pour le projet : enjeux de **dénutrition** et d'isolement des personnes âgées (portage de repas, mobilité), et d'**accès économique** aux produits locaux, souvent perçus comme chers.

Étape 3 – Estimer des ordres de grandeur à partir des données nationales.

Réponse commentée – Étape 3

Si le territoire ressemblait à la moyenne nationale de 2015 (ESTEBAN, recueil 2014-2016, données mesurées) :

- adultes de 18 à 74 ans en surpoids (obésité incluse) : 10 300 × 0,49 = 5 047, soit **environ 5 000** ; obèses : 10 300 × 0,17 = 1 751, soit **environ 1 750** ;
- enfants de 6 à 17 ans en surpoids : 2 100 × 0,17 = **environ 360**, dont 2 100 × 0,04 = **environ 85** en situation d'obésité.

On présente ces chiffres comme des **ordres de grandeur**, non comme des données locales : la population étant plus âgée et un peu plus pauvre, la réalité peut être différente. On note l'**absence de données locales** de corpulence comme une limite du diagnostic.

Étape 4 – Décrire l'offre de la restauration collective.

Réponse commentée – Étape 4

Part des achats auprès de producteurs à moins de 80 km : 38 400 / 152 000 = **25,3 %**. C'est un point d'appui pour le PAT ; mais « local » ne dit rien de la qualité nutritionnelle ni du label : on regarde aussi les menus (fréquence des légumes, des légumineuses, des produits laitiers) et l'on vérifie séparément les seuils de la loi EGalim (produits durables et de qualité, bio), qui reposent sur d'autres critères que la distance.

Étape 5 – Exploiter l'enquête sur les marchés.

Réponse commentée – Étape 5

63 / 210 = **30,0 %** ; erreur standard $\sqrt{(0{,}30 \times 0{,}70 / 210)}$ = 0,0316 ; marge 0,062 ; IC 95 % **[23,8 % ; 36,2 %]**. Mais les personnes interrogées **sur les marchés** sont justement celles qui fréquentent les marchés : ce chiffre **surestime** certainement l'achat direct dans l'ensemble de la population. On l'écrit ainsi : « Parmi 210 habitants interrogés sur les marchés en juin 2026, 30 % déclarent acheter chaque semaine directement à un producteur. » L'enquête renseigne surtout sur les **attentes** (prix, horaires, produits souhaités) de ce public.

Étape 6 – Rédiger la synthèse du volet nutrition.

Réponse commentée – Étape 6

« Le Haut-Vallon compte 14 800 habitants, plus âgés (22,8 % de 65 ans ou plus) et un peu plus pauvres (13,9 % sous le seuil de pauvreté) que la moyenne départementale (Insee, recensement 2022). Aucune donnée locale ne mesure la corpulence ; si le territoire ressemblait à la moyenne nationale de 2015, environ 1 750 adultes de 18 à 74 ans et 85 enfants seraient en situation d'obésité (ordre de grandeur d'après ESTEBAN). La restauration collective achète déjà 25 % de ses denrées à des producteurs proches (2025). Parmi les habitants interrogés sur les marchés, 30 % achètent chaque semaine en direct, et beaucoup citent le prix comme frein. Trois enjeux en découlent : l'alimentation des personnes âgées isolées, l'accès économique aux produits locaux pour les ménages modestes, et la qualité nutritionnelle des menus. »

À vous de jouer – Exercice d'application 17.58

La chargée de mission veut ajouter au diagnostic un indicateur sur les personnes âgées. 1. Proposez deux indicateurs, avec leur source. 2. Le CCAS indique 96 bénéficiaires du portage de repas : calculez la part des 65 ans ou plus concernés. 3. Ce chiffre mesure-t-il le besoin ?

Corrigé

1. Part des 75 ans ou plus vivant seuls (Insee, recensement) ; nombre de bénéficiaires du portage de repas (CCAS, services d'aide à domicile) ; hospitalisations pour fracture du col du fémur ou pour dénutrition (ORS, à l'échelle départementale si les effectifs sont petits).
2. 96 / 3 370 = **2,8 %** des 65 ans ou plus.
3. Non : il mesure le **recours** au service, qui dépend aussi de l'offre (communes desservies), du prix et de l'information. Des personnes en besoin peuvent ne pas en bénéficier ; on le complète par l'avis des services d'aide à domicile et des médecins.

Cas guidé 2 : vérifier les chiffres d'une chronique radio

Ce cas guidé entraîne à **vérifier** des chiffres cités en public, à remonter aux sources et à reformuler sans erreur. Il mobilise la connaissance des grandes études, la différence entre nombre et taux, et la nature des producteurs de données. La radio, le chroniqueur et les chiffres départementaux sont **fictifs** ; les résultats nationaux cités dans les réponses sont **réels** et datés.

Document – La situation

Une radio locale associative, **Radio Val d'Ombre**, prépare une chronique « Bien manger » de trois minutes. Le chroniqueur, bénévole, envoie son texte à la diététicienne du réseau de santé où vous êtes en stage, pour relecture avant l'enregistrement. Voici les cinq phrases à vérifier :

1. « Aujourd'hui, un Français sur deux est obèse. »
2. « Et les enfants sont de plus en plus gros. »
3. « Selon NutriNet-Santé, seulement 30 % des Français mangent cinq fruits et légumes par jour. »
4. « Heureusement, grâce à l'Oqali, les industriels ont réduit le sucre de leurs produits. »
5. « Dans notre département, le diabète a augmenté de 25 % en dix ans : 9 800 personnes traitées il y a dix ans, 12 250 aujourd'hui. »

Données départementales (fictives) : 410 000 habitants il y a dix ans, 432 000 aujourd'hui.

Étape 1 – Vérifier la phrase 1.

Réponse commentée – Étape 1

Faux. Selon ESTEBAN (Santé publique France, recueil 2014-2016), en 2015, **49 %** des adultes de 18 à 74 ans étaient en **surpoids, obésité incluse**, et **17 %** étaient **obèses**. Le chroniqueur confond surpoids et obésité. Phrase corrigée : « En 2015, près d'un adulte sur deux était en surpoids, et environ un sur six était obèse (étude ESTEBAN, Santé publique France). » On évite « aujourd'hui », car le chiffre date de 2015.

Étape 2 – Vérifier la phrase 2.

Réponse commentée – Étape 2

Non démontré. ESTEBAN a trouvé, en 2015, **17 %** d'enfants de 6 à 17 ans en surpoids, dont **4 %** en obésité, avec une situation **stable** par rapport à l'ENNS de 2006. Les inégalités sociales restent marquées. Phrase corrigée : « Chez les enfants, la part en surpoids est restée stable entre 2006 et 2015, autour d'un enfant sur six, mais elle est plus élevée dans les familles modestes. »

Étape 3 – Vérifier la phrase 3.

Réponse commentée – Étape 3

Le chiffre ne peut pas être attribué ainsi. NutriNet-Santé est une **cohorte de volontaires** : elle ne décrit pas « les Français » ; un pourcentage de consommateurs se cherche dans une **enquête représentative** (INCA 3, ESTEBAN, Baromètre). Le chroniqueur doit retrouver la source exacte de ses 30 % ; sinon, il supprime le chiffre. Phrase possible : « Selon les enquêtes nationales, une minorité de Français atteint le repère de cinq fruits et légumes par jour » (en citant l'étude et l'année une fois la source retrouvée).

Étape 4 – Vérifier la phrase 4.

Réponse commentée – Étape 4

Inexact. L'Oqali est un **observatoire** : il **mesure** la composition des produits et suit son évolution ; il n'oblige pas les industriels à reformuler. Les reformulations résultent d'engagements volontaires, de la pression des consommateurs ou de la réglementation ; l'Oqali permet de vérifier si elles ont eu lieu, famille par famille. Phrase corrigée : « L'Oqali, un observatoire public, suit la composition des produits : il a observé des baisses de sucres dans certaines familles, mais pas dans toutes. »

Étape 5 – Vérifier la phrase 5.

Réponse commentée – Étape 5

Le **nombre** de personnes traitées augmente bien de (12 250 − 9 800) / 9 800 = **+ 25,0 %**. Mais la population a aussi augmenté (+ 5,4 %). La **part** de personnes traitées passe de 9 800 / 410 000 = **2,39 %** à 12 250 / 432 000 = **2,84 %**, soit **+ 18,6 %** en valeur relative. De plus, « traité » n'est pas « diabétique » : un meilleur dépistage et le vieillissement de la population expliquent une partie de la hausse. Phrase corrigée : « Dans le département, le nombre de personnes traitées pour un diabète a augmenté d'un quart en dix ans ; rapporté à la population, la hausse est d'environ 19 %, en partie liée au vieillissement et au dépistage. »

Étape 6 – Rendre la relecture au chroniqueur.

Réponse commentée – Étape 6

On répond par écrit, de façon **bienveillante** : on remercie pour la démarche, on propose les phrases corrigées avec leurs sources, et l'on donne deux règles simples pour la suite (toujours dire **qui** a produit le chiffre et **en quelle année** ; distinguer **surpoids** et **obésité**). On propose d'enregistrer une chronique commune sur « Comment lire un chiffre de santé ». On ne tourne pas les erreurs en ridicule : le chroniqueur est un relais précieux auprès du public.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.59

Le chroniqueur ajoute une sixième phrase : « Un sondage de notre radio montre que 70 % de nos auditeurs mangent bio. » Le sondage a été réalisé sur la page de la radio sur un réseau social, avec 214 réponses. 1. Relevez deux problèmes. 2. Proposez une formulation acceptable.

Corrigé

1. **Échantillon de volontaires** (personnes qui suivent la page et ont choisi de répondre), non représentatif des auditeurs et encore moins de la population ; **question floue** (« manger bio » : tout le temps ? parfois ?) ; possibilité de voter plusieurs fois.
2. « Parmi les 214 personnes qui ont répondu à notre question sur notre page, 70 % disent acheter des produits bio, au moins de temps en temps. Ce n'est pas un sondage représentatif, mais cela montre l'intérêt de nos auditeurs pour le sujet. »

Cas guidé 3 : jardins créoles et chlordécone, informer sans affoler

Ce cas guidé relie les données de biosurveillance et d'exposition alimentaire à une action d'éducation pour la santé. Il mobilise la recherche de sources réelles, le calcul de proportions avec leur intervalle de confiance, un calcul d'exposition simplifié et la rédaction d'un message adapté. Le CCAS, les familles, les teneurs et la valeur repère sont **fictifs** ; le contexte historique et les dispositifs cités sont **réels**.

Document – La situation

Le CCAS d'une commune (fictive) du sud de la Martinique organise des ateliers de cuisine pour des familles qui cultivent un **jardin créole**. Plusieurs mères demandent si elles peuvent continuer à donner à leurs enfants les **dachines, ignames et patates douces** du jardin, à cause du **chlordécone**. La diététicienne du CCAS, que vous accompagnez en stage, veut répondre avec des données fiables.

- Questionnaire auprès des **120 foyers** inscrits (2026) : **78** cultivent des légumes-racines ou tubercules ; **21** ont déjà fait analyser leur sol (tous parmi ces 78).
- Teneur moyenne retenue pour l'exercice dans les tubercules d'un sol contaminé : **0,04 mg/kg** (fictive).
- Valeur repère retenue pour l'exercice : **0,2 µg par kg de poids corporel et par jour** (fictive).

Étape 1 – Situer le problème avec des sources réelles.

Réponse commentée – Étape 1

Le **chlordécone** est un insecticide utilisé dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique jusqu'en **1993**. Très persistant, il contamine encore durablement certains **sols**, et donc certains aliments, en particulier les **légumes-racines et tubercules** cultivés dans ces sols, ainsi que des produits de la pêche en zone d'interdiction. L'étude **Kannari** (2013-2014), conduite aux Antilles par les agences sanitaires, a décrit l'alimentation, l'état de santé et l'exposition au chlordécone des habitants. Les agences régionales de santé de Guadeloupe et de Martinique ont développé un programme d'accompagnement des **jardins familiaux** (JaFa), qui propose des analyses de sol et des conseils. Avant tout chiffre précis, on consulte les publications et pages à jour de l'ANSES, de Santé publique France et de l'ARS, et l'on date sa consultation.

Étape 2 – Exploiter le questionnaire.

Réponse commentée – Étape 2

Foyers cultivant des légumes-racines : 78 / 120 = **65,0 %** ; erreur standard √(0,65 × 0,35 / 120) = 0,0435 ; marge 0,085 ; IC 95 % **[56,5 % ; 73,5 %]**. Foyers ayant fait analyser leur sol : 21 / 120 = **17,5 %**, IC **[10,7 % ; 24,3 %]** ; parmi les 78 foyers concernés, 21 / 78 = **26,9 %** seulement. Lecture : deux foyers sur trois cultivent des aliments sensibles, mais près de trois sur quatre de ces foyers ne connaissent pas l'état de leur sol. Ces chiffres décrivent les foyers **inscrits au CCAS**, pas la commune.

Étape 3 – Estimer une exposition (calcul simplifié et fictif).

Réponse commentée – Étape 3

Un adulte de 70 kg mange 200 g par jour de tubercules d'un sol contaminé : 200 g × 0,04 µg/g = **8 µg/jour**, soit 8 / 70 = **0,114 µg/kg/jour**, **57 %** de la valeur repère. Un enfant de 20 kg en mange 100 g : 100 × 0,04 = **4 µg/jour**, soit 4 / 20 = **0,20 µg/kg/jour**, **100 %** de la valeur repère. À quantité plus faible, l'enfant est plus exposé, car il pèse moins. Ce calcul est un **outil pédagogique** : les teneurs réelles varient beaucoup d'un sol à l'autre, d'où l'intérêt de l'analyse du sol.

Étape 4 – Simuler l'effet d'un conseil.

Réponse commentée – Étape 4

Si la famille remplace la moitié des tubercules du jardin par des tubercules d'un sol analysé non contaminé, du marché ou des légumes qui poussent **hors du sol** (christophine, giraumon, tomates, haricots), l'exposition de l'enfant est divisée par deux : 50 g × 0,04 = 2 µg/jour, soit **0,10 µg/kg/jour**, **50 %** de la valeur repère. Le conseil n'est donc pas « ne plus manger de légumes du jardin », mais **connaître son sol**, **adapter les cultures** et **varier les provenances**.

Étape 5 – Rédiger le message pour les familles.

Réponse commentée – Étape 5

« Les fruits et légumes du jardin sont bons pour la santé de vos enfants : continuez à en manger. Le chlordécone se trouve surtout dans certains sols ; il passe surtout dans les légumes qui poussent dans la terre (dachine, igname, patate douce). Faites analyser votre sol : le programme des jardins familiaux de l'ARS peut vous aider. En attendant, variez : alternez les légumes-racines du jardin avec ceux du marché, et cultivez des légumes qui poussent au-dessus du sol. » Le message est court, positif, sans chiffre inquiétant, traduit si besoin en créole, et respecte la place du jardin dans la culture et le budget des familles.

Étape 6 – Prévoir l'évaluation.

Réponse commentée – Étape 6

Indicateurs : part des 78 foyers concernés ayant demandé une analyse de sol dans les six mois (objectif par exemple 50 %, contre 26,9 %) ; part des familles déclarant avoir modifié leurs cultures ou varié les provenances ; satisfaction et compréhension du message (questionnaire court, entretiens). On ne mesure pas l'exposition des personnes : ce n'est ni le rôle ni la compétence du CCAS, et un dosage relève d'un cadre médical ou de recherche.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.60

Une famille montre une analyse de sol qui indique une contamination élevée. Elle cultive aussi des bananes, des christophines et des herbes aromatiques. 1. Avec les repères du cas, quelles cultures conseiller de privilégier ? 2. Quelle erreur de communication faut-il éviter ? 3. Vers qui orienter la famille ?

Corrigé

1. Privilégier les cultures **hors du sol** ou en hauteur (christophines, fruits, bananes), cultiver les légumes-racines en **bacs hors sol** avec une terre saine, ou les acheter ailleurs ; suivre les conseils précis du programme de l'ARS, qui adapte les recommandations au niveau de contamination.
2. Affoler ou culpabiliser (« vous avez empoisonné vos enfants »), ou conseiller d'abandonner le jardin et les légumes, ce qui nuirait à l'alimentation et au budget.
3. Vers le programme **JaFa** de l'ARS pour les conseils de culture, et vers le **médecin traitant** si la famille s'inquiète pour sa santé.

Exercices de synthèse

Les trois exercices suivants mobilisent l'ensemble du chapitre. Faites-les sans regarder le cours, en temps limité (20 minutes chacun), puis comparez avec le corrigé.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.61

Le dossier de la maison de santé. Une maison de santé

pluriprofessionnelle (fictive) d'une commune de 8 400 habitants, dont 6 200 adultes de 18 à 74 ans, veut lancer des consultations collectives sur l'alimentation. Le dossier de demande de financement contient : « 1. Plus de la moitié des adultes de la commune sont obèses. 2. Notre enquête téléphonique de 2026 (300 adultes tirés au sort, poids et taille déclarés) trouve 27 % d'obésité. 3. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale de 17 %. »

1. Corrigez la phrase 1 à l'aide des données nationales et donnez un ordre de grandeur pour la commune.
2. Calculez l'intervalle de confiance du chiffre de la phrase 2.
3. La phrase 3 est-elle justifiée ? Dans quel sens joue la différence de méthode ?
4. Combien d'adultes faudrait-il interroger pour une marge de ± 4 points ?

Corrigé

1. Phrase fausse : en 2015, 49 % des adultes étaient en **surpoids (obésité incluse)** et 17 % **obèses** (ESTEBAN). Ordre de grandeur : 6 200 × 0,17 = **environ 1 050** adultes obèses, et 6 200 × 0,49 = **environ 3 000** en surpoids, **si** la commune ressemblait à la moyenne nationale.
2. p = 0,27 ; erreur standard $\sqrt{(0{,}27 \times 0{,}73 / 300)} = 0{,}0256$; marge 0,050 ; IC 95 % **[22,0 % ; 32,0 %]**.
3. Les deux chiffres ne sont pas de même méthode (déclaré en 2026 contre mesuré en 2015). Or le déclaré **sous-estime** l'obésité : la vraie prévalence locale est probablement **au moins** égale à 27 %. La différence semble donc réelle (l'intervalle ne contient pas 17 %), mais on l'écrit prudemment : « Notre enquête suggère une obésité plus fréquente que la moyenne nationale ; les méthodes diffèrent. »
4. $n = 1{,}96^2 \times 0{,}27 \times 0{,}73 / 0{,}04^2 = 473{,}2$, soit **474** adultes.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.62

Le tableau des sources d'un collège. Pour un projet sur le petit-déjeuner dans un collège (fictif), associez à chaque donnée sa source, son niveau (national, régional, local, projet) et sa nature (déclarée, mesurée, administrative) : a) part des élèves boursiers ; b) corpulence des collégiens en France ; c) part des élèves qui déclarent ne rien manger avant de venir ; d) consommations des 11-17 ans en France ; e) indicateurs de santé des jeunes de la région.

Corrigé

- **a)** Établissement (ou rectorat) ; **local** ; administrative.
- **b)** ESTEBAN (Santé publique France, recueil 2014-2016) ; **national** ; mesurée. Les enquêtes nationales en milieu scolaire (Drees) donnent aussi des données mesurées pour certains niveaux.
- **c)** Questionnaire du projet ; **projet** ; déclarée.
- **d)** INCA 3 (ANSES, 2014-2015) ; **national** ; déclarée.
- **e)** ORS de la région (tableau de bord ou portrait) ; **régional** ; selon les indicateurs, administrative ou issue d'enquêtes.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.63

Le calcul Ciqual contesté. Un parent d'élève conteste l'affichage « 610 kcal » d'un plat de lasagnes à la cantine : « Sur internet, c'est 290 kcal ! » 1. Donnez trois raisons qui peuvent expliquer l'écart. 2. Expliquez comment vérifier le chiffre de la cantine.

Corrigé

1. Le **grammage** n'est pas le même (la valeur internet est souvent donnée pour 100 g, ou pour une petite portion) ; la **recette** diffère (quantité de fromage, de béchamel, de viande) ; la source n'est pas la même (étiquette d'un produit industriel, base collaborative, table Ciqual) ; un code « lasagnes » générique ne correspond pas à la recette maison.
2. Reprendre la **fiche technique** de la cantine (ingrédients et poids par portion), refaire le calcul avec la **table Ciqual 2025** en notant les codes, vérifier le **poids réel** de la portion servie (pesée de quelques portions), et présenter le résultat par portion et pour 100 g, avec la source.

Entraînement au calcul : les opérations du chapitre

Les calculs demandés sur les données sont toujours les mêmes : une **proportion**, un **taux** rapporté à une population, une **évolution** en points et en pourcentage, un **intervalle de confiance**, un **ordre de grandeur**. Le tableau rappelle les formules ; les exercices permettent de s'entraîner.

Calcul · Formule · Exemple

Proportion — *Formule :* cas / effectif × 100 ; *Exemple :* 45 / 300 = 15,0 %

Taux pour 10 000 — *Formule :* événements / population × 10 000 ; *Exemple :* 23 / 18 400 × 10 000 = 12,5

Évolution en points — *Formule :* p2 − p1 ; *Exemple :* 21 % − 28 % = − 7 points

Évolution relative — *Formule :* (p2 − p1) / p1 × 100 ; *Exemple :* − 7 / 28 = − 25 %

Intervalle de confiance à 95 % — *Formule :* $p \pm 1{,}96 \times \sqrt{(p \times (1 - p) / n)}$; *Exemple :* 15,0 % ± 4,0 points pour n = 300

Ordre de grandeur — *Formule :* population × prévalence de référence ; *Exemple :* 5 400 × 0,17 = environ 900

À vous de jouer – Exercice d'application 17.64

1. Dans une enquête de 420 adultes, 63 déclarent ne jamais manger de légumineuses. Calculez la proportion et son intervalle de confiance. 2. L'année suivante, avec la même méthode, la proportion est de 11,0 %. Calculez l'évolution en points et en pourcentage. 3. Les deux intervalles se recouvrent-ils si le second est [8,0 % ; 14,0 %] ? Concluez.

Corrigé

1. 63 / 420 = **15,0 %** ; erreur standard √(0,15 × 0,85 / 420) = 0,0174 ; marge 0,034 ; IC **[11,6 % ; 18,4 %]**.
2. 11,0 − 15,0 = **− 4 points** ; − 4 / 15 = **− 26,7 %**.
3. Oui, entre 11,6 % et 14,0 % : la baisse est **possible** mais pas démontrée ; il faudrait un test ou des échantillons plus grands.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.65

Une ville de 46 500 habitants compte 6 diététiciens libéraux et 31 médecins généralistes ; le département (fictif) compte 2,1 diététiciens et 8,0 généralistes pour 10 000 habitants. 1. Calculez les deux densités de la ville et comparez. 2. Combien de diététiciens faudrait-il pour atteindre la densité du département ?

Corrigé

1. Diététiciens : 6 / 46 500 × 10 000 = **1,3** pour 10 000 (département : 2,1) ; généralistes : 31 / 46 500 × 10 000 = **6,7** pour 10 000 (département : 8,0). La ville est moins bien dotée pour les deux professions.
2. 2,1 × 46 500 / 10 000 = 9,8, soit **environ 10 diététiciens**, donc 4 de plus.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.66

Une communauté de communes compte 12 600 adultes de 18 à 74 ans. 1. À partir d'ESTEBAN (2015), calculez l'ordre de grandeur des adultes en surpoids (obésité incluse) et obèses. 2. Rédigez la phrase pour le diagnostic.

Corrigé

1. Surpoids (obésité incluse) : 12 600 × 0,49 = 6 174, soit **environ 6 200** ; obésité : 12 600 × 0,17 = 2 142, soit **environ 2 100**.
2. « Si la communauté de communes ressemblait à la moyenne nationale de 2015, environ 6 200 adultes de 18 à 74 ans seraient en surpoids, dont environ 2 100 obèses (ordre de grandeur calculé d'après Santé publique France, ESTEBAN 2014-2016 ; données mesurées). »

Questions de restitution : des réponses modèles

À l'écrit, certaines questions demandent simplement de **restituer** une connaissance. Une bonne réponse est courte, précise et datée. Voici huit questions fréquentes avec une réponse modèle.

1. Présentez l'étude INCA 3.

« Étude individuelle nationale des consommations alimentaires conduite par l'ANSES en 2014-2015 (publication en 2017) auprès d'un échantillon représentatif de plus de 5 800 personnes de 0 à 79 ans vivant en France métropolitaine. Les consommations ont été recueillies sur trois jours non consécutifs. Elle décrit les consommations et les apports et sert à l'évaluation des risques. »

2. Quel est l'atout principal d'ESTEBAN ?

« Les données de corpulence et les marqueurs biologiques y sont **mesurés** lors d'un examen de santé, et non déclarés ; elle comporte aussi un volet de biosurveillance. »

3. Pourquoi NutriNet-Santé ne permet-elle pas d'estimer une prévalence nationale ?

« Parce que ses participants sont des volontaires, plus souvent des femmes, plus diplômés et plus attentifs à leur santé que la population ; elle sert à étudier des associations entre alimentation et santé grâce à son grand effectif et à son suivi. »

4. Présentez Albane.

« Enquête nationale de Santé publique France et de l'ANSES, dont le premier cycle national a commencé en juin 2025 (phase pilote en septembre 2024), qui succède à INCA, à l'ENNS et à ESTEBAN ; elle porte sur plus de 3 000 personnes de 0 à 79 ans, renouvelées par cycles de deux ans, avec des volets nutrition, santé et biosurveillance. »

5. Qu'est-ce que l'Oqali ?

« Observatoire de l'alimentation, section nutritionnelle, créé en 2008 et porté par INRAE et l'ANSES ; il suit la composition nutritionnelle et l'étiquetage des aliments transformés, secteur par secteur, et leur évolution. »

6. À quoi sert la table Ciqual ?

« Table de composition nutritionnelle des aliments produite par l'ANSES ; elle donne pour 100 g les teneurs en énergie, macronutriments, fibres, minéraux et vitamines ; elle sert à calculer les apports d'une recette ou d'un menu, en citant la version utilisée. »

7. Citez quatre producteurs de données utiles à un diagnostic local et ce qu'ils apportent.

« L'Insee (population, revenus, pauvreté) ; l'Assurance maladie (personnes traitées, affections de longue durée) ; l'ORS (portraits de santé, Score Santé) ; les services de santé scolaire ou de PMI (corpulence des enfants). »

8. Pourquoi faut-il distinguer données déclarées et mesurées ?

« Parce que le poids est sous-déclaré et la taille surestimée : la prévalence de l'obésité déclarée est inférieure à la prévalence mesurée ; on ne compare donc que des chiffres de même méthode, ou l'on signale la différence. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 17

Répondez par vrai ou faux, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. INCA 3 a été conduite par Santé publique France.
2. ESTEBAN a mesuré le poids et la taille des participants.
3. Selon ESTEBAN, en 2015, 49 % des adultes étaient en surpoids et 17 % obèses en plus, soit 66 % au total.
4. NutriNet-Santé permet de calculer la prévalence de l'obésité en France.
5. Albane succède à INCA, à l'ENNS et à ESTEBAN.

6. Dans la table Ciqual, un tiret signifie que l'aliment ne contient pas le nutriment.
7. L'Oqali décrit la composition des aliments transformés vendus, pas ce que mangent les personnes.
8. Le CépiDc de l'Inserm produit les statistiques des causes médicales de décès.
9. Une prévalence de l'obésité calculée sur des données déclarées est en général plus faible que sur des données mesurées.
10. Le redressement corrige tous les biais de non-réponse.
11. La marge d'erreur d'un sondage dépend surtout du nombre de personnes interrogées.
12. Une donnée pseudonymisée n'est plus une donnée personnelle.
13. Le nombre de personnes traitées pour un diabète mesure exactement le nombre de personnes diabétiques.
14. Pour comparer deux territoires d'âges différents, on utilise des taux standardisés.
15. On peut appliquer directement la prévalence nationale à un quartier et la présenter comme une donnée locale.

Corrigé – Vrai-faux – Chapitre 17

1. **Faux** : INCA est conduite par l'ANSES.
2. **Vrai** : c'est son atout principal (examen de santé).
3. **Faux** : le surpoids est donné « obésité incluse » ; les 17 % font partie des 49 %.
4. **Faux** : c'est une cohorte de volontaires, non représentative ; elle sert à étudier des associations.
5. **Vrai** : Albane est conduite par Santé publique France et l'ANSES depuis 2024.
6. **Faux** : le tiret signifie une donnée manquante (non mesurée).
7. **Vrai**.
8. **Vrai**.
9. **Vrai** : le poids est sous-déclaré et la taille surestimée.
10. **Faux** : il corrige les déséquilibres sur les variables connues (âge, sexe, diplôme), pas les différences d'intérêt pour le sujet.
11. **Vrai** : la taille de la population compte peu, sauf si l'échantillon en représente une grande part.
12. **Faux** : la personne reste ré-identifiable ; c'est une donnée personnelle.
13. **Faux** : les diabètes non diagnostiqués ou traités sans médicament n'y figurent pas.
14. **Vrai**.
15. **Faux** : on la présente comme un ordre de grandeur, en le précisant.

Ce que le jury attend sur les données et les études

À l'épreuve E5, les données apparaissent à l'**écrit** (choisir une source, citer un chiffre, calculer une proportion ou un taux, comparer, critiquer, rédiger un constat) et à l'**oral**, où le jury vérifie que vous savez d'où viennent les chiffres de votre dossier et ce qu'ils valent. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend… · Ce qui montre que vous l'avez fait · Ce qui le déçoit

Une source nommée et datée — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* « Santé publique France, ESTEBAN, recueil 2014-2016, publication 2017 » ; *Ce qui le déçoit :* « Selon une étude », « d'après internet »

La distinction déclaré / mesuré — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* « Données déclarées par téléphone, donc probablement sous-estimées » ; *Ce qui le déçoit :* Comparer un chiffre déclaré à ESTEBAN sans le dire

Le bon niveau de données — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* National pour comparer, local pour décrire, projet pour connaître le public ; *Ce qui le déçoit :* Un chiffre national présenté comme local

Des calculs posés — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Numérateur, dénominateur, résultat, unité ; taux pour 10 000 ou pour 100 000 ; *Ce qui le déçoit :* Un pourcentage sans effectif

La précision — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* Intervalle de confiance, effectif, regroupement d'années ; *Ce qui le déçoit :* « 45 % des familles » sur 31 volontaires sans réserve

La connaissance des producteurs — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* ANSES, Santé publique France, Insee, Drees, Oqali, CépiDc, ORS ; *Ce qui le déçoit :* Confusion entre ANSES et Santé publique France

La veille — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* « État de la veille au … » ; mention d'Albane ; *Ce qui le déçoit :* Ignorer Albane ou les nouvelles versions de Ciqual

La prudence — *Ce qui montre que vous l'avez fait :* « Ordre de grandeur », « association », « ne permet pas de conclure » ; *Ce qui le déçoit :* Conclusions définitives à partir de données fragiles

Astuce – Le réflexe « source – date – méthode »

Chaque fois que vous écrivez ou dites un chiffre, ajoutez mentalement trois mots : **qui** l'a produit, **quand** il a été recueilli, **comment** (déclaré ou mesuré, sur qui). Le jury repère immédiatement les candidats qui ont ce réflexe.

Erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Les erreurs suivantes reviennent souvent quand les candidats utilisent des données. Chacune est facile à éviter si l'on pense à **nommer la source**, à **dater** et à **comparer ce qui est comparable**.

Erreur · Pourquoi c'est une erreur · Formulation correcte

« Aujourd'hui, 17 % des Français sont obèses. » — *Pourquoi c'est une erreur :* Chiffre de 2015, adultes de 18 à 74 ans seulement ; *Formulation correcte :* « En 2015, 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses (ESTEBAN). »

« 49 % de surpoids et 17 % d'obésité, soit 66 %. » — *Pourquoi c'est une erreur :* Le surpoids inclut l'obésité ; *Formulation correcte :* « 49 % en surpoids, dont 17 % obèses. »

« Selon NutriNet-Santé, 30 % des Français… » — *Pourquoi c'est une erreur :* Cohorte de volontaires, non représentative ; *Formulation correcte :* Citer une enquête représentative (INCA, ESTEBAN, Baromètre)

« L'ANSES a mené ESTEBAN. » — *Pourquoi c'est une erreur :* ESTEBAN relève de Santé publique France ; INCA de l'ANSES ; *Formulation correcte :* « ESTEBAN (Santé publique France) ; INCA 3 (ANSES). »

« Notre commune a 2 900 obèses. » — *Pourquoi c'est une erreur :* Ordre de grandeur calculé à partir d'un chiffre national ; *Formulation correcte :* « Environ 2 900 si la commune ressemblait à la moyenne nationale. »

« Le diabète a augmenté de 25 %. » — *Pourquoi c'est une erreur :* Hausse du nombre, pas du taux ; « traité » n'est pas « diabétique » ; *Formulation correcte :* « Le nombre de personnes traitées a augmenté de 25 % ; leur part, de 19 %. »

« Notre enquête montre moins d'obésité qu'ESTEBAN. » — *Pourquoi c'est une erreur :* Déclaré contre mesuré ; *Formulation correcte :* « Les méthodes diffèrent ; le déclaré sous-estime l'obésité. »

« L'obésité a baissé de 8,6 % à 5,9 % en un an dans l'école. » — *Pourquoi c'est une erreur :* Petits effectifs, intervalles qui se recouvrent ; *Formulation correcte :* « Les variations sont trop faibles pour conclure ; sur trois ans, 7 %. »

« Une baisse de 7 % » pour un passage de 28 % à 21 % — *Pourquoi c'est une erreur :* Confusion entre points et pourcentage ; *Formulation correcte :* « Une baisse de 7 points, soit d'un quart. »

« Valeurs Ciqual » sans version ni code — *Pourquoi c'est une erreur :* Le calcul ne peut pas être vérifié ; *Formulation correcte :* « Table Ciqual 2025 (ANSES), codes indiqués. »

« Source : internet. » — *Pourquoi c'est une erreur :* Aucune information sur l'origine ; *Formulation correcte :* Organisme, titre, année, adresse, date de consultation

Un tableau de résultats par petit quartier avec 3 personnes — *Pourquoi c'est une erreur :* Risque de reconnaître les personnes ; *Formulation correcte :* Regrouper ou masquer les petits effectifs

Méthode : répondre à une question sur des données à l'épreuve E5

Une question d'examen du type « Analysez les données des documents et rédigez le constat de votre diagnostic » appelle une réponse **ordonnée** : identifier chaque donnée, calculer, comparer, critiquer, puis rédiger. Beaucoup de candidats recopient les chiffres sans les situer, ou les comparent sans vérifier qu'ils sont comparables.

Méthode pas à pas – Analyser un ensemble de données

1. Identifier chaque document : producteur, année du recueil, population, niveau (national, régional, local, projet), nature (déclarée, mesurée, administrative), données réelles ou fictives.

2. Calculer ce qui est demandé ou utile : proportions avec leur effectif, intervalles de confiance quand les conditions sont réunies, taux rapportés à la population, évolutions en points et en pourcentage.

3. Comparer seulement ce qui est comparable ; sinon, nommer la différence (méthode, âge, année, seuil) et son sens probable.

4. Critiquer : petits effectifs, volontaires, déclaré, données anciennes, « traité » au lieu de « malade ».

5. Rédiger le constat en phrases complètes, chaque chiffre suivi de sa source entre parenthèses, puis la conséquence pour le projet.

Exemple – Une réponse bien construite (extrait)

« Le document 2 présente des données **agrégées de l'Assurance maladie** (2024) : 7,2 % des habitants sont traités pour un diabète, contre 5,8 % dans la région. Il s'agit de taux **bruts** : la population du territoire étant plus âgée (document 1), une partie de l'écart s'explique par l'âge ; un taux standardisé serait nécessaire. De plus, ces données comptent les personnes **traitées**, pas toutes les personnes diabétiques. Le document 3 porte sur 312 **patients volontaires** : 27,9 % (IC 95 % : 22,9 à 32,9 %) déclarent boire une boisson sucrée chaque jour ; ce chiffre décrit les patients interrogés, pas la population. Ces constats convergent : ils justifient une action sur les boissons sucrées et l'alimentation des patients à risque. »

Attention – Les données fictives des sujets

Dans un sujet d'examen, les données locales sont souvent fictives et les repères nationaux réels. Ne contestez pas les données fictives ; utilisez-les comme si elles étaient vraies, mais citez correctement les repères réels (organisme, année) fournis dans le sujet ou connus du cours.

Liens avec les autres chapitres

Les données nationales et locales fournissent les **chiffres** du diagnostic et de l'évaluation. Elles s'appuient sur les méthodes de l'épidémiologie et préparent les chapitres sur la démarche d'étude, la veille et la lecture critique.

Chapitre · Ce que l'on réutilise ici · Ce que ce chapitre apporte en retour

1 – Santé publique et promotion de la santé — *Ce que l'on réutilise ici :* Surveillance, approche « Une seule santé » ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Sources de la surveillance nutritionnelle ; biosurveillance

2 – Déterminants, inégalités, mesure — *Ce que l'on réutilise ici :* Indicateurs, gradient social, IC d'une proportion ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Sources des données sociales (Insee) ; universalisme proportionné appliqué

6 – Éthique et déontologie — *Ce que l'on réutilise ici :* Secret, RGPD, consentement ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Données pseudonymisées, petits effectifs masqués, accès au SNDS

7 – Démarche de projet (1) — *Ce que l'on réutilise ici :* Diagnostic, besoins ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Diagnostic chiffré en six étapes ; tableau des sources

9 – Démarche de projet (3) — *Ce que l'on réutilise ici :* Indicateurs et évaluation ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Mesure de départ comparable ; objectifs chiffrés déclinés

15 – Communication écrite et numérique — *Ce que l'on réutilise ici :* Graphiques, supports ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Règles d'un graphique honnête ; citer une source

16 – Épidémiologie nutritionnelle — *Ce que l'on réutilise ici :* Types d'études, prévalence, RR, IC, standardisation ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Les grandes études françaises et ce qu'elles permettent

18 – La démarche d'étude — *Ce que l'on réutilise ici :* Recueil des consommations, questionnaire, échantillon ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Ce que font les grandes enquêtes ; consommation habituelle ; redressement

19 – La veille et la lecture critique — *Ce que l'on réutilise ici :* Organisation de la veille, lecture d'un article ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Veille datée sur les grandes études ; types de publications ; retraduire un titre de presse

20 – Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle — *Ce que l'on réutilise ici :* Accès aux données, CNIL, secret ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* SNDS, Plateforme des données de santé, données ouvertes

> **Astuce – Relier les chapitres à l'oral**
>
> Au jury qui demande « Comment avez-vous construit votre diagnostic ? », citez la démarche du chapitre 7, les sources de ce chapitre et une précaution de méthode du chapitre 16 : vous montrez une compétence complète, pas une liste de chiffres.

Entraînement à l'oral : dix questions du jury

À l'oral de l'épreuve E5, le jury peut vous interroger sur les données de votre dossier ou sur une étude que vous citez. Préparez une réponse courte, appliquée à votre expérience. Les réponses ci-dessous sont des pistes, à adapter.

Question possible · Piste de réponse

D'où vient ce chiffre de votre diagnostic ? — *Piste de réponse :* Organisme, étude, année du recueil, population, déclaré ou mesuré ; ou « mon questionnaire auprès de… ».

Ce chiffre est-il récent ? — *Piste de réponse :* Année du recueil ; pourquoi c'est la référence disponible ; état de la veille (Albane).

Quelle différence entre INCA et ESTEBAN ? — *Piste de réponse :* INCA (ANSES) : consommations ; ESTEBAN (Santé publique France) : examen et mesures, biosurveillance.

Pourquoi ne pas avoir utilisé NutriNet-Santé pour la prévalence ? — *Piste de réponse :* Cohorte de volontaires : elle étudie des associations, elle ne décrit pas la population.

Votre enquête est-elle représentative ? — *Piste de réponse :* Non si volontaires ou petit effectif ; elle décrit le public du projet ; effectif et IC.

Comment avez-vous calculé les apports de la recette ? — *Piste de réponse :* Fiche technique, poids réels, table Ciqual 2025, codes cru ou cuit, valeurs « < » traitées.

Votre territoire a-t-il plus de diabète que la région ? — *Piste de réponse :* Taux bruts ou standardisés ; « traité » n'est pas « diabétique » ; dépistage.

Pourquoi ne pas avoir mesuré le poids des participants ? — *Piste de réponse :* Matériel, lieu, accord des personnes ; déclaré utilisé et comparé à du déclaré.

Qu'est-ce qu'Albane ? — *Piste de réponse :* Enquête de Santé publique France et de l'ANSES, lancée en septembre 2024, 0-79 ans, cycles de deux ans, nutrition, santé, biosurveillance.

Comment avez-vous protégé les données de votre enquête ? — *Piste de réponse :* Anonymat, minimisation, conservation limitée, résultats présentés sans petits effectifs.

> **Astuce – S'entraîner à voix haute**
>
> Choisissez trois chiffres de votre dossier. Pour chacun, entraînez-vous à dire en moins de trente secondes : le chiffre, sa source, sa date, sa méthode et sa limite. C'est l'exercice le plus rentable avant l'oral.

Compléments au glossaire

Les termes suivants, introduits dans les compléments du chapitre, s'ajoutent au glossaire de la partie 17.9.

Terme · Définition simple

Accessibilité — *Définition simple :* Facilité avec laquelle les habitants peuvent atteindre un équipement (distance, transport, prix, horaires)

Analyse des besoins sociaux — *Définition simple :* Diagnostic de la population et de ses besoins réalisé par le CCAS

Appariement — *Définition simple :* Rapprochement, pour une même personne, de données de sources différentes grâce à un identifiant protégé

Besoin nutritionnel moyen (BNM) — *Définition simple :* Apport qui couvre les besoins de la moitié des personnes d'un groupe

Consommation habituelle — *Définition simple :* Consommation moyenne d'une personne sur une longue période

Contribution — *Définition simple :* Part d'un apport total qui provient d'un groupe d'aliments

Écart absolu, écart relatif — *Définition simple :* Différence (en points ou en nombre) ; rapport (« deux fois plus »)

Étude de l'alimentation totale — *Définition simple :* Analyse des aliments tels que consommés pour estimer l'exposition de la population

Indicateur — *Définition simple :* Donnée chiffrée définie précisément qui résume une situation et permet des comparaisons

Insécurité alimentaire — *Définition simple :* Absence d'accès régulier à une alimentation suffisante, sûre et nutritive

Licence ouverte — *Définition simple :* Autorisation de réutiliser librement des données en citant la source

Logement ordinaire — *Définition simple :* Logement privé, par opposition aux collectivités (établissements, foyers)

Mortalité prématurée — *Définition simple :* Décès survenus avant 65 ans

Moyenne pondérée — *Définition simple :* Moyenne où chaque élément compte selon son poids (ventes, population)

Pseudonymisation — *Définition simple :* Remplacement des identifiants par un code ; la personne reste ré-identifiable

Référence nutritionnelle pour la population (RNP) — *Définition simple :* Apport qui couvre les besoins de presque toutes les personnes

Rupture de série — *Définition simple :* Saut d'une série dû à un changement de méthode

Surveillance nutritionnelle — *Définition simple :* Recueil régulier et organisé de données sur l'alimentation et l'état nutritionnel

Veille documentaire — *Définition simple :* Surveillance organisée des sources, datée

17.7 L'essentiel à retenir

> **À retenir – Les études**
>
> - **INCA** (ANSES) : consommations, représentatif, 1998-1999, 2006-2007, 2014-2015.
> - **ENNS** (2006-2007) puis **ESTEBAN** (2014-2016) : mesures et prélèvements ; obésité adulte 17 % en 2015 ; enfants 17 % de surpoids dont 4 % d'obésité.
> - **NutriNet-Santé** (2009) : cohorte en ligne de volontaires, associations.
> - **Baromètre** de Santé publique France : comportements déclarés, évolutions.
> - **Albane** (2024-) : SpF et ANSES ; 0-79 ans ; cycles de deux ans ; nutrition, santé, biosurveillance.

> **À retenir – Les organismes et les usages**
>
> - ANSES, Santé publique France, Drees, Insee, Oqali, CépiDc, ORS (Score Santé), Crédoc (CCAF) ; Géodes, Ciqual.
> - Citer : organisme, étude, année du recueil, population, méthode (déclaré / mesuré).
> - National = repère et comparaison ; local = description

du territoire ; projet = besoins du public.

17.8 Entraînement

17.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Les études INCA sont conduites par :

a) l'ANSES **b)** l'Insee **c)** Santé publique France seule **d)** l'agence qui a précédé l'ANSES pour INCA 1

QCM 2 – ESTEBAN :

a) mesure le poids et la taille **b)** comporte un volet de biosurveillance **c)** repose sur des volontaires en ligne **d)** a été menée en 2014-2016

QCM 3 – NutriNet-Santé :

a) est une cohorte **b)** est représentative de la population **c)** a été lancée en 2009 **d)** permet d'étudier des associations

QCM 4 – En 2015, selon ESTEBAN, l'obésité concernait :

a) 4 % des adultes **b)** 17 % des adultes **c)** 4 % des 6-17 ans **d)** 54 % des hommes

QCM 5 – Albane :

a) succède à INCA, ENNS et ESTEBAN **b)** est conduite par Santé publique France et l'ANSES **c)** est prévue par cycles de deux ans **d)** ne concerne que les adultes

QCM 6 – Pour connaître la composition d'un aliment, on consulte :

a) Ciqual **b)** Géodes **c)** le CépiDc **d)** Score Santé

QCM 7 – L'Oqali suit :

a) les causes de décès **b)** la composition des aliments transformés **c)** l'étiquetage nutritionnel **d)** la pauvreté

QCM 8 – Les données déclarées de poids et de taille :

a) surestiment l'obésité **b)** sous-estiment en général l'obésité **c)** sont identiques aux données mesurées **d)** doivent être signalées comme telles

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, d. 2. **a, b, d**. 3. **a, c, d** (volontaires : non représentative). 4. **b, c**. 5. **a, b, c** (0 à 79 ans). 6. **a**. 7. **b, c**. 8. **b, d**.

17.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les producteurs de données

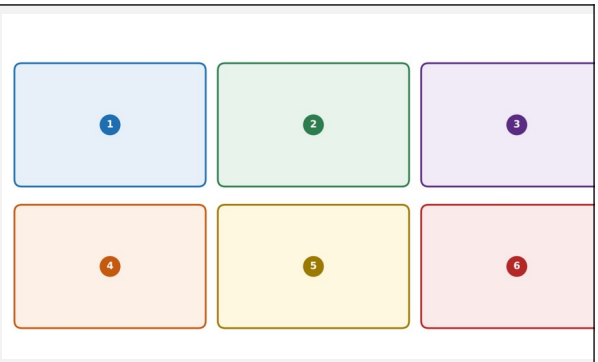


Figure 17.5 – Schéma à légender

Nommez les catégories 1 à 6 et citez un organisme pour chacune.

Corrigé

1. Agences sanitaires (ANSES, Santé publique France). 2. **Statistique publique** (Insee, Drees). 3. **Recherche** (CépiDc, EREN). 4. **Observatoires** (Oqali, ORS). 5. **Études** (Crédoc). 6. **Acteurs locaux** (CCAS, santé scolaire).

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : la chronologie

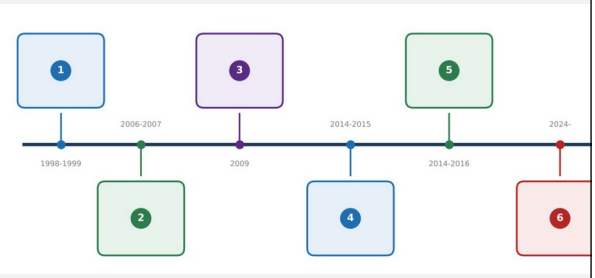


Figure 17.6 – Schéma à légender

Nommez les études 1 à 6.

Corrigé

1. INCA 1. 2. **INCA 2 et ENNS**. 3. **NutriNet-Santé**. 4. **INCA 3**. 5. **ESTEBAN**. 6. **Albane**.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : les niveaux du diagnostic

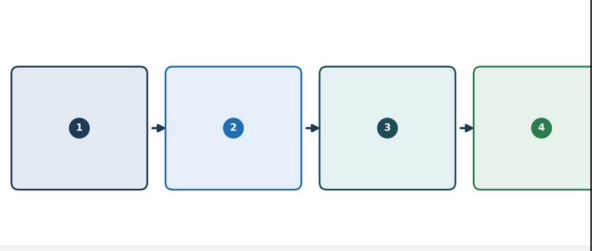


Figure 17.7 – Schéma à légender

Nommez les niveaux 1 à 4 et donnez une source pour chacun.

Corrigé

1. National (ESTEBAN). 2. **Régional** (ORS, Score Santé). 3. **Local** (Insee par quartier, santé scolaire). 4. **Projet** (questionnaire, entretiens).

À vous de jouer – Exercice 4 – Quelle source ?

Indiquez la source pour : a) la consommation moyenne de fruits des adolescents ; b) le nombre de décès par maladie cardiovasculaire dans la région ; c) le taux de pauvreté d'un quartier prioritaire ; d) la teneur en sel des pains industriels ; e) l'évolution de l'activité physique déclarée des adultes.

Corrigé

a) INCA 3 (ANSES) ; b) **CépiDc** ou **Score Santé** ; c) **Insee** ; d) **Oqali** ; e) **Baromètre de Santé publique France** (ou ESTEBAN pour une mesure ponctuelle).

17.8.3 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Votre diagnostic cite 17 % d'obésité. Est-ce la situation du quartier ? »

Corrigé

Non, c'est la prévalence mesurée chez les adultes en France par ESTEBAN en 2015 ; je l'ai utilisée comme repère national. Pour le quartier, je disposais seulement des bilans de santé scolaire des enfants.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Pourquoi ne pas avoir utilisé NutriNet-Santé pour décrire les consommations des Français ? »

Corrigé

Parce que ses participants sont des volontaires, non représentatifs ; pour décrire les consommations moyennes, l'étude de référence est INCA 3, représentative. NutriNet-Santé est utile pour étudier des associations entre alimentation et santé.

17.9 Glossaire

Terme · Définition

Albane — *Définition :* Enquête nationale répétée (SpF, ANSES) sur l'alimentation, la santé et la biosurveillance

Baromètre de Santé publique France — *Définition :* Enquête répétée sur les comportements de santé déclarés

Biosurveillance — *Définition :* Mesure de substances de l'environnement dans des prélèvements biologiques

CépiDc — *Définition :* Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (Inserm)

Ciqual — *Définition :* Table de composition nutritionnelle des aliments (ANSES)

Cohorte de volontaires — *Définition :* Cohorte dont les participants s'inscrivent d'eux-mêmes, non représentative

Crédoc — *Définition :* Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie

Drees — *Définition :* Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques

ENNS — *Définition :* Étude nationale nutrition santé (2006-2007)

ESTEBAN — *Définition :* Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition (2014- 2016)

Géodes — *Définition :* Portail de données de Santé publique France

INCA — *Définition :* Étude individuelle nationale des consommations alimentaires (ANSES)

NutriNet-Santé — *Définition :* Cohorte en ligne lancée en 2009 par l'EREN

Oqali — *Définition :* Observatoire de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire

ORS — *Définition :* Observatoire régional de santé

Redressement — *Définition :* Pondération d'un échantillon pour qu'il ait la structure de la population

Score Santé — *Définition :* Base d'indicateurs de santé des ORS

SNDS — *Définition :* Système national des données de santé

17.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion · Références

INCA — *Références :* [1] ANSES ; [2] Dubuisson et coll.

ENNS, ESTEBAN — *Références :* [3] Castetbon et coll. ; [4] Santé publique France

NutriNet-Santé — *Références :* [5] Hercberg et coll.

Albane — *Références :* [6] Santé publique France et ANSES

Repères et composition — *Références :* [7] ANSES (repères 2016) ; [8] Ciqual

Organismes — *Références :* [9] Oqali ; [10] CépiDc ; [11] FNORS ; [12] Crédoc

17.12 Bibliographie numérotée

1. ANSES. *Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3)*. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort, juin 2017.

2. Dubuisson C. et coll. « The Third French Individual and National Food Consumption (INCA3) Survey 2014-2015: method, design and participation rate in the framework of a European harmonization process ». *Public Health Nutrition*, 2019, 22 (4), p. 584-600.

3. Castetbon K. et coll. *Étude nationale nutrition santé (ENNS, 2006) : situation nutritionnelle en France en 2006 selon les indicateurs d'objectif et les repères du PNNS*. Saint-Maurice, InVS, Université Paris 13, Cnam, 2007.

4. Santé publique France. *Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et*

la nutrition (ESTEBAN 2014-2016). Volet nutrition. Chapitre corpulence. Saint-Maurice, 2017.

5. Hercberg S. et coll. « The Nutrinet-Santé Study: a web-based prospective study on the relationship between nutrition and health and determinants of dietary patterns and nutritional status ». *BMC Public Health*, 2010, 10, 242.

6. Santé publique France, ANSES. « Santé des populations : Santé publique France et l'Anses lancent la première phase de l'enquête Albane ». Communiqué, septembre 2024.

7. ANSES. *Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires*. Avis et rapport, décembre 2016.

8. ANSES. *Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual*. *ciqual.anses.fr*.

9. Oqali. *Observatoire de l'alimentation, section nutritionnelle*. *oqali.fr*.

10. Inserm-CépiDc. *Statistiques des causes médicales de décès*. *cepidc.inserm.fr*.

11. FNORS. *Score Santé, base d'indicateurs*. *scoresante.org*.

12. Crédoc. *Enquête Comportements et consommations alimentaires en France (CCAF)*. *credoc.fr*.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 17.2.2)

13. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.